- MECCANICA RAZIONALE -

Ing. Automazione UniBo

2025

SOMMARIO

Pag.

INIZIO

1 - Titolo
2 - Sommario
5 - Formulario

6 **RICHIAMI SUI VETTORI**

- Prodotto vett per scal
- Versore di un vettore
- Angolo tra due vettori
- Giacitura di due vettori
- Somma di vettori
- Prodotto scalare
- Prodotto vettoriale
- Prodotto misto

7 **RICHIAMI SU OPERATORI & MATRICI**

- Proprietà notevoli
- Operatore trasposto
- Operatore/ matrice identità
- Operatore/ matrice inverso
- Operatore/ matrice simmetrico
- Prodotto tra due matrici
- Operatore rotazione
- Matrici di rotazione

8
- Autovalori e Autovettori
- Operatori definiti di segno
- Proprietà per matrici simmetriche

8 **TEORIA VETTORI APPLICATI**

- Vettore applicato
- Retta di applicazione
- Def. Momento di un V.A.
- Prop invariantiva traslazione lungo retta applicazione

9
- Sisitema di vettori applicati
  - Il Risultante
  - Il Momento di polo Ω
  - Legge distribuzione del momento (2 casi)
  - Invariante

10
- Sistemi di v.a. paralleli (2 casi)

11 **CINEMATICA DELLE MASSE**

- Modelli geometrici (1D, 2D, 3D)
- Corpi omogenei
- Baricentri
  - Modello discreto punto materiale
  - Corpo continuo

12
- Proprietà di ubicazione dei G (n°5)
- Applicazione prop ubicazione

13
- Momenti d'Inerzia
  - Punto materiale
  - Sistema discreto punti
  - Corpo continuo
  - Matrice d'Inerzia
  - Teorema Huygens-Steiner

14
- Criteri individuazione API
- Giroscopi
- Prop dei corpi piani

15 **CINEMATICA**

16
- Cinematica rigida
  - Def. Corpo rigido
  - Def. Retta solidale
  - Sistema di riferimento solidale
  - Gradi di libertà
  - Velocità del punto P
  - FORMULE DI POISSON

17
- Legge distribuzione velocità
- Legge distribuzione accelerazioni
- Legge derivazione vettore solidale (dim)
- Spostamento elementare
- Classificazione dei moti rigidi
  - Traslatorio

18
- Rototraslatorio
- Rotatorio
- Elicoidali
- Piano
- Polare

19 - Cinematica delle masse

- Quantità di moto
  - Punto materiale
  - Sistema discreto di punti materiali
  - Corpo continuo
- Teorema del moto del Baricentro
- Energia cinetica T
  - Punto materiale
  - Sistema discreto di punti materiali
  - Sistema continuo
- Sistema di riferimento baricentrale
- Primo Teorema di König

20 - Energia cinetica di un corpo libero

- Moto rigido polare con p.to fisso Ω
- Moto rigido rototraslatorio
- Moto rigido qualunque
- Moto rigido traslatorio
- Moto rigido rotatorio

21 - Momento della q.tà di moto

- Punto materiale
- Sistema discreto di punti materiali
- Corpo continuo
- Secondo Teorema di König
  - Moto rigido polare con p.to fisso A
  - Moto rigido traslatorio
  - Moto rigido rotatorio
  - Moto rigido qualsiasi
  - Moto rigido piano di figura piana

22 - Cinematica Relativa

- Teorema di composizione delle velocità (dim)
- Teorema di derivazione relativa (dim)
- Teorema di composizione della accelerazioni (dim)

23 - Teorema di composizione delle velocità angolari (dim)

24 - Cinematica dei Sistemi Vincolati

- Vincolo
- Spostamento elementare
- Spostamento virtuale
- Calssificazione dei vincoli
  - Vincoli fissi
  - Vincoli mobili
  - Vincoli bilaterali
  - Vincoli unilaterali
  - Vincoli olonomi
- Coordinate Lagrangiane / Parametri Lagrangiani
  - Spazio delle configurazioni
  - Gli angoli di Eulero

25 - Vincolo di rotolamento e rotolamento puro

26 - Punti di vista Lagrangiano e Euleriano

- Atto di moto
  - Atto di moto Traslatorio
  - Atto di moto Rototraslatorio
  - Atto di moto Elicoidale
  - Atto di moto Rotatorio
- Teorema di Mozzi

27 - Def Base e Rulletta

28 **FORZA, LAVORO & POTENZIALI**

- Forza come vettore applicato
- Lavoro
  - Lavoro elementare di una forza
  - Lavoro virtuale di una forza
  - Lavoro elementare di un sistema di forze
  - Lavoro virtuale di un sistema di forze
  - Lavoro elementare di un sistema di forze applicate a un corpo rigido (dim)
  - Lavoro virtuale di un sistema di forze applicate a un corpo rigido (dim)
  - Lavoro elementae di un sistema di forze applicate a un sistema meccanico a vincoli olonomi e fissi
  - Lavoro Virtuale

29 - Lavoro lungo un cammino finito

- Caso generale
- Caso forza posizionale non conservativa
- Caso forza posizionale conservativa

- I potenziali
  - Potenziale della forza elastica
  - Potenziale della forza costante

30 **STATICA**

- Introduzione
  - Principi
  - Forze interne
  - Postulate delle reazioni vincolari
- Punto materiale
- Quiete
- Punto materiale vincolato
- Reazione vincolare e attrito
- Superficie/vincolo liscia/o

31
- Legge di Coulomb-Morin
- Sistema di punti materiali
- Principio delle Reazioni Vincolari (def vincoli ideali)
- Principio dei Lavori Virtuali

32
- Vincoli ideali
  - Punto materiale su un piano
  - Corpo rigido con punto fisso
  - Corpo rigido con 2 unti fissi
  - Disco che rotola senza strisciare su una retta fissa

33
- Principio dei Lavori Virtuali (dim)
  - Sist. Mat. a vincoli ideali, olonomi, fissi e bilaterali
  - Sist. Mat. a vincoli ideali, olonomi, fissi e bilaterali in presenza di forze conservative di potenzale U_{TOT}
  - Sist. Mat. a vincoli ideali, olonomi, fissi e unilaterali
    - Caso a 1 grado di libertà
  - Sist. Mat. a vincoli ideali, olonomi, fissi e bilaterali in presenza di forze conservative

34
- Equazioni cardinali della Statica
  - Prima eq. cardinale della statica
  - Seconda eq. cardinale della statica
  - Teorema condizione necessaria per l'equilibrio
  - Teorema condizione necessaria e sufficiente per corpo rigido
  - Pincipio (sperimentale) di sicurezza

35
- Corpi rigidi collegati
  - Teorema dello svincolamento

36 **DINAMICA**
- Punto materiale
- Sistemi materiali
- Introduzione
  - Teorema del moto del baricentro
  - Trattazioni varie

37
- Equazioni cardinali della Dinamica
  - Prima eq. cardinale della dinamica
  - Seconda eq. cardinale della dinamica

38
- Equazioni di Eulero
  - Eq eulero in forma vettoriale
  - Eq. Eulero in forma scalare

39
- Moti alla Poinsot

40
- Equilibratura dinamica
- Comparazione delle equazioni statica/dinamica

41
- Forze perdute
- Principio di D'Alambert
- Equazioni del moto di Lagrange
  - Caso particolare Forze conservative

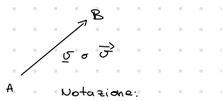
42
- Stabilità alla Lyapunov
  - Caso punto materiale
  - Caso sistema meccanico olonomo
- Teorema di Lagrange-Dirichlet

44
- Equazioni delle piccole oscillazioni
  - Caso a 1 grado di libertà

45
  - Caso a m gradi di libertà

FORMULARIO:

RICHIAMI SUI VETTORI



Notazione:
$\vec{v} = v = \underbrace{\overline{AB}}_{\text{è un vettore}} = B - A$

$\mathbb{E}_3$ = spazio euclideo a 3 dimensioni

1) PRODOTTO DI UN VETTORE PER UNO SCALARE:

Dato un vettore $\underline{a}$ di $(\mathbb{E}_3)$ e dato α di $\mathbb{R}$, si definisce PRODOTTO $\alpha\underline{a}$

$$\underline{w} = \alpha\underline{a}$$

tale che:
- $|w| = |\alpha||a|$
- $\underline{w}$ ha la DIREZIONE di $\underline{a}$
- $\underline{w}$ ha il VERSO di $\underline{a}$ — CONCORDE con $\underline{a}$ se $\alpha > 0$; OPPOSTO ad $\underline{a}$ se $\alpha < 0$
- se $\alpha = 0 \rightarrow \underline{w} = 0$

2) VERSORE DI UN VETTORE:

Dato un vettore $\underline{v}$ $(\in \mathbb{E}_3)$ non nullo $(\underline{v} \neq 0)$ si definisce VERSORE di $\underline{v}$ il VETTORE

$$\text{vers}(\underline{v}) = \frac{1}{|v|}\cdot \underline{v}$$

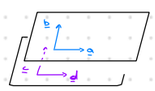
3) ANGOLO TRA DUE VETTORI:

Dati due vettori $\underline{a}$ e $\underline{b}$ $(\in \mathbb{E}_3)$ si definisce ANGOLO TRA I DUE VETTORI: "Il più piccolo angolo formato dai due vettori disegnati a partire da uno stesso punto"

$\beta \in [0, \pi]$

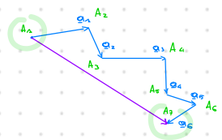
4) GIACITURA DI DUE VETTORI:

Dati due vettori $\underline{a}$ e $\underline{b}$ $(\in \mathbb{E}_3)$ si dice GIACITURA il fascio di piani paralleli ai due vettori $\underline{a}$ e $\underline{b}$.



5) SOMMA DI VETTORI:

Dati n vettori $\underline{a}_1, \underline{a}_2, \dots, \underline{a}_n$ $(\in \mathbb{E}_3)$ si definisce SOMMA DEI VETTORI il vettore $\underline{s} = \sum_{k=1}^{n} \underline{a}_k$ che si ottiene graficamente nel seguente modo:



$\underline{s} = A_1 A_{n+1}$

6) PRODOTTO SCALARE:

Dati due vettori $\underline{a}$ e $\underline{b}$ $(\in \mathbb{E}_3)$ si definisce prodotto scalare il numero (lo scalare) tale che:

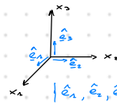
$$\ell = \underline{a}\cdot\underline{b} = |a||b|\cos\beta$$

Quando $\ell = \underline{a}\cdot\underline{b} = 0$?
- se $|a| = 0$
- se $|b| = 0$
- se $\cos\beta = 0 \Rightarrow$ per $\beta = \frac{\pi}{2}$ ovvero $\underline{a} \perp \underline{b}$

Proprietà del prodotto scalare:

- $\underline{a}\cdot\underline{b} = \underline{b}\cdot\underline{a}$ COMMUTATIVA
- $\underline{a}\cdot(\underline{b}+\underline{c}) = \underline{a}\cdot\underline{b} + \underline{a}\cdot\underline{c}$ DISTRIBUTIVA RISP. SOMMA
- $(\alpha\underline{a})\cdot\underline{b} = \underline{a}\cdot(\alpha\underline{b}) = \alpha(\underline{a}\cdot\underline{b})$ ASSOCIATIVA RISP PRODOTTO PER UNO SCALARE

N.B. $|a|^2 = \underline{a}\cdot\underline{a}$



$|\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3|$

$\underline{a} = a_1\hat{e}_1 + a_2\hat{e}_2 + a_3\hat{e}_3 = \sum_{k=1}^{3} a_k\hat{e}_k = a_k\hat{e}_k$

si sottointende la sommatoria.

notazione di Einstein per indici ripetuti

$\underline{a} = (a_1, a_2, a_3)$

Se $\underline{a} = (a_1, a_2, a_3)$ e $\underline{b} = (b_1, b_2, b_3)$

$$a\cdot b = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = \sum_{k=1}^{3} a_kb_k = a_kb_k$$

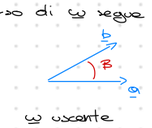
notazione Einstein

7) PRODOTTO VETTORIALE: (DEFINIZIONE VALIDA SOLO X 3 DIMENSIONI)

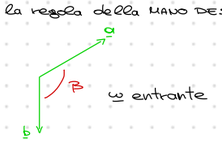
Dati 2 vettori $\underline{a}$ e $\underline{b}$ $(\in \mathbb{E}_3)$ si definisce prodotto vettoriale di $\underline{a}$ e $\underline{b}$ un vettore $\underline{w}$ t.c.

$$\underline{w} = \underline{a} \wedge \underline{b}$$

- $|w| = |a||b|\sin\beta$
- $\underline{w} \perp$ giacitura di $\underline{a}$ e $\underline{b}$ ovvero $\in \perp$ a un piano contenente $\underline{a}$ e $\underline{b}$
- Verso di $\underline{w}$ segue la regola della MANO DESTRA.



$\underline{w}$ uscente



$\underline{w}$ entrante

Quando $\underline{w} = 0$?

$|w| = |a||b|\sin\beta$
- se $\underline{a} = 0$
- se $\underline{b} = 0$
- se $\sin\beta = 0 \Rightarrow$ se $\beta = 0$ o $\beta = \pi \Rightarrow \underline{a} \parallel \underline{b}$

Proprietà del prodotto vettoriale:

- $\underline{a}\wedge\underline{b} \neq \underline{b}\wedge\underline{a}$ NO COMMUTATIVA
  $(\underline{a}\wedge\underline{b} = -\underline{b}\wedge\underline{a})$ ←
- $\underline{a}\wedge(\underline{b}+\underline{c}) = \underline{a}\wedge\underline{b} + \underline{a}\wedge\underline{c}$ PROP. DISTRIBUTIVA
- $\alpha\underline{a}\wedge\underline{b} = \underline{a}\wedge\alpha\underline{b} = \alpha(\underline{a}\wedge\underline{b})$ PROP. ASSOCIATIVA RISP. PRODOTTO PER SCALARE
- $(\underline{a}\wedge\underline{b})\wedge\underline{c} \neq \underline{a}\wedge(\underline{b}\wedge\underline{c})$

CALCOLO DEL PRODOTTO VETTORIALE PER COMPONENTI:

$\underline{a} = (a_1, a_2, a_3)$ e $\underline{b}(b_1, b_2, b_3)$ rispetto alla base $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$

$$\underline{w} = \underline{a}\wedge\underline{b} = \det\begin{vmatrix} \hat{e}_1 & \hat{e}_2 & \hat{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \hat{e}_1(a_2b_3 - a_3b_2) - \hat{e}_2(a_1b_3 - a_3b_1) + \hat{e}_3(a_1b_2 - a_2b_1)$$

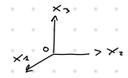
8) PRODOTTO MISTO:

Dati 3 vettori $\underline{a}, \underline{b}, \underline{c}$ $(\in \mathbb{E}_3)$ si definisce PRODOTTO MISTO di $\underline{a}, \underline{b}$ e $\underline{c}$ lo SCALARE:

$$n = (\underline{a}\wedge\underline{b})\cdot\underline{c}$$

Calcolo di "n" per componenti:

$\underline{a} = (a_1, a_2, a_3)$
$\underline{b} = (b_1, b_2, b_3)$
$\underline{c} = (c_1, c_2, c_3)$
rispetto a $(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$



$$n = \det\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

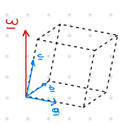
Quando $n = 0$?

Se uno dei 3 vettori è combinazione lineare degli altri 2 ovvero se i 3 vettori sono COMPLANARI oppure uno dei 3 è vettore nullo.

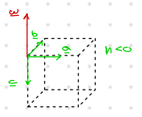
Inoltre $n = (\underline{a}\wedge\underline{b})\cdot\underline{c} = \underline{a}\wedge\underline{b}\cdot\underline{c} = \underline{c}\wedge\underline{a}\cdot\underline{b} = \underline{b}\wedge\underline{c}\cdot\underline{a}$

$n = -\underline{b}\wedge\underline{a}\cdot\underline{c} = -\underline{c}\wedge\underline{b}\cdot\underline{a} = -\underline{a}\wedge\underline{c}\cdot\underline{b}$

Significato GEOMETRICO del PRODOTTO MISTO:



$n > 0$ = volume del parallelepipedo con "regno"



OPERATORE TRASPOSTO

Dato un operatore lineare che ha per matrice $\underset{\sim}{A}$ si definisce operatore trasposto quello associato alla matrice $\underset{\sim}{A}^T$ t.c.:

$$A^T_{ij} = A_{ji} \quad \text{con } i,j = 1,2,3$$

Proprietà:

Dati $a, b \in V^3(\mathbb{R}^3)$ e $\underset{\sim}{A}: V^3 \to V^3$ $(\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3)$

$$\underline{a} \cdot \underset{\sim}{A}\underline{b} = \underset{\sim}{A}^T \underline{a} \cdot \underline{b}$$

OPERATORE / MATRICE IDENTITÀ

$$\underset{\sim}{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$I_{ij} = \delta_{ij}$ delta di Kronecker

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 \text{ se } i = j \\ 0 \text{ altrimenti} \end{cases}$$

$$\forall \underline{v} \in V^3 \quad \underset{\sim}{I}\underline{v} = \underline{v}$$

OPERATORE / MATRICE INVERSO

Dato $\underset{\sim}{A}: V^3 \to V^3$ e $\underline{v} \in V^3$

$$\underline{w} = \underset{\sim}{A}\underline{v}$$

se esiste $\underset{\sim}{A}^{-1}$ (operatore inverso)

$$\underline{v} = \underset{\sim}{A}^{-1}\underline{w}$$

N.B. $\underset{\sim}{A}^{-1} \exists$ se $\det(A) \neq 0$

OPERATORE MATRICE SIMMETRICO

L'operatore $S: V^3 \to V^3$ è detto simmetrico se:

$$\underset{\sim}{S} = \underset{\sim}{S}^T$$

PROPRIETÀ NOTEVOLI:

1) $(\underset{\sim}{A}\underset{\sim}{B})^T = \underset{\sim}{B}^T\underset{\sim}{A}^T$

2) $(\underset{\sim}{A}\underset{\sim}{B})^{-1} = \underset{\sim}{B}^{-1}\underset{\sim}{A}^{-1}$ (se $\det A \neq 0$ e $\det B \neq 0$)

3) $\underset{\sim}{A}\underline{a} \wedge \underset{\sim}{A}\underline{b} \cdot \underset{\sim}{A}\underline{c} = \det A\,(\underline{a} \wedge \underline{b} \cdot \underline{c})$

N.B se $\det A > 1 \Rightarrow \underset{\sim}{A}$ dà una dilatazione del volume.

se $\det A \in]0;1[\Rightarrow \underset{\sim}{A}$ dà una contrazione del volume.

se $\det A = 1 \Rightarrow$ il volume non varia.

RICHIAMI SU OPERATORI LINEARI / MATRICI:

operatore lineare $\underset{\sim}{A}: V^3 \to V^3$ $(\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3)$

$\underline{a}, \underline{b} \in V^3$ e $\alpha \in \mathbb{R}$

- $\underset{\sim}{A}(\alpha\underline{b}) = \alpha\,\underset{\sim}{A}\underline{b}$
- $\underset{\sim}{A}(\underline{a}+\underline{b}) = \underset{\sim}{A}\underline{a} + \underset{\sim}{A}\underline{b}$

Data una base ortogonale $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$, l'operatore lineare $\underset{\sim}{A}$ è rappresentabile con una matrice 3×3

$$\text{con } \underset{\sim}{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix} \qquad A_{ij} = \hat{e}_i \cdot \underset{\sim}{A}\hat{e}_j$$

PRODOTTO TRA DUE OPERATORI/MATRICI:

$\underset{\sim}{A}: V^3 \to V^3$, $\underset{\sim}{B}: V^3 \to V^3$

$$\underset{\sim}{C} = \underset{\sim}{A}\underset{\sim}{B} \qquad C_{ij} = \sum_{k=1}^{3} A_{ik} B_{kj}$$

$$\underset{\sim}{C} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\underset{\sim}{A}} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -5 & 0 & -3 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}}_{\underset{\sim}{B}} = \begin{pmatrix} 6 & 7 & 1 \\ -10 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

In generale $\underset{\sim}{A}\underset{\sim}{B} \neq \underset{\sim}{B}\underset{\sim}{A}$

OPERATORE ROTAZIONE:

$\underset{\sim}{R}: V^3 \to V^3$ $(\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3)$ si dice operatore/matrice di rotazione se

1) dato $\underline{a} \in V^3$ $\quad \underline{u} = \underset{\sim}{R}\underline{a}$

$|u| = |a| \Rightarrow |u|^2 = |a|^2$

$\underline{u} \cdot \underline{u} = \underline{a} \cdot \underline{a}$

$\underset{\sim}{R}^T\underset{\sim}{R}\underline{a} \cdot \underline{a} = \underline{a} \cdot \underline{a} \quad \forall \underline{a}$

$\underset{\sim}{R}^T\underset{\sim}{R} = I$

2) Dati $\underline{a}, \underline{b}, \underline{c} \in V^3(\mathbb{R}^3)$

$\underline{a} \wedge \underline{b} \cdot \underline{c} = \underset{\sim}{R}\underline{a} \wedge \underset{\sim}{R}\underline{b} \cdot \underset{\sim}{R}\underline{c}$

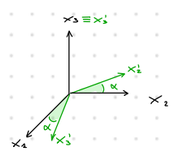
(i volumi non si modificano per rotazione)

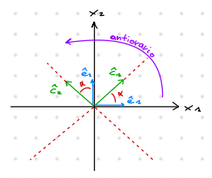
$\underline{a} \wedge \underline{b} \cdot \underline{c} = \det R\,(\underline{a} \wedge \underline{b} \cdot \underline{c})$

$\det R = 1$

Riassumendo: $\underset{\sim}{R}$ è di ROTAZIONE SE:
- $\underset{\sim}{R}^T\underset{\sim}{R} = I$
- $\det R = 1$

$\underset{\sim}{R}_3$ rotazione attorno all'asse x_3 (fisso) di angolo α in verso antiorario





$\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\} \xrightarrow{\underset{\sim}{R}_3} \{\hat{c}_1, \hat{c}_2, \hat{c}_3\}$

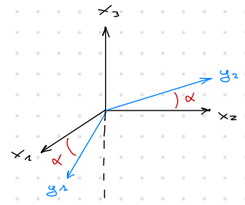
$\hat{e}_3 \equiv \hat{c}_3$

$\hat{c}_1 = (\cos\alpha, \sin\alpha, 0)$

$\hat{c}_2 = (-\sin\alpha, \cos\alpha, 0)$

MATRICI DI ROTAZIONE:

Deve avere 2 caratteristiche:
- $\underset{\sim}{R}^T\underset{\sim}{R} = \underset{\sim}{I}$ $(\Rightarrow \underset{\sim}{R}^T = \underset{\sim}{R}^{-1})$
- $\det R = 1$

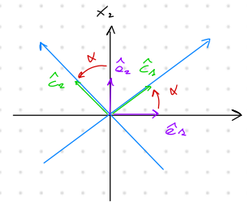


Deve prendere ciascun elem. della matr. di part. e trasf. in quello di arrivo. $\Longrightarrow$ $\tilde{c}_k = R_3\,\tilde{e}_k$ $\quad k = 1,2,3$

$Ox_1x_2x_3: \{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$ $\qquad$ $Oy_1y_2y_3: \{\hat{c}_1, \hat{c}_2, \hat{c}_3\}$

Rotazione con x_3 fisso

$\Rightarrow \hat{c}_3 \equiv \hat{e}_3$



$\hat{e} = (1,0,0)$

$\hat{c}_1 = (\cos\alpha, \sin\alpha, 0)$

$\hat{c}_2 = (-\sin\alpha, \cos\alpha, 0)$

$\sin 0 = 0$
$\cos 0 = 1$

$\hat{c}_1 = \underset{\sim}{R}_3\hat{e}_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11} \\ R_{21} \\ R_{31} \end{pmatrix}$

$\hat{c}_2 = \underset{\sim}{R}_3\hat{e}_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} -\sin\alpha \\ \cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{12} \\ R_{22} \\ R_{32} \end{pmatrix}$

$\hat{c}_3 = \underset{\sim}{R}_3\hat{e}_3 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{13} \\ R_{23} \\ R_{33} \end{pmatrix}$

$$R_3(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

matrice di rotazione di angolo α in verso antiorario (con x_3 fisso)

$$R_3(-\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

matrice di rotazione di angolo α in verso orario (con x_3 fisso)

$= R^T(\alpha) = R_3^{-1}$

CONTROLLO CHE SIA DI ROTAZIONE:

- $\det R_3 = a_{33}\Gamma_{33} = 1 \cdot 1 = 1$

  $\Gamma_{33} = (-1)^6(\cos^2\alpha + \sin^2\alpha)$

- $$\underset{\sim}{R}_3^T\underset{\sim}{R}_3 = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \cos^2\alpha + \sin^2\alpha & 0 & 0 \\ 0 & \sin^2\alpha + \cos^2\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

AUTOVALORI e AUTOVETTORI:

$\underset{\sim}{A}\,\underline{v} = \lambda \underline{v}$ $\quad \underline{v}$ AUTOVETTORE $\quad \lambda$ AUTOVALORE

Se applico una matr. ne ottengo uno parallelo a quello di partenza, ovvero per trasf. non cambiano direzione, ma possono cambiare verso e lunghezza.

⚠ se $A = A^T$ ovvero SIMMETRICA è sempre possibile trovare una BASE di autovett. ORTONORMALI e gli AUTOVETTORI sono reali. (Nelle matrici di rotazione saranno complessi coniugati)

OPERATORI DEFINITI DI SEGNO:

Def. $\underset{\sim}{A}$ **def. positivo** (negativo)

$\underset{\sim}{A}$ si dice def. positivo se $\forall \underline{v}$ di V^3 con $\underline{v} \neq 0$ $\quad \boxed{\underline{v} \cdot \underset{\sim}{A}\underline{v} > 0}$ $\quad (<0)$

e

$\underline{v} \cdot \underset{\sim}{A}\underline{v} = 0 \iff \underline{v} = 0$

Def. $\underset{\sim}{A}$ **semidefinito positivo** (negativo)

$\underset{\sim}{A}$ si dice semidefinito positivo (negativo) se $\forall \underline{v} \in V^3$ $\quad \boxed{\underline{v} \cdot \underset{\sim}{A}\underline{v} \geq 0}$ $\quad (\leq 0)$

PROPRIETÀ PER OPERATORI/MATRICI SIMMETRICI:

se $\underset{\sim}{A} = \underset{\sim}{A}^T$

- $\underset{\sim}{A}$ è def pos $\iff$ tutti i suoi autoval. sono >0
- $\underset{\sim}{A}$ è def. neg. $\iff$ tutti i suoi autoval. sono <0
- $\underset{\sim}{A}$ è semidef. pos $\iff$ tutti i suoi autoval. ≥ 0
- $\underset{\sim}{A}$ è semidef neg $\iff$ tutti i suoi autoval. ≤ 0

TEORIA DEI VETTORI APPLICATI:

Def. Un vettore applicato (v.a.) è un ente matematico descritto da un vettore e dal suo punto di applicazione.

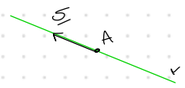
$(A, \underline{v})$

OSSERVAZIONE: Per descrivere $(A, \underline{v})$ servono 3 coordinate di A rispetto ad Oxyz + 3 componenti di $\underline{v}$ rispetto ad Oxyz

es. velocità di un punto, quantità di moto, forze

DEF. RETTA DI APPLICAZIONE:

Dato un v.a. $(A, \underline{v})$ si dice retta di applicazione la retta passante per A che contiene $\underline{v}$

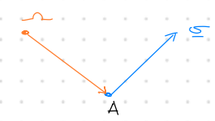


DEF. MOMENTO (MOMENTO POLARE) DI UN V.A.

Dato un v.a. $(A, \underline{v})$ e un punto Ω, si definisce MOMENTO DEL V.A. il VETTORE LIBERO

$\boxed{\underline{M}_\Omega = \Omega A \wedge \underline{v}}$ polo

se cambio Ω cambia anche il momento



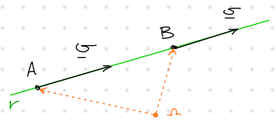
⚠ • $\underline{M}_\Omega$ dipende dalla scelta di Ω

• $\underline{M}_A = \underset{\underline{0}}{AA} \wedge \underline{v} = \underline{0}$

es. Momento della quantità di moto, momento di una forza

PROPRIETÀ INVARIANTIVA PER TRASLAZIONE LUNGO LA RETTA DI APPLICAZIONE

Dati $(A, \underline{v})$ e il polo Ω $\quad \underline{M}_\Omega := \Omega A \wedge \underline{v}$



$(A, \underline{v})$ viene traslato lungo la retta di applicazione $(A, \underline{v}) \longrightarrow (B, \underline{v})$

• $A, B \in r$ retta di applicazione.

• $\underline{M}'_\Omega = \Omega B \wedge \underline{v}$ momento di polo Ω del vettore traslato

• $\Omega B = \Omega A + AB$

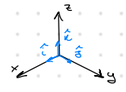
$\underline{M}'_\Omega = \Omega B \wedge \underline{v} = (\Omega A + AB) \wedge \underline{v} = \underline{M}_\Omega + \underset{\underline{0}}{AB \wedge \underline{v}} = \underline{M}_\Omega$ (perché $AB \parallel \underline{v}$)

Quindi $\underline{M}'_\Omega = \underline{M}_\Omega$ ovvero: il momento di polo Ω di un v.a. non cambia se il v.a viene traslato lungo la retta di applicazione.

ES. Introdotto il sistema di riferimento Oxyz:

sia $OP = (3, -1, 2)$

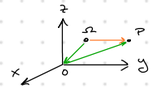
$\underline{v} = (1, 0, 5)$



Per il vettore applicato $(P; \underline{v})$ determinare il momento di polo O e il momento di polo Ω con $O\Omega = (-2, 1, 0)$

$\underline{M}_O = OP \wedge \underline{v} = \det \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix} = \hat{i}(-5) + \hat{j}(13) + \hat{k}(1) = -5\hat{i} + 13\hat{j} + \hat{k}$

$\underline{M}_\Omega = \Omega P \wedge \underline{v}$



$\Rightarrow \Omega P = O\Omega + OP = -(-2, 1, 0) + (3, -1, 2) = (2, -1, 0) + (3, -1, 2) = (5, -2, 2)$

$\underline{M}_\Omega = \Omega P \wedge \underline{v} = \det \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 5 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix} = -10\hat{i} - 23\hat{j} + 2\hat{k} = (-10, -23, +2)$

Il Risultante di un Σ_a

Def: Dato un $\Sigma_a(P_k, \underline{v}_k)$ con $k=1,\dots,n$ si definisce risultante del sistema di v.a. il vettore libero

$$\underline{R} = \sum_{k=1}^{n} \underline{v}_k$$

Il momento di polo Ω del Σ_a

Def: Dato un $\Sigma_a(P_k, \underline{v}_k)$ con $k=1,\dots,n$ e scelto un polo Ω, si definisce momento di polo Ω del sistema di v.a. il vettore libero.

$$\underline{M}_\Omega = \sum_{k=1}^{n} \Omega P_k \wedge \underline{v}_k$$

⚠ $\underline{M}_\Omega$ dipende da Ω

Sistema di V.A.

Def: Si dice sistema di v.a. un insieme di vettori applicati

$$(P_k, \underline{v}_k) \quad \text{con } k=1,\dots,n$$

NOTAZIONE: Un sistema di vettori applicati è indicato con Σ_a

⚠
- Per ogni vettore applicato $(P_3, \underline{v}_3)$ è possibile individuare la retta di applicazione
  $\Rightarrow \exists$ n rette di applicazione (una per ciascun vettore)

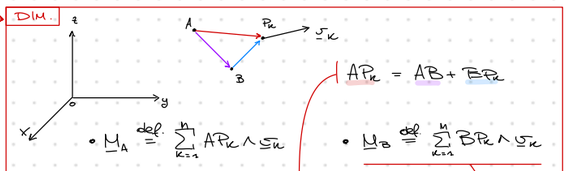
esempi fisici:
- insieme delle forze applicate al sistema meccanico / corpo
- insieme delle velocità dei punti di un sist. meccanico
- etc.

Legge di distribuzione del momento:

Dato un $\Sigma_a(P_k, \underline{v}_k)$ con $k=1,\dots,n$ e scelti due punti A e B, allora

$$\underline{M}_A = \underline{M}_B + AB \wedge \underline{R}$$

DIM.



- $\underline{M}_A \overset{def}{=} \sum_{k=1}^{n} AP_k \wedge \underline{v}_k$
- $\underline{M}_B \overset{def}{=} \sum_{k=1}^{n} BP_k \wedge \underline{v}_k$

$AP_k = AB + BP_k$

$$\underline{M}_A = \sum_{k=1}^{n} AP_k \wedge \underline{v}_k = \sum_{k=1}^{n} (AB + BP_k) \wedge \underline{v}_k =$$

$$= \sum_{k=1}^{n} AB \wedge \underline{v}_k + BP_k \wedge \underline{v}_k = \underline{M}_B + \sum_{k=1}^{n} AB \wedge \underline{v}_k =$$

$$= \underline{M}_B + AB \wedge \sum_{k=1}^{n} \underline{v}_k = \underline{M}_B + AB \wedge \underline{R} \quad \text{ok}$$

Invariante di un Σ_a

Dato un $\Sigma_a(P_k, \underline{v}_k)$ con $k=1,\dots,n$ si dice INVARIANTE lo scalare

$$I = \underline{R} \cdot \underline{M}_A$$

⚠
- I è detto INVARIANTE perché NON CAMBIA CAMBIANDO IL POLO A:
  - $I = \underline{R} \cdot \underline{M}_A$
  - $I' = \underline{R} \cdot \underline{M}_B \Rightarrow$
  - $\Rightarrow I' = \underline{R} \cdot (\underline{M}_A + BA \wedge \underline{R}) = \underline{R}\,\underline{M}_A + \underline{R} \cdot \cancel{BA \wedge \underline{R}} = I$

(legge di distribuzione del momento)

Perché il prodotto misto (prod. scalare, prod. vett.) se contiene due vettori uguali è uguale a 0 ($BA \wedge \underline{R} = 0$)

- I PUÒ ESSERE NULLO! QUANDO: $I = \underline{R} \cdot \underline{M}_A$

se 1) $\underline{R} = 0$
2) $\underline{M}_A = 0$
3) $\underline{R} \perp \underline{M}_A$

Dalla legge di distribuzione del momento:

$$\underline{M}_A = \underline{M}_B + AB \wedge \underline{R}$$

Quando $\underline{M}_A = \underline{M}_B$?

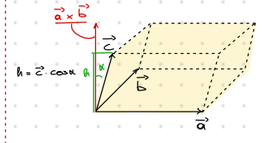
se $AB \wedge \underline{R} = 0$ ovvero:
1) $AB = 0$ ovvero $A = B$ (caso banale)
2) $\underline{R} = 0$ (caratteristica del Σ_a)
3) $AB \parallel \underline{R}$ (scelta di A e B opportuna)

Conclusioni:
1) se Σ_a ha $\underline{R} = 0$ il momento $\underline{M}_A = \underline{M}_B \ \forall A,B$, NON DIPENDE DALLA SCELTA DEL POLO.
2) se Σ_a presenta $\underline{R} \neq 0$, $\underline{M}_A \neq \underline{M}_B$ in generale, tranne che per $AB \parallel \underline{R}$.

Asse centrale: ins. come dei punti per cui $\underline{M}_C = \dfrac{I\underline{R}}{|\underline{R}|^2}$

↑ C punto e asse centrale

Prodotto misto:



$V = |\vec{a} \wedge \vec{b} \cdot \vec{c}|$ (sempre pos.)

Il prodotto misto rappresenta il volume del parallelepipedo che ha per spigoli i 3 vettori

$$\vec{a} \wedge \vec{b} \cdot \vec{c} = \det \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

se il det è $= 0 \Rightarrow$ i 3 vettori sono complanari, almeno 1 è linearmente dipendente.

CASO 1: $\underline{R} = 0$

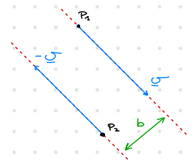
$\Sigma_a(P_k, \underline{v}_k)$ con $\underline{R} = \sum_{k=1}^{n} \underline{v}_k = 0$

$\Rightarrow \underline{M}_A = \underline{M}_B = \underline{M} \quad \forall A,B$

ESEMPIO: coppia di vettori applicati

$\Sigma_a : (P_1, \underline{v}) \text{ e } (P_2, -\underline{v})$

$\Rightarrow \underline{R} = \underline{v} + (-\underline{v}) = 0$



$\underline{M}$: MOMENTO DELLA COPPIA è tale che

$$|\underline{M}| = |\underline{v}|\, b$$

BRACCIO: distanza tra le 2 rette di applicazione

BRACCIO NULLO: se i 2 vettori presentano la stessa retta di appl.
$\Rightarrow b = 0$ (x esempio, coppia di forze)

CASO 2: Σ_a con $\underline{R} \neq 0$

$$\underline{M}_A = \underline{M}_B + AB \wedge \underline{R}$$

↳ se $AB \wedge \underline{R} \neq 0$ => il prodotto vett. genera un vett. sempre ↓ a $\underline{R}$

Al variare del polo il MOMENTO DEL POLO cambia in DIR. ↓ a $\underline{R}$

$$\underline{M}_A = \underline{P}_A + \underline{v}_A \quad \text{con } \underline{P}_A \parallel \underline{R} \text{ e } \underline{v}_A \perp \underline{R}$$

$$\underline{R} \cdot \underline{M}_A = \underline{R} \cdot \underline{P}_A + \underline{R} \cdot \underline{v}_A$$

I; $\underline{R} \cdot \underline{v}_A = 0 \rightarrow R \perp \underline{v}_A$ (Prodotto scalare: $= |R| \cdot |\underline{v}_A| \cdot \cos\theta_{=90°} = 0$)

se $\underline{P}_A \parallel \underline{R} \Rightarrow \underline{P}_A = B\,\underline{R}$ con $B \in \mathbb{R}$ (scalare)

$$\Rightarrow I = \underline{R} \cdot \underline{P}_A = \underline{R} \cdot B\underline{R} = B(\underline{R} \cdot \underline{R}) = B|R|^2 \quad \Rightarrow B = \frac{I}{|R|^2}$$

Dunque:

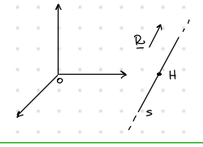
$$\underline{M}_A = \underline{P}_A + \underline{v}_A = \frac{I}{|R|^2}\underline{R} + \underline{v}_A$$

ovvero

$\underline{M}_A$ è la somma di 2 vettori: uno $\parallel$ a $\underline{R}$ che non dipende da A; l'altro $\perp$ a $\underline{R}$ che dipende da A

Tra gli ∞ poli $\exists$ pt. C t.c. $\underline{M}_C = \dfrac{I\underline{R}}{|R|^2}$ ovvero $\underline{v}_C = 0$?

SI!!, si dimostra che esiste una RETTA $s \parallel \underline{R}$ di pt. t.c. se $H \in s$ $\underline{M}_H = \dfrac{I\underline{R}}{|R|^2}$ TALE RETTA È DETTA ASSE CENTRALE



EQUAZIONE ASSE CENTRALE

$$OH = \frac{1}{|R|^2}\underline{R} \wedge \underline{M}_O + x\underline{R} \quad \text{con } x \in \mathbb{R}$$

(non imp. imparare a memoria non la abbiamo ricavata)

27-02

Introduzione: Consideriamo il sistema di v.a. Σ_a della lezione scorsa: (conteneva 5 v.a.)

- $\underline{R} = (4, 1, 3)$
- $\underline{M}_O = (-14, 14, -3)$
- $I = -51$

i) Se scelgo come polo di riduzione O (P_K)

$\Rightarrow \Sigma_a$ si può ridurre a $(O, \underline{R})$ + coppia di momento M_O (P_K, $\underline{v}_K$)

$\underline{R} \neq 0 \Rightarrow \exists$ asse centrale

ii) Se scelgo come polo di riduzione $C \in$ asse centr.

$\Rightarrow \Sigma_a$ si può ridurre a $(C, \underline{R})$ + coppia di momento M_C: (P_K, $\underline{v}_K$)

$$\underline{M}_C = \frac{I\underline{R}}{|R|^2} \Rightarrow \frac{-51(4,1,3)}{26}$$

$$|R|^2 = 4^2 + 1^2 + 3^2 = 26$$

- Tabella di riducibilità

Caratteristiche del Σ_a	Riduzione del Σ_a con polo di riduzione A qualunque	Riduzione del Σ_a con polo di riduzione $C \in$ asse centrale
$\mathbf{R} \neq \mathbf{0}$, $I \neq 0$	Σ_a si riduce a Σ'_a equivalente composto da: $(A, \mathbf{R})$ e coppia di v.a. di momento $\mathbf{M}_A = \frac{I}{R^2}\mathbf{R} + \mathbf{N}_A$	Σ_a si riduce a Σ'_a equivalente composto da: $(C, \mathbf{R})$ e coppia di v.a. di momento $\mathbf{M}_C = \frac{I}{R^2}\mathbf{R} \parallel \mathbf{R}$
$\mathbf{R} \neq \mathbf{0}$, $I = 0$	Σ_a si riduce a Σ'_a equivalente composto da: $(A, \mathbf{R})$ e coppia di v.a. di momento $\mathbf{M}_A = \mathbf{N}_A \perp \mathbf{R}$	Σ_a si riduce a:a Σ'_a equivalente composto da $(C, \mathbf{R})$ e coppia di v.a. di momento $\mathbf{M}_C = \mathbf{0}$ ovvero solo al v.a. $(C, \mathbf{R})$
$\mathbf{R} = \mathbf{0}$, $\mathbf{M} \neq \mathbf{0}$	Σ_a si riduce a Σ'_a equivalente composto da: una coppia di v.a. di momento $\mathbf{M}$	se $\mathbf{R} = \mathbf{0}$ non esiste l'asse centrale
$\mathbf{R} = \mathbf{0}$, $\mathbf{M} = \mathbf{0}$	Σ_a si riduce a Σ'_a equivalente composto da: una coppia di v.a. di momento $\mathbf{M} = \mathbf{0}$ ovvero a un sistema che non contiene vettori applicati.	se $\mathbf{R} = \mathbf{0}$ non esiste l'asse centrale

$I=0$ e $I\neq 0$

$R \neq 0$ — Qualsiasi: (A,R) + coppia

$I=0$ e $I\neq 0$ e assi centrale: (C,R) — $I \neq 0$: + coppia

$I = 0$: + coppia ma con $M=0$ $\Rightarrow$ solo (C,R)

$R = 0$ — $M \neq 0$: coppia di momento M

$M = 0$: coppia di momento nullo $\Rightarrow$ sistema che non contiene vettori applicati

Caso 1 $\underline{R} = \underline{0}$

A) Se $\underline{M} \neq 0$ Σ_p si riduce ad una coppia di v.a. di momento $\underline{M}$

B) Se $\underline{M} = 0$ Σ_p si riduce ad un Σ_a che non contiene v.a.

• Sistemi di v.a. paralleli Σ_p

Def Un sistema di v.a. si dice sistema di v.a. paralleli se:

- $(P_K, \underline{v}_K)$ con $K = 1, \dots n$ e
- $\underline{v}_K = \beta_K \hat{u}$ con $\beta_K \in \mathbb{R}$

ovvero tutti i $\underline{v}_K$ hanno la stessa direzione $\hat{u}$

- $\underline{R} = \sum_{K=1}^{n} \underline{v}_K = \sum_{K=1}^{n} \beta_K \hat{u} = \left(\sum_{K=1}^{n} \beta_K\right)\hat{u} = R^* \hat{u}$

$$\underline{M}_A = \sum_{K=1}^{n} (AP_K \wedge \underline{v}_K) = \sum_{K=1}^{n} (AP_K \wedge \beta_K \hat{u}) =$$

$$= \sum_{K=1}^{n} (\beta_K AP_K \wedge \hat{u}) = \beta_1 AP_1 \wedge \hat{u} + \beta_2 AP_2 \wedge \hat{u} + \dots + \beta_n AP_n \wedge \hat{u} =$$

$$= \left(\beta_1 AP_1 + \beta_2 AP_2 + \dots + \beta_n AP_n\right) \wedge \hat{u} = \left(\sum_{K=1}^{n} (\beta_K AP_K)\right) \wedge \hat{u}$$

($\perp \hat{u}$)

$\Rightarrow$ In altre parole:
- $\underline{R} = R^* \hat{u}$ — se $R^* = 0$ $\underline{R} = 0$; se $R^* \neq 0$ $\underline{R} \parallel u$
- $\underline{M}_A \perp \hat{u}$

$$I = \underline{R} \cdot \underline{M}_A = R^* \hat{u} \cdot \underline{M}_A = 0$$

Quindi per ridurre Σ_p si fa riferimento alla II riga della tabella di riducibilità se $\underline{R} \neq 0$ e alla terza o quarta se $\underline{R} = 0$

Caso 2 $\underline{R} \neq \underline{0}$

Dalla II riga della tabella di riducibilità

Σ_p si riduce a $(c, \underline{R})$ se $c \in$ asse centrale.

Domanda: cosa accade se viene ruotata la dir. comune dei v.a.?

$$\Sigma_p : (P_K, \beta_K \hat{u}) \longrightarrow \Sigma'_p (P_K, \beta_K \hat{u}') \quad \text{(cambio dir.)}$$

$\Rightarrow$ si ottiene un nuovo asse centrale $\parallel \hat{u}'$

Ripetendo ciò molte questa rotazione, si ottiene un fascio di assi centrali che si incontrano in un punto detto:

CENTRO DEL Σ_p C^*

C^* avrà la seguente proprietà:

$$0 = \underline{M}_{C^*} = \sum_{K=1}^{n} C^* P_K \wedge \underline{v}_K = \sum_{K=1}^{n} C^* P_K \wedge \beta_K \hat{u} =$$

($\frac{I\underline{R}}{|R|^2} = 0$)

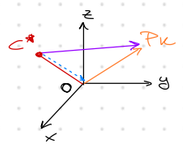
$$= \sum_{K=1}^{n} \beta_K C^* P_K \wedge \hat{u} \qquad \forall \hat{u} \in \mathbb{R}^3$$

$\Downarrow$ L'EQUAZIONE DEL CENTRO DEL Σ_p

$$\left(\sum_{K=1}^{n} \beta_K C^* P_K\right) \wedge \hat{u} = 0 \quad \forall \hat{u} \in \mathbb{R}^3$$

$$\sum_{K=1}^{n} \beta_K C^* P_K = 0$$

Rispetto ad $Oxyz$



$OC^* = (x^*, y^*, z^*)$

$OP_K = (x_K, y_K, z_K)$

$C^*P_K = C^*O + OP_K$

$$\sum_{K=1}^{n} \beta_K C^* P_K = 0 \Rightarrow \sum_{K=1}^{n} \beta_K (C^* O + OP_K) = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{K=1}^{n} \beta_K C^* O + \sum_{K=1}^{n} \beta_K OP_K = 0 \Rightarrow \sum_{K=1}^{n} \beta_K C^* O = \sum_{K=1}^{n} \beta_K OP_K$$

$$\Rightarrow \sum_{K=1}^{n} \beta_K (-C^* O) = \sum_{K=1}^{n} \beta_K OP_K \Rightarrow \left(\sum_{K=1}^{n} \beta_K\right) OC^* = \sum_{K=1}^{n} \beta_K OP_K$$

$$OC^* = \frac{1}{\sum_{K=1}^{n} \beta_K} \sum_{K=1}^{n} \beta_K OP_K$$

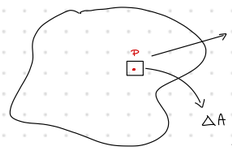
$$\begin{cases} x^* = \dfrac{1}{\sum_{K=1}^{n} \beta_K} \sum_{K=1}^{n} \beta_K x_K \\ y^* = \dfrac{1}{\sum_{K=1}^{n} \beta_K} \sum_{K=1}^{n} \beta_K y_K \\ z^* = \dfrac{1}{\sum_{K=1}^{n} \beta_K} \sum_{K=1}^{n} \beta_K z_K \end{cases}$$

MODELLO GEOMETRICO 1D di un CORPO (es. filo/asta):
(ovvero figura geom. in cui vengono trascurate 2 delle 3 dimensioni)

Δm = massa della porzione infinitesima di filo con centro in P

DENSITA' DI MASSA (lineare): $\rho(P) = \lim_{\Delta\ell \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta \ell}$

MODELLO GEOMETRICO DEL CORPO 2D (es. foglio, lamina, disco):

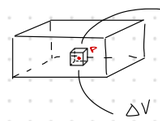


Δm massa del rettangolino

ΔA area del rettangolino infinitesimo con centro in P

DENSITA' DI MASSA (superficiale): $\rho(P) = \lim_{\Delta\ell \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta A}$

CASO DI UN CORPO CONTINUO 3D (es. tavolo, scatola, sfera, etc.):



Δm massa

ΔV volume del piccolo parallelepipedo centrato in P

DENSITA' DI MASSA (di volume): $\rho(P) = \lim_{\Delta\ell \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta V}$

CASI:

(1D) $m_{TOT} = \int_C \rho(P)\, d\ell$

(2D) $m_{TOT} = \iint_C \rho(P)\, dA$

(3D) $m_{TOT} = \iiint_C \rho(P)\, dV$

C rappresenta il continuo 1D o 2D o 3D a seconda del modello

CINEMATICA DELLE MASSE:

Proprietà della massa:

1) è uno SCALARE
2) è SEMPRE ≥ 0
3) NON DIPENDE dallo STATO CINETICO del CORPO
4) NON DIPENDE dal SIST. di RIF. dell'OSSERVATORE
5) Le MASSE si "SOMMANO"

Modelli di SIST. MECCANICI dotati di MASSA:

1) PUNTO MATERIALE (P, m) = pt. geometrico (senza dim. fisiche) dotato di massa
2) SISTEMA di PUNTI MATERIALI = insieme di punti materiali (P_K, m_K) per $K = 1, \dots, n$
3) CORPO CONTINUO = corpo con DIMENSIONI NON TRASCURABILI in cui la figura geometrica che lo rappresenta è dotata di MASSA con CONTINUITA'

CORPI OMOGENEI:
Sono corpi (1D, 2D, 3D) in cui $\rho(P) =$ COSTANTE ovvero NON DIPENDE dalla posizione di P.

Per questi corpi:

- $\rho(P) = \frac{m_{TOT}}{L_{TOT}}$ (1D)
- $\rho(P) = \frac{m_{TOT}}{A_{TOT}}$ (2D)
- $\rho(P) = \frac{m_{TOT}}{V_{TOT}}$ (3D)

BARICENTRI:

1) MODELLO DISCRETO di PTI MAT. (P_K, m_K) con $K = 1, \dots n$

BARICENTRO:

Def: per un SIST. DISCRETO di pti mat. (P_K, m_K) con $K = 1, \dots, n$ il BARICENTRO è il CENTRO del $\sum_P$ con vettori applicati nei pti P_K e PROPORZIONALI agli m_K

$$(P_K, m_K) \longrightarrow \sum_P (P_K, m_K \underline{g})$$

$(P_K, \underline{J}_K)$ con $\underline{J}_K = m_K |g| \, vers(g) = \underline{R}_K \, vers(g)$

$\underline{R}_K = m_K |g|$ $\Rightarrow$ $\underline{R}^* = \sum_{K=1}^n \underline{R}_K = \sum_{K=1}^n m_K |g|$

EQ. CENTRO $\sum_P$

$$OG : \frac{1}{R^*} \sum_{K=1}^n \underline{R}_K OP_K = \frac{1}{\sum_{K=1}^n m_K |g|} \sum_{K=1}^n m_K |g| \, OP_K = \frac{\sum_{K=1}^n m_K OP_K}{\sum_{K=1}^n m_K} = \frac{\sum_{K=1}^n m_K OP_K}{m_{TOT}}$$

$$OG = \frac{1}{m_{TOT}} \sum_{K=1}^n m_K OP_K$$

FORMULA VETTORIALE PER IL BARICENTRO

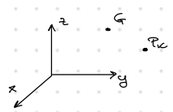
$OG = (x_G, y_G, z_G)$

$OP_K = (x_K, y_K, z_K)$

$$\begin{cases} x_G = \frac{1}{m_{TOT}} \sum_{K=1}^n m_K x_K \\ y_G = \frac{1}{m_{TOT}} \sum_{K=1}^n m_K y_K \\ z_G = \frac{1}{m_{TOT}} \sum_{K=1}^n m_K z_K \end{cases}$$

3 FORMULE SCALARI PER IL BARICENTRO

$m_{TOT} = \sum_{K=1}^n m_K$



2) Caso di CORPO CONTINUO "C" di DENSITA' $\rho(P)$

(1D) $OG = \frac{1}{m_{TOT}} \int_C \rho(P)\, OP\, d\ell$ FORMULA VETTORIALE

$$\begin{cases} x_G = \frac{1}{m_{TOT}} \int_C \rho(P)\, x_P\, d\ell \\ y_G = \frac{1}{m_{TOT}} \int_C \rho(P)\, y_P\, d\ell \\ z_G = \frac{1}{m_{TOT}} \int_C \rho(P)\, z_P\, d\ell \end{cases}$$

$m_{TOT} = \int_C \rho(P)\, d\ell$

(2D) $OG = \frac{1}{m_{TOT}} \iint_C \rho(P)\, OP\, dA$

$$\begin{cases} x_G = \frac{1}{m_{TOT}} \iint_C \rho(C)\, x_P\, dA \\ y_G = \frac{1}{m_{TOT}} \iint_C \rho(C)\, y_P\, dA \\ z_G = \frac{1}{m_{TOT}} \iint_C \rho(C)\, z_P\, dA \end{cases}$$

(3D) $OG = \frac{1}{m_{TOT}} \iiint_C \rho(P)\, OP\, dV$

$$\begin{cases} x_G = \frac{1}{m_{TOT}} \iiint_C \rho(P)\, x_P\, dV \\ y_G = \frac{1}{m_{TOT}} \iiint_C \rho(P)\, y_P\, dV \\ z_G = \frac{1}{m_{TOT}} \iiint_C \rho(P)\, z_P\, dV \end{cases}$$

ES. 1

- OG = ?

(P_K, m_K) con $K = 1, 2, 3, 4$

- $OP_1 = (1, -1, 2)$ $m_1 = 2m$
- $OP_2 = (3, 0, -1)$ $m_2 = 3m$
- $OP_3 = (5, 2, 8)$ $m_3 = m$
- $OP_4 = (-1, -1, -1)$ $m_4 = 3m$

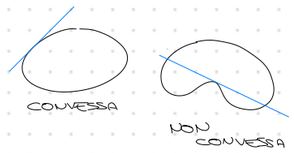
$\Rightarrow m_{TOT} = \sum_{K=1}^4 m_K = 2m + 3m + m + 3m = 9m$

$$\begin{cases} x_G = \frac{1}{m_{TOT}} \sum_{K=1}^4 m_K x_K = \frac{1}{9m} (2m \cdot 1 + 3m \cdot 3 + m \cdot 5 + 3m \cdot (-1)) = \frac{13m}{9m} = \frac{13}{9} \\ y_G = \frac{1}{m_{TOT}} \sum_{K=1}^4 m_K y_K = -\frac{3m}{9m} = -\frac{1}{3} \\ z_G = \frac{6m}{9m} = \frac{2}{3} \end{cases}$$

PROPRIETÀ di UBICAZIONE dei BARICENTRI

P1) Se un SIST. MATERIALE è contenuto in un PIANO π
⇒ il suo BARICENTRO NON È ESTERNO a π

P2) Se un SIST. MAT. è RACCHIUSO da una SUPERFICIE CONVESSA (oppure è un PIANO ed è racchiuso da una sup convessa) ⇒ il BARICENTRO sarà NON ESTERNO alla SUPERFICIE (alla curva)



P3) Se un SIST. MAT. è ad un SEGMENTO
⇒ il BARICENTRO sarà NON ESTERNO a quel SEGMENTO

P4) PROPRIETÀ DISTRIBUTIVA dei BARICENTRI:

Se un PTO MAT. è composto da 2 SOTTOINSIEMI: [S_1 di massa m_1 e BARICENTRO G_1] / [S_2 di massa m_2 e BARICENTRO G_2]

⇒ il BARICENTRO del SIST: G sarà ⟶ il BARICENTRO dei BARICENTRI, pensati come pti materiali nei quali è concentrata tutta la massa

$$OG = \frac{m_1 OG_1 + m_2 OG_2}{m_1 + m_2}$$

⚠ Questa PROP può essere ESTESA a N SOTTOINSIEMI:

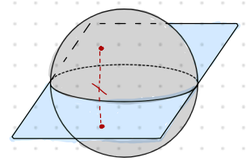
$$OG = \frac{\sum_{k=1}^{n} m_k OG_k}{\sum_{k=1}^{n} m_k}$$

P5) Se un SIST. MAT. presenta un PIANO DIAMETRALE
⇒ il BARICENTRO è a quel PIANO

PIANO DIAMETRALE COLLEGATO (CONIUGATO)

Def: Il PIANO DIAMETRALE COLLEGATO alla RETTA r è un PIANO che divide il sistema in COPPIE di UGUAL MASSA, i cui SEGMENTI CONGIUNGENTI sono $\parallel$ a r e presentano il PUNTO MEDIO sul piano stesso

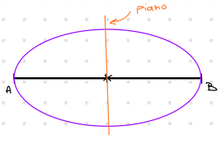
CASO PARTICOLARE: se un PIANO DIAMETRALE Π è COLLEGATO a una RETTA $r \perp \Pi$, il piano è detto di SIMMETRIA di MASSA



ASCOLTA ≈ 24 min e scrivi.

APPLICAZIONE delle PROPRIETÀ

ASTA OMOGENEA DI LUNGHEZZA L:



P_1) ⇒ G dell'asta ∈ al piano che la contiene (π_1 = piano che contiene C asta)
P_2) ⇒ G è non esterno ad una circonferenza di diametro AB
P_3) ⇒ G ∈ all'asta AB
P_4) non si applica
P_5) (⚠ La raffigurazione non vale in caso di asta non omogenea) in questo caso ⇒ ∃ un piano di simmetria di massa $\perp$ AB e passante per il punto medio di AB, M, (π = piano di simmetria di massa)

⇒ $G = AB \cap \pi = M$ × asta omogenea

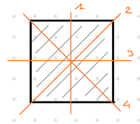
si possono applicare anche nel caso di asta non omogenea (P_1, P_2, P_3)

DISCO OMOGENEO di RAGGIO R:

P_1) G ∈ piano π, che contiene il disco
P_2) G è non esterno alla circonferenza di raggio R e centro C
P_3) non valida
P_4) non valida
P_5) esistono infiniti piani di simm. di massa $\perp \pi_1$ e passanti per un diametro.

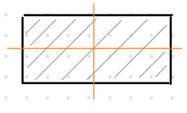
G = Disco ∩ tutti i piani di simm. di massa = C

LAMINA QUADRATA OMOGENEA:



P_1) G ∈ π_1 che contiene il quadrato
P_2) G è non esterno al bordo del quadrato
P_3) non valida
P_4) Non si applica
P_5) esistono 4 piani di simmetria di massa che passano per una diagonale oppure per i punti medi dei lati opposti e sono tutti $\perp$ a π_1

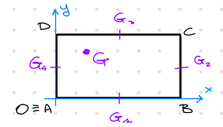
LAMINA RETTANGOLARE OMOGENEA:



stessi ragionamenti del caso quadrato P_1, P_2, P_3, P_4

P_5) il rettangolo omogeneo presenta due piani diametrali passanti per una diagonale e $\perp \pi_1$ e 2 piani di simmetria di massa che passano per i pt. medi

TELAIO (CORNICE) [formato da 4 aste omogenee saldate]



$|AB| = 2L$, $m_{AB} = m$
$|DC| = 2L$, $m_{DC} = 3m$
$|BC| = L$, $m_{BC} = m$
$|AD| = L$, $m_{AD} = 2m$

sta nella parte di massa >

P_1) G ∈ piano x,y ⇒ $z_G = 0$
P_2) G è non esterno al telaio
P_3) non usato
P_4) $OG = AG = \frac{OG_1 m_{AB} + OG_2 m_{BC} + OG_3 m_{CD} + OG_4 m_{DA}}{m_{AB} + m_{BC} + m_{CD} + m_{DA}}$

$OG_1 = (L, 0, 0)$ $OG_2 = (2L, L/2, 0)$ $OG_3 = (L, L, 0)$
$OG_4 = (0, L/2, 0)$

$x_G = \frac{1}{m+m+3m+2m} (mL + m2L + 3mL + 2m0)$
$= \frac{6mL}{7m} = \frac{6}{7}L$

$y_G = \frac{1}{m+m+3m+2m} \left(m \cdot 0 + m \cdot \frac{L}{2} + 3m \cdot L + 2m \frac{L}{2}\right) =$
$= \frac{9/2\, mL}{7m} = \frac{9}{14}L$

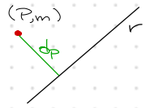
ASCOLTA 54 min

MOMENTI D'INERZIA:

Def. Misura dell'opposizione di un corpo a ruotare attorno ad un asse.

1) PUNTO MATERIALE (P, m)

$$I_r = m d_P^2$$

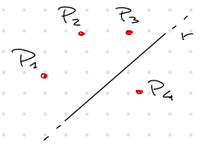


I_r è uno SCALARE ≥ 0

2) Sistema DISCRETO di PUNTI MATERIALI

(P_k, m_k) con $k = 1, \dots, n$

$$I_r = \sum_{k=1}^{n} m_k d_k^2$$



I_r è uno SCALARE ≥ 0

- d_k = distanza tra r e P_k

$I_r = 0$ quando:

i) se $d_1 = d_2 = \dots = d_n = 0$ ovvero i punti sono tutti allineati su r

ii) tutti i punti materiali hanno massa nulla (caso banale)

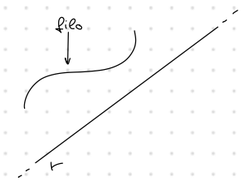
3) CORPO CONTINUO

densità di massa (lineare) $= \lim_{\Delta \ell \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta \ell}$

1D.

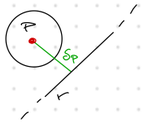
$$I_r = \int_C \rho(P)\, \delta_P^2 \, d\ell$$

δ_P = distanza del punto P da r



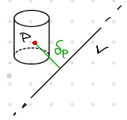
2D.

$$I_r = \iint_C \rho(P)\, \delta_P^2 \, dA$$



3D.

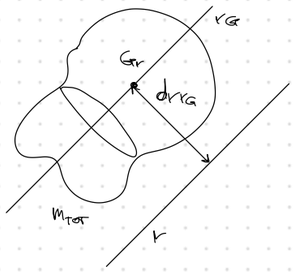
$$I_r = \iiint_C \rho(P)\, \delta_P^2 \, dV$$



PER RIDURRE IL N° di INTEGRALI DA CALCOLARE

- Rette parallele → TEOREMA DI HUYGENS - STEINER
- Rette incidenti in un punto → OPERATORE/MATRICE D'INERZIA

TEOREMA DI HUYGENS - STEINER:



$G \in r_G$

$r_G \parallel r$

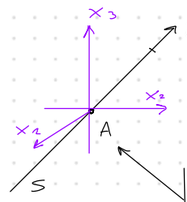
$$I_r = I_{r_G} + m_{TOT} d_{rr_G}^2$$

$d_{rr_G}^2 \geq 0$

OSSERVAZIONE: $I_r > I_{r_G}$ se $r \neq r_G$

Serve per calcolare il MOMENTO D'INERZIA di un corpo rispetto a un qualunque asse parallelo all'asse di rotazione passante per il centro di MASSA.

OPERATORE/MATRICE D'INERZIA: (def. #libri)



$$I_s = \hat{u} \cdot \underset{\sim}{\mathcal{O}}_A \hat{u}$$

$s \parallel \hat{u}$ e $A \in s$

Per rappresentare $\underset{\sim}{\mathcal{O}}_A$ occorre un sistema di riferimento centrato in A

Rispetto ad $A x_1 x_2 x_3$:

$$\underset{\sim}{\mathcal{O}}_A = \begin{pmatrix} I_{x_1} & I_{x_1x_2} & I_{x_1x_3} \\ I_{x_1x_2} & I_{x_2} & I_{x_2x_3} \\ I_{x_1x_3} & I_{x_2x_3} & I_{x_3} \end{pmatrix}$$

TERMINI DEVIATORICI:

$$I_{x_1x_2} = -\iiint_C \rho(P)\, x_1^{(P)} x_2^{(P)} \, dV$$

$$I_{x_1x_3} = -\iiint_C \rho(P)\, x_1^{(P)} x_3^{(P)} \, dV$$

$$I_{x_2x_3} = -\iiint_C \rho(P)\, x_2^{(P)} x_3^{(P)} \, dV$$

PROPRIETÀ DI $\underset{\sim}{\mathcal{O}}_A$:

1) $\underset{\sim}{\mathcal{O}}_A = \underset{\sim}{\mathcal{O}}_A^T$ → SIMMETRICA

2) $I_s = \hat{u} \cdot \underset{\sim}{\mathcal{O}}_A \hat{u} > 0 \quad \forall \hat{u}$

⇒ $\underset{\sim}{\mathcal{O}}_A$ è definita positiva

⇒ $\underset{\sim}{\mathcal{O}}_A$ presenta autovalori > 0

⚠ non è valido per ASTE:

$I_s > 0 \Rightarrow$ def. SEMIPOSITIVA

3) $\exists$ una BASE di autovettori ortonormali

⚠ Se si considera $\underset{\sim}{\mathcal{O}}_G$ (matrice d'inerzia baricentrale) occorrono in generale 6 INTEGRALI PER DETERMINARLA

In questo modo sono facilmente determinabili:

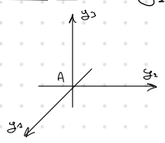
$I_{r_G} = \hat{u} \cdot \underset{\sim}{\mathcal{O}}_G \hat{u}$ se $\hat{u} \parallel G$ e $G \in r$ + Teorema H.S. $I_r = I_{r_G} + m_{TOT} d_{rr_G}^2$

ASSE PRINCIPALE D'INERZIA: (per $\mathcal{I}_A$)

Def. Si dice ASSE PRINCIPALE D'INERZIA di $\mathcal{I}_A$ una RETTA passante per A e avente la DIR. di un AUTOVETTORE di $\mathcal{I}_A$

⚠ Se ∃ 3 AUTOVETTORI ORTONORMALI
⇒ ∃ 3 ASSI PRINCIPALI D'INERZIA USCENTI da A e ORTOGONALI tra loro.

ESEMPIO: y_1, y_2, y_3 → ASSI PRINC. INERZIA per $\mathcal{I}_A$
⇒ Rispetto ad $Ay_1y_2y_3$:



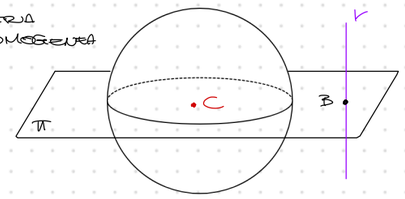
$$\underset{\sim}{\mathcal{I}}_A = \begin{pmatrix} I_{y_1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{y_2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{y_3} \end{pmatrix}$$

CRITERI PER L'INDIVIDUALIZZAZIONE di ASSI PRINCIPALI D'INERZIA

C1

Se un corpo presenta 1 PIANO di SIMMETRIA di MASSA, π
⇒ OGNI RETTA $r \perp \pi$ è A.P.I. per $\mathcal{I}_B$ con $B = r \cap \pi$

es. SFERA OMOGENEA



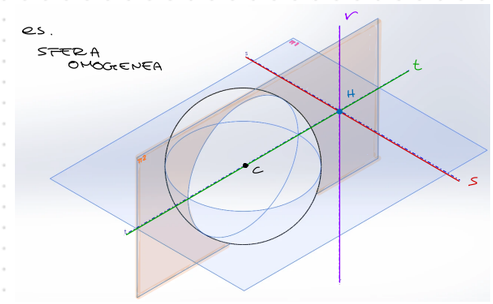
per $\mathcal{I}_B$ r è asse principale di inerzia

⚠ · Se scegliamo pto $B \notin \pi$ ⇒ non valido
· $G \in \pi$ ⇒ $r_G \perp \pi \cap G$ è A.P.I.

C2

Se un corpo presenta 2 PIANI di SIMMETRIA di MASSA tra loro ORTOGONALI, π_1 e π_2
⇒ è possibile INDIVIDUARE tutti e 3 gli ASSI PRINC. D'INERZIA per $\mathcal{I}_H$ con $H \in \pi_1 \cap \pi_2$

es. SFERA OMOGENEA



i) · $s \cap \pi_2$ · $H \in s$ ii) · $r \perp \pi_1$ · $H \in r$
⇒ s è A.P.I. per $\mathcal{I}_H$ ⇒ r è A.P.I per $\mathcal{I}_H$
iii) $\pi_1 \perp \pi_2$, $r \perp \pi_1$, $s \perp \pi_2$ ⇒ $s \perp r$

→ Se ∃ sempre 3 A.P.I. tra loro ⊥
⇒ t ($t = \pi_1 \cap \pi_2$) è A.P.I. dato che è l'UNICA RETTA uscente da H e ⊥ r, s

CORPO A STRUTTURA GIROSCOPICA:
(risp. pto A)

Def. Un corpo si dice a struttura giroscopica risp. ad A se:

$\mathcal{I}_A$ presenta un AUTOVALORE di MOLTEPLICITÀ ALGEBRICA ≥ 2

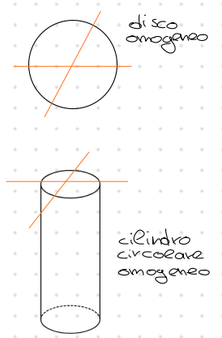
GIROSCOPIO:

Def. Un corpo a STRUTTURA GIROSCOPICA rispetto al BARICENTRO è detto GIROSCOPIO

CRITERIO per INDIVIDUARE un CORPO A STRUTTURA GIROSCOPICA / GIROSCOPIO

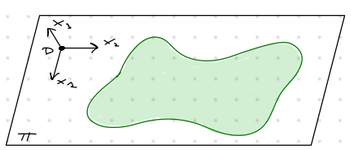
Se un corpo presenta → 2 PIANI di SIMM. di MASSA NON ORTOGONALI TRA LORO

⇒ è un corpo a STRUTT. GIROSCOPICA rispetto a TUTTI i PTI di INTERSEZIONE tra i 2 piani ed è un GIROSCOPIO.



PROPRIETÀ dei CORPI PIANI:

Rispetto a $Dx_1x_2x_3$ con $x_3 \perp \pi$



$$\longrightarrow \underset{\sim}{\mathcal{I}}_O = \begin{pmatrix} I_{x_1} & I_{x_1x_2} & 0 \\ I_{x_1x_2} & I_{x_2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{x_1} + I_{x_2} \end{pmatrix}$$

Eliminati i termini con x_3:

$$I_{x_1x_3} = -\iiint_C \rho(P) x_1^{(P)} x_3^{(P)} dV = 0$$

$$I_{x_2x_3} = -\iiint_C \rho(P) x_2^{(P)} x_3^{(P)} dV = 0$$

$= 0 \longrightarrow$ il corpo $\in \pi$ ovvero al piano x_1x_2

Sia $\hat{c}_3$ il versore dell'asse x_3:

$$\underset{\sim}{\mathcal{I}}_O \hat{c}_3 = \begin{pmatrix} I_{x_1} & I_{x_1x_2} & 0 \\ I_{x_1x_2} & I_{x_2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{x_1} + I_{x_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ I_{x_1} + I_{x_2} \end{pmatrix} =$$

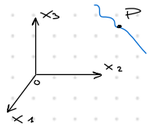
$$= (I_{x_1} + I_{x_2}) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (I_{x_1} + I_{x_2}) \hat{c}_3$$

⇒ $\hat{c}_3$ è AUTOVETTORE, $(I_{x_1} + I_{x_2})$ è AUTOVALORE
⇒ Asse x_3 è A.P.I. per $\underset{\sim}{\mathcal{I}}_O$

CINEMATICA: (richiede l'introduzione di un sist. di rif. e di un asse temporale)

1) PUNTO P:

$$OP = OP(t) = \left(x_{1P}(t), x_{2P}(t), x_{3P}(t) \right)$$



$$\begin{cases} x_{1P} = x_{1P}(t) \\ x_{2P} = x_{2P}(t) \\ x_{3P} = x_{3P}(t) \end{cases}$$

TRAIETTORIA O ORBITA DEL PUNTO P = insieme dei punti nello spazio che vengono attraversati da P durante il moto

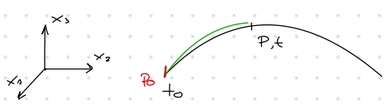
---

⚠ La traiettoria, intesa come curva geometrica, viene studiata separatamente rispetto alla MANIERA DI PERCORRENZA DELL'ORBITA NEL TEMPO (legge oraria)

TRAIETTORIA:

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \sqrt{\left(\dot{x}_{1P}(\tau)\right)^2 + \left(\dot{x}_{2P}(\tau)\right)^2 + \left(\dot{x}_{3P}(\tau)\right)^2}\, d\tau$$

τ = tau



$$OP = OP(s(t))$$

VELOCITA':

$$\underline{v}_P = \frac{dOP}{dt} = \left(\frac{dx_{1P}}{dt}, \frac{dx_{2P}}{dt}, \frac{dx_{3P}}{dt} \right) = \left(\dot{x}_{1P}(t), \dot{x}_{2P}(t), \dot{x}_{3P}(t) \right)$$

ACCELERAZIONE:

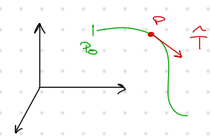
$$\underline{a}_P = \frac{d\underline{v}_P}{dt} = \frac{d^2 OP}{dt^2} = \left(\ddot{x}_{1P}(t), \ddot{x}_{2P}(t), \ddot{x}_{3P}(t) \right)$$

- Modo per calcolare VELOCITA' attraverso ASCISSA CURVILINEA:

VELOCITA':

$$\underline{v}_P = \frac{dOP}{dt} = \frac{dOP}{ds}\frac{ds}{dt} = \dot{s}\,\hat{T}$$

$\frac{dOP}{ds} \Rightarrow \hat{T}(s(t))$ = versore tangente alla traiettoria in P



ACCELERAZIONE:

$$\underline{a}_P = \frac{d\underline{v}_P}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\dot{s}\,\hat{T}(s(t)) \right) = \ddot{s}\,\hat{T} + \dot{s}\,\frac{d\hat{T}}{dt} =$$

$$= \ddot{s}\,\hat{T} + \dot{s}\left(\frac{d\hat{T}}{ds} \cdot \frac{ds}{dt}\dot{s} \right) = \boxed{\ddot{s}\,T + \dot{s}^2 \frac{N}{r}}$$

r = raggio curvatura

$$\underline{a}_P = \ddot{s}\,\hat{T} + \dot{s}^2 \frac{\hat{N}}{r}$$

dovuto al cambiamento di drz. delle velocità

⚠ Per una TRAIETTORIA RETTILINEA $r = \infty$

$$\Rightarrow \underline{a}_P = \ddot{s}\,\hat{T}$$

Ascolta 1h e 18min

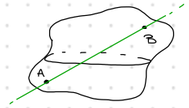
CINEMATICA RIGIDA:

CORPO (MOTO) RIGIDO

Def: Un corpo (moto di un corpo) si dice RIGIDO se durante il moto la distanza di due punti qualunque del corpo non varia.

RETTA SOLIDALE

Def: Una RETTA SOLIDALE a un corpo rigido è una retta che passa per 2 punti del corpo rigido (o dello spazio solidale al corpo rigido)



SISTEMA DI RIFERIMENTO SOLIDALE

Def: Dato un corpo rigido si definisce sistema di riferimento solidale un sistema formato da: 3 rette solidali uscenti da uno stesso PUNTO Ω e ORTOGONALI tra di loro.

GRADI DI LIBERTA':

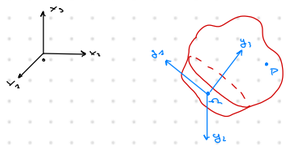
Le variabili scalari che sono necessarie per descrivere il moto sono dette GRADI DI LIBERTA'.

Nel caso di un CORPO RIGIDO che compie un MOTO QUALUNQUE i gradi di libertà sono rappresentati da:

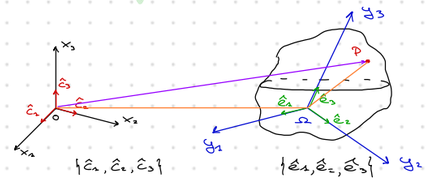
(3) coordinate di un pt. del CORPO RIGIDO (GRADI di LIBERTA' di TRASLAZIONE)

+

(3) angoli (GRADI di LIBERTA' di ROTAZIONE)



$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{O\Omega}(t) + \overrightarrow{\Omega P}$$



$$\overrightarrow{O\Omega} = \overrightarrow{O\Omega}(t) = (x_1^{(\Omega)}, x_2^{(\Omega)}, x_3^{(\Omega)}) = x_1^{(\Omega)}(t)\hat{e}_1 + x_2^{(\Omega)}(t)\hat{e}_2 + x_3^{(\Omega)}(t)\hat{e}_3 = \sum_{K=1}^{3} x_K^{(\Omega)}(t)\hat{e}_K$$

$$\overrightarrow{\Omega P} = y_1^{(P)}\hat{e}_1 + y_2^{(P)}\hat{e}_2 + y_3^{(P)}\hat{e}_3 = \sum_{\delta=1}^{3} y_\delta^{(P)}\hat{e}_\delta$$

$y_1^{(P)}, y_2^{(P)}, y_3^{(P)}$ sono COSTANTI nel TEMPO

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{O\Omega} + \overrightarrow{\Omega P} = \sum_{K=1}^{3} x_K^{(\Omega)}(t)\hat{e}_K + \sum_{\delta=1}^{3} y_\delta^{(P)}\hat{e}_\delta$$

IN GENERALE: $\hat{e}_\delta = \underset{\sim}{R}(t)\,\hat{e}_\delta$

$$\overrightarrow{OP} = \sum_{K=1}^{3} x_K^{(\Omega)}(t)\hat{e}_K + \sum_{\delta=1}^{3} y_\delta^{(P)}\underset{\sim}{R}(t)\,\hat{e}_\delta$$

- $\sum_{K=1}^{3} x_K^{(\Omega)}(t)\hat{e}_K$: 3 coordinate di Ω
- $\underset{\sim}{R}(t)$: MATRICE DI ROTAZIONE dipende da 3 angoli di rotazione

VELOCITA' del PUNTO P del CORPO RIGIDO:

$$\underline{v}_P = \frac{d\overrightarrow{OP}}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\sum_{K=1}^{3} x_K^{(\Omega)}(t)\hat{e}_K + \sum_{\delta=1}^{3} y_\delta^{(P)}\hat{e}_\delta\right] =$$

(dalle formule precedenti)

$$= \underbrace{\sum_{K=1}^{3} \dot{x}_K^{(\Omega)}(t)\hat{e}_K}_{\frac{d\overrightarrow{O\Omega}}{dt} = \underline{v}_\Omega} + \sum_{\delta=1}^{3} y_\delta^{(P)}\frac{d\hat{e}_\delta}{dt}$$

? → Per determinare $\frac{d\hat{e}_\delta}{dt}$ studiamo (ricaviamo) le FORMULE di POISSON

FORMULE di POISSON:

$\hat{e}_1 \cdot \hat{e}_1 = 1$ ← Prod. scal.

$$\frac{d}{dt}(\hat{e}_1 \cdot \hat{e}_1) = \frac{d}{dt}(1)$$

$$\left(\frac{d}{dt}\hat{e}_1\right)\cdot\hat{e}_1 + \hat{e}_1\cdot\frac{d\hat{e}_1}{dt} = 0 \Rightarrow 2\hat{e}_1\cdot\frac{d\hat{e}_1}{dt} = 0 \Rightarrow \hat{e}_1\cdot\frac{d\hat{e}_1}{dt} = 0 \rightarrow \text{ma } \hat{e}_1 \neq 0$$

(⇒: PROP. COMMUTATIVA del PRODOTTO SCALARE)

quindi: o $\frac{d\hat{e}_1}{dt} = 0$

o $\hat{e}_1 \perp \frac{d\hat{e}_1}{dt}$, se è così $\Rightarrow \exists\ \underline{\omega}^{(1)}$ VETTORE di $\mathbb{R}^3$ t.c.:

$$\frac{d\hat{e}_1}{dt} = \underline{\omega}^{(1)} \wedge \hat{e}_1$$

ripeto il ragionamento per $\hat{e}_2$ ed $\hat{e}_3$ si ottiene che esistono:

$\underline{\omega}^{(1)}, \underline{\omega}^{(2)}, \underline{\omega}^{(3)}$ t.c.:

- $\frac{d\hat{e}_1}{dt} = \underline{\omega}^{(1)} \wedge \hat{e}_1$
- $\frac{d\hat{e}_2}{dt} = \underline{\omega}^{(2)} \wedge \hat{e}_2$
- $\frac{d\hat{e}_3}{dt} = \underline{\omega}^{(3)} \wedge \hat{e}_3$

Deve inoltre valere $\hat{e}_1 \cdot \hat{e}_2 = 0$

$$\rightarrow \frac{d}{dt}(\hat{e}_1\cdot\hat{e}_2) = \frac{d}{dt}(0) \Rightarrow \frac{d\hat{e}_1}{dt}\cdot\hat{e}_2 + \hat{e}_1\cdot\frac{d\hat{e}_2}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{\underline{\omega}^{(1)} \wedge \hat{e}_1}_{\frac{d\hat{e}_1}{dt}}\cdot\hat{e}_2 + \hat{e}_1\cdot\underbrace{\underline{\omega}^{(2)} \wedge \hat{e}_2}_{\frac{d\hat{e}_2}{dt}} = 0$$

scambio prod. vett. e scal.

scambio e cambio segno

$$\underline{\omega}^{(1)}\cdot\hat{e}_1 \wedge \hat{e}_2 - \hat{e}_1\cdot\hat{e}_2 \wedge \underline{\omega}^{(2)} = 0$$

$$\underline{\omega}^{(1)}\cdot\hat{e}_3 - \hat{e}_3\cdot\underline{\omega}^{(2)} = 0$$

$$\underline{\omega}_3^{(1)} - \underline{\omega}_3^{(2)} = 0 \Rightarrow \boxed{\underline{\omega}_3^{(1)} = \underline{\omega}_3^{(2)}}$$

TERZA COMPONENTE IN COMUNE.

- Se ripeto gli stessi passaggi per: i) $\hat{e}_1 \cdot \hat{e}_3 = 0$ ii) $\hat{e}_2 \cdot \hat{e}_3 = 0$ $\Rightarrow$ $\boxed{\underline{\omega}_2^{(1)} = \underline{\omega}_2^{(3)}}$ $\boxed{\underline{\omega}_1^{(2)} = \underline{\omega}_1^{(3)}}$

Riassumendo:

$$\begin{cases} \omega_1^{(1)} = \underline{\omega}_1^{(2)} = \underline{\omega}_1^{(3)} \\ \omega_2^{(2)} = \underline{\omega}_2^{(1)} = \underline{\omega}_2^{(3)} \\ \omega_3^{(3)} = \underline{\omega}_3^{(1)} = \underline{\omega}_3^{(2)} \end{cases} \Rightarrow \boxed{\underline{\omega}^{(1)} = \underline{\omega}^{(2)} = \underline{\omega}^{(3)}}$$

possiamo fare questa scelta perché $\underline{\omega}_1^{(1)}, \underline{\omega}_2^{(2)}, \underline{\omega}_3^{(3)}$ sono ARBITRARIE [DIMOSTRATO]

→ È possibile scrivere:

$$\frac{d\hat{e}_K}{dt} = \underline{\omega} \wedge \hat{e}_K$$

$\underline{\omega}$: velocità angolare con $K = 1, 2, 3$

continuo $\rightarrow$ $\underline{v}_P = \underline{v}_\Omega(t) + \sum_{j=1}^{3} y_j^{(P)} \cdot \underline{\omega} \wedge \hat{e}_j = \underline{v}_\Omega(t) + \sum_{j=1}^{3} \underline{\omega} \wedge \left(y_j^{(P)} \cdot \hat{e}_j \right) =$

$= \underline{v}_\Omega(t) + \underline{\omega} \wedge \underbrace{\sum_{j=1}^{3} \left(y_j^{(P)} \cdot \hat{e}_j \right)}_{\Omega P} = \boxed{\underline{v}_\Omega(t) + \underline{\omega} \wedge \Omega P}$

Legge di distribuzione delle velocità di un CORPO RIGIDO

⚠ $\underline{v}_P = \underline{v}_\Omega$ se: 1) $\underline{\omega} = \underline{0}$ $\rightarrow$ ovvero in ASSENZA DI ROTAZIONE.

2) $\Omega P = \underline{0}$ $\rightarrow$ $\Omega \equiv P$ CASO BANALE

3) $\underline{\omega} \parallel \Omega P$

LEGGE DI DERIVAZIONE DI UN VETTORE SOLIDALE:

Dati 2 punti A e B di un corpo rigido:

$$\frac{dAB}{dt} = \underline{\omega} \wedge AB$$

DIM: $AB = AO + OB = OB - OA$

$\rightarrow \frac{dAB}{dt} = \frac{d}{dt}(OB - OA) = \underline{v}_B - \underline{v}_A =$ ($\underline{v}_B = \underline{v}_A + \underline{\omega} \wedge AB$ Legge distr. velocità)

$= \cancel{\underline{v}_A} + \underline{\omega} \wedge AB - \cancel{\underline{v}_A} = \boxed{\underline{\omega} \wedge AB}$

SPOSTAMENTO ELEMENTARE:

Dato un punto P di velocità $\underline{v}_P$ si dice SPOSTAMENTO ELEMENTARE: lo SPOSTAMENTO INFINITESIMO del punto P.

$$\boxed{dP = \underline{v}_P dt}$$

è valido nei CORPI RIGIDI,

Legge di distr. degli spost. elementari:

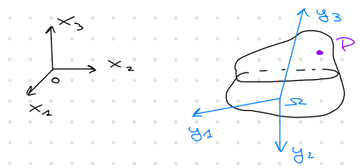
$$\boxed{dP = d\Omega + \underline{\omega} dt \wedge \Omega P}$$

$\underline{\varepsilon} = \underline{\omega} dt$ $\rightarrow$ spost. infinitesimo angolare

DIM: $dP = \underline{v}_P dt = (\underbrace{\underline{v}_\Omega + \underline{\omega} \wedge \Omega P}_{\angle dv}) dt =$

$= \underline{v}_\Omega dt + \underline{\omega} dt \wedge \Omega P = d\Omega + \underline{\varepsilon} \wedge \Omega P$

LEGGE DI DISTRIBUZIONE delle ACCELERAZIONI:



$\underline{a}_P = \frac{d\underline{v}_P}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\underline{v}_\Omega + \underline{\omega} \wedge \Omega P \right) = \frac{d}{dt} \underline{v}_\Omega + \frac{d}{dt} \underline{\omega} \wedge \Omega P + \underline{\omega} \frac{d\Omega P}{dt} =$ (L.d. velocità)

$= \underline{a}_\Omega + \dot{\underline{\omega}} \wedge \Omega P + \underline{\omega} \wedge \frac{d\Omega P}{dt} = \underline{a}_\Omega + \dot{\underline{\omega}} \wedge \Omega P + \underline{\omega} \wedge \frac{d}{dt}(OP - O\Omega) =$

$= \underline{a}_\Omega + \dot{\underline{\omega}} \wedge \Omega P + \underline{\omega} \wedge (\underline{v}_P - \underline{v}_\Omega) =$

$= \underline{a}_\Omega + \dot{\underline{\omega}} \wedge \Omega P + \underline{\omega} \wedge (\cancel{\underline{v}_\Omega} + \underline{\omega} \wedge \Omega P - \cancel{\underline{v}_\Omega}) =$

$= \underline{a}_\Omega + \dot{\underline{\omega}} \wedge \Omega P + \underline{\omega} \wedge (\underline{\omega} \wedge \Omega P)$

$\Downarrow$

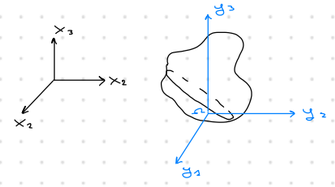
$$\boxed{\underline{a}_P = \underline{a}_\Omega + \dot{\underline{\omega}} \wedge \Omega P + \underline{\omega} \wedge (\underline{\omega} \wedge \Omega P)}$$

$\Omega P = \Omega O + OP = OP - O\Omega$

Legge distribuzione accelerazioni in un corpo rigido.

CLASSIFICAZIONE DEI MOTI RIGIDI:

1) MOTO RIGIDO TRASLATORIO: def. un moto rigido si dice traslatorio se durante il moto ogni retta solidale resta parallela a se stessa



scelta iniziale del sistema solidale con assi $y_i \parallel$ assi x_i $(i = 1,2,3)$

$\Rightarrow$ nel tempo Ox_1, x_2, x_3 si mantiene $\parallel$ ad $\Omega y_1 y_2 y_3$

$\underline{\omega} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3} \hat{e}_i \wedge \frac{d\hat{e}_i}{dt} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3} \hat{e}_i \wedge \underline{0} = \underline{0}$

$\frac{d\hat{e}_i}{dt} = 0$ dato che ogni retta solidale non cambia direzione nel tempo

$\Rightarrow$	L.D. VELOCITA'	$\underline{v}_P = \underline{v}_\Omega + \cancel{\underline{\omega} \wedge \Omega P}$	$\forall P, \Omega$ ∈ corpo rigido
	L.D. ACCELERAZIONI	$\underline{a}_P = \underline{a}_\Omega + \cancel{\dot{\underline{\omega}} \wedge \Omega P}$ ($\underline{\omega} = \underline{0}$) $+ \cancel{\underline{\omega} \wedge (\underline{\omega} \wedge \Omega P)}$ ($\underline{\omega} = \underline{0}$)	$\forall P, \Omega$ ∈ corpo rigido
	L.D. SPOSTAMENTI ELEMENTARI	$dP = d\Omega + \cancel{\underline{\omega} dt \wedge \Omega P}$	$\forall P, \Omega$ ∈ corpo rigido
	L.D. DERIVAZIONE VETTORE SOLIDALE	$\frac{dAB}{dt} = \cancel{\underline{\omega} \wedge AB} = \underline{0}$	$\forall A, B$ ∈ corpo rigido

GRADI di LIBERTA': 3 DI TRASLAZIONE $\left(x_1^{(\Omega)}, x_2^{(\Omega)}, x_3^{(\Omega)} \right)$

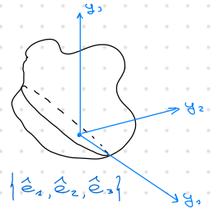
2) MOTO RIGIDO ROTOTRASLATORIO: def

un moto rigido si dice rototraslatorio se esiste un fascio di rette solidali parallele che durante il moto non cambiano direzione.

La loro direzione è detta direzione privilegiata.

DIREZIONE PRIVILEGIATA

$x_3 \parallel$ drz. priv.



$$\hat{e}_3 = \hat{c}_3 \Rightarrow \frac{d\hat{e}_3}{dt} = \underline{0}$$

- Dalle formule di Poisson:

$$\underline{0} = \frac{d\hat{e}_3}{dt} = \underline{\omega} \wedge \hat{e}_3 \Rightarrow \begin{cases} \underline{\omega} = \underline{0} & \text{moto ROTATORIO} \\ \underline{\omega} \parallel \hat{e}_3 \end{cases}$$

Quindi in un moto ROTOTRASLATORIO $\underline{\omega} \parallel$ DIREZIONE PRIVILEGIATA

GRADI di LIBERTÀ:
- 3 DI TRASLAZIONE $\left(x_1^{(\Omega)}(t), x_2^{(\Omega)}(t), x_3^{(\Omega)}(t)\right)$
- \+
- 1 DI ROTAZIONE (ang. di rotazione con asse fisso $\parallel$ drz priv.)

$y_3 \parallel$ drz privilegiata $\Rightarrow$ durante il moto y_3 non cambia direzione

$\Downarrow$

$x_3 \parallel y_3$

$\{\hat{c}_1, \hat{c}_2, \hat{c}_3\} \xrightarrow{R_3}$ (tiene fisso 3° asse e ruota gli altri 2) $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$

$R_3(\alpha)$ = matrice di rotazione di angolo α di verso antiorario con asse fisso il terzo asse

$$R_3(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\hat{e}_1 = R_3(\alpha)\hat{c}_1 = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{e}_2 = R_3(\alpha)\hat{c}_2 = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin\alpha \\ \cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{e}_3 = R_3(\alpha)\hat{c}_3 = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \hat{e}_3$$

Se il corpo sta ruotando $\alpha = \alpha(t)$

$$\frac{d\hat{e}_1}{dt} = \frac{d\hat{e}_1}{d\alpha}\frac{d\alpha}{dt} = \frac{d}{d\alpha}\begin{pmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix}\dot{\alpha} = \dot{\alpha}\begin{pmatrix} -\sin\alpha \\ \cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{d\hat{e}_2}{dt} = \frac{d\hat{e}_2}{d\alpha}\frac{d\alpha}{dt} = \frac{d}{d\alpha}\begin{pmatrix} -\sin\alpha \\ \cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}\dot{\alpha} = \dot{\alpha}\begin{pmatrix} -\cos\alpha \\ -\sin\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{d\hat{e}_3}{dt} = \frac{d}{dt}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\omega} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3} \hat{e}_i \wedge \frac{d\hat{e}_i}{dt}$$

$$\hat{e}_1 \wedge \frac{d\hat{e}_1}{t} = \det\begin{bmatrix} \hat{c}_1 & \hat{c}_2 & \hat{c}_3 \\ \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ -\dot{\alpha}\sin\alpha & +\dot{\alpha}\cos\alpha & 0 \end{bmatrix} = \hat{c}_3 \cdot 0 + \hat{c}_2 \cdot 0 + \hat{c}_3(\dot{\alpha}\cos^2\alpha + \dot{\alpha}\sin^2\alpha) = \dot{\alpha}\hat{c}_3$$

$$\hat{e}_2 \wedge \frac{d\hat{e}_2}{t} = \det\begin{bmatrix} \hat{c}_1 & \hat{c}_2 & \hat{c}_3 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ -\dot{\alpha}\cos\alpha & -\dot{\alpha}\sin\alpha & 0 \end{bmatrix} = \hat{c}_3(\dot{\alpha}\sin^2\alpha + \dot{\alpha}\cos^2\alpha) = \dot{\alpha}\hat{c}_3$$

$$\hat{e}_3 \wedge \frac{d\hat{e}_3}{t} = \underline{0} \quad \left(\frac{d\hat{e}_3}{t} = 0\right)$$

$$\underline{\omega} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3} \hat{e}_i \wedge \frac{d\hat{e}_i}{dt} = \frac{1}{2}\left(\hat{e}_1 \wedge \frac{d\hat{e}_1}{dt} + \hat{e}_2 \wedge \frac{d\hat{e}_2}{dt} + \hat{e}_3 \wedge \frac{d\hat{e}_3}{dt}\right) = \frac{1}{2}\left(\dot{\alpha}\hat{c}_3 + \dot{\alpha}\hat{c}_3 + \underline{0}\right) = \dot{\alpha}\hat{c}_3$$

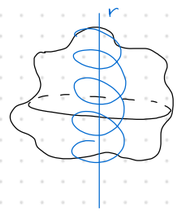
3) MOTO RIGIDO ROTATORIO: Def

un moto rigido rototraslatorio si dice rotatorio se durante il moto esiste una retta solidale s (parallela alla direzione privilegiata) i cui punti hanno velocità nulla.

GRADI di LIBERTÀ: 1 DI ROTAZIONE $\quad \underline{\omega} = \dot{\alpha}\hat{c}_3$

La retta solidale che resta fissa è detta asse di rotazione

4) MOTI RIGIDI ELICOIDALI: Def.

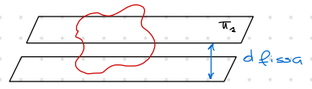


I punti del corpo rigido compiono orbite elicoidali

Un moto rigido rototraslatorio si dice elicoidale se durante il moto esiste una retta solidale parallela alla direzione privilegiata i cui punti hanno velocità parallela alla retta stessa

GRADI di LIBERTÀ:
- 1 DI TRASLAZIONE $\parallel r$
- \+
- 1 DI ROTAZIONE

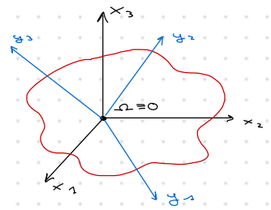
5) MOTO RIGIDO PIANO: Def.



moto rototraslatorio si dice piano se durante il moto esiste un piano solidale π_1 che resta parallelo ed equidistante da un piano fisso π_2

GRADI di LIBERTÀ:
- 2 DI TRASLAZIONE (nelle drz contenute in π_1 e π_2)
- \+
- 1 DI ROTAZIONE con asse $\perp \pi_1, \pi_2$

6) MOTO RIGIDO POLARE: Def.



Un moto rigido si dice polare se esiste un punto del corpo che durante il moto resta fisso.

GRADI di LIBERTÀ: 3 ANGOLI di ROTAZIONE

CINEMATICA DELLE MASSE:

QUANTITA' DI MOTO:

1) PUNTO MATERIALE (P, m_P)

$$\underline{Q} = m_P \underline{v}_P$$

$(P, \underline{Q})$ è un vettore applicato.

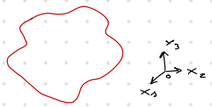
2) SISTEMA DISCRETO DI PUNTI MATERIALI

$(P_k, m_k) \Rightarrow \underbrace{(P_k, \underline{Q}_k)}_{\text{sistema di v.a. } \Sigma_a}$ con $\underline{Q}_k = m_k \underline{v}_{P_k}$ $\quad k = 1, \dots, n$

$$\underline{Q} = \sum_{k=1}^{n} \underline{Q}_k = \sum_{k=1}^{n} m_k \underline{v}_{P_k}$$ vettore risultante del Σ_a (vettore libero)

3) CORPO CONTINUO

$$\underline{Q} = \iiint \rho(P)\, \underline{v}_P \, dV$$

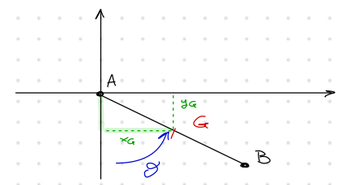


TEOREMA DEL MOTO DEL BARICENTRO:

La qtà di moto di un sistema materiale è sempre uguale al prodotto della massa del sistema (m_{TOT}) per la velocità del suo baricentro, ovvero è uguale alla quantità di moto del baricentro pensato come un punto materiale in cui è concentrata tutta la massa del sistema.

$$\underline{Q} = m_{TOT} \underline{v}_G$$

es. 1



3 assi ⊥ foglio

AB asta omogenea

$m_{AB} = 3m$

$|AB| = 2L$

incernierata in A nell'origine di Axyz

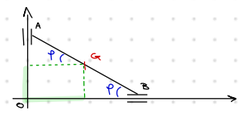
- $\underline{Q}$ di AB ?

$\underline{v}_G = \frac{d\underline{AG}}{dt}$ $\qquad AG = (L\sin\vartheta, -L\cos\vartheta, 0)$

$\underline{v}_G = \frac{d\underline{AG}}{dt} = \frac{d\underline{AG}}{d\vartheta} \frac{d\vartheta}{dt} = \dot{\vartheta}\,(L\cos\vartheta, L\sin\vartheta, 0)$

$\underline{Q} = 3m\underline{v}_G = 3mL\dot{\vartheta}(\cos\vartheta, \sin\vartheta, 0)$

es. 2



Asta AB dell'es. 1

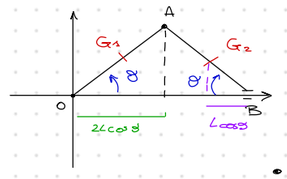
questa volta A è obbligato a rimanere sull'asse y e B è obbligato a rimanere sull'asse x

- Q di AB = ?

$\underline{OG} =$

$\underline{Q} = 3m\underline{v}_G = 3mL\dot{\rho}(-\sin\rho, \cos\rho, 0)$

es. 3



per AB vedi es. 1

$|OA| = 2L$

$m_{OA} = m$

- $\underline{Q}$? $\qquad \underline{Q} = \underline{Q}^{OA} + \underline{Q}^{AB}$

$\underline{OG}_1 = (L\cos\vartheta, L\sin\vartheta, 0)$ $\qquad \underline{OG}_2 = (3L\cos\vartheta, L\sin\vartheta, 0)$

$\underline{v}_{G_1} = \frac{d\underline{OG}}{d\vartheta}\frac{d\vartheta}{dt} = \dot{\vartheta}(-L\sin\vartheta, L\cos\vartheta, 0)$ $\qquad \underline{v}_{G_2} = \dot{\vartheta}(-L\sin\vartheta, L\cos\vartheta, 0)$

$\underline{Q} = m\underline{v}_{G_1} + 3m\underline{v}_{G_2} = mL\dot{\vartheta}(-\sin\vartheta, \cos\vartheta, 0) + 3mL\dot{\vartheta}(-3\sin\vartheta, \cos\vartheta, 0) =$

$= mL\dot{\vartheta}(-10\sin\vartheta, 4\cos\vartheta, 0)$

ENERGIA CINETICA T:

1) PUNTO MATERIALE: (P, m_P)

$$T = \frac{1}{2} m_P \underline{v}_P^2 \geq 0$$

2) SISTEMA DISCRETO DI PUNTI MATERIALI:

(P_k, m_k) con $k = 1, \dots, n$

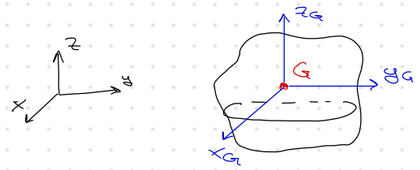
$$T = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n} m_k \underline{v}_{P_k}^2$$

3) SISTEMA CONTINUO:

$$T = \frac{1}{2} \iiint_C \rho(P) \underline{v}_P^2 \, dV$$

SISTEMA DI RIFERIMENTO BARICENTRALE:

Dato un osservatore con sistema di riferimento Oxyz si dice sistema di riferimento baricentrale una terna di assi ortogonali CENTRATI nel BARICENTRO e // a x, y, z



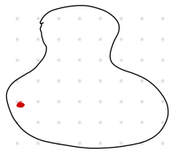
I TEOREMA DI KÖNIG:

L'energia cinetica di un sistema materiale ad un sistema di riferimento Oxyz è uguale alla somma dell'energia cinetica misurata dall'osservatore baricentrale $Gx_Gy_Gz_G$ e dell'energia cinetica del baricentro pensato come punto materiale in cui è concentrata tutta la massa.

$$T = T^{(G)} + \frac{1}{2} m_{TOT} \underline{v}_G^2$$

ENERGIA CINETICA DI UN CORPO LIBERO:

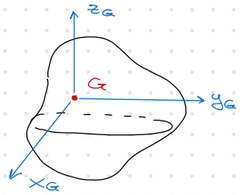
1) MOTO RIGIDO POLARE CON PUNTO FISSO Ω:

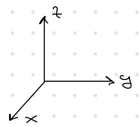


Si dimostra che:

$$T = \frac{1}{2}\,\underline{\omega}\cdot\underline{\underline{\mathcal{I}}}_{\Omega}\,\underline{\omega}$$

2) MOTO RIGIDO QUALUNQUE (fino 6 gradi di libertà)





Per TEOREMA KÖNIG:

$$T = T^{(G)} + \frac{1}{2}\,m_{TOT}\,\sigma_G^2$$

$$T^{(G)} = \frac{1}{2}\,\underline{\omega}\cdot\underline{\underline{\mathcal{I}}}_{G}\,\underline{\omega}$$

Rispetto a $Gx_Gy_Gz_G$ il corpo rigido si muove di moto polare.

$$\Rightarrow \quad T = \frac{1}{2}\,\underline{\omega}\cdot\underline{\underline{\mathcal{I}}}_{G}\,\underline{\omega} + \frac{1}{2}\,m_{TOT}\,\sigma_G^2$$

3) MOTO RIGIDO TRASCATORIO:

$$T = 0 + \frac{1}{2}\,m_{TOT}\,\sigma_G^2$$

4) MOTO RIGIDO ROTOTRASCATORIO

$$\underline{\omega} = \omega\cdot\hat{u}$$

($\hat{u}$: direzione privilegiata)

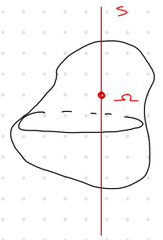
$$T = \frac{1}{2}\,\underline{\omega}\cdot\underline{\underline{\mathcal{I}}}_{G}\,\underline{\omega} + \frac{1}{2}\,m_{TOT}\,\sigma_G^2 = \frac{1}{2}\,\omega\hat{u}\cdot\underline{\underline{\mathcal{I}}}_{G}\,\omega\hat{u} + \frac{1}{2}\,m_{TOT}\,\sigma_G^2 =$$

$$= \frac{1}{2}\,\omega^2\left(\hat{u}\cdot\underline{\underline{\mathcal{I}}}_{G}\,\hat{u}\right) + \frac{1}{2}\,m_{TOT}\,\sigma_G^2 =$$

$$\frac{1}{2}\,\omega^2\,I_r + \frac{1}{2}\,m_{TOT}\,\sigma_G^2$$

r = retta uscente da G e // dir. privilegiata

5) MOTO RIGIDO ROTATORIO:



Va pensato come caso particolare del MOTO POLARE

$\Omega \in s$

$$T = \frac{1}{2}\,\underline{\omega}\cdot\underline{\underline{\mathcal{I}}}_{\Omega}\,\underline{\omega}$$

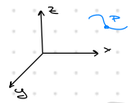
$\underline{\omega} \,//\, s \longrightarrow$ ovvero $\underline{\omega} = \omega\hat{u}$ con $\hat{u} \,//\, s$

$$T = \frac{1}{2}\,\omega\hat{u}\cdot\underline{\underline{\mathcal{I}}}_{\Omega}\,\omega\hat{u} = \frac{1}{2}\,\omega^2\,\underbrace{\left(\hat{u}\cdot\underline{\underline{\mathcal{I}}}_{\Omega}\,\hat{u}\right)}_{=I_s} =$$

$$= \frac{1}{2}\,\omega^2\,I_s$$

MOMENTO DELLA QUANTITA' DI MOTO:

1) PUNTO MATERIALE:



$(P, m_P \underline{v}_P) = (P, \underline{Q})$ v.a.

Preso un polo Ω:

$$\underline{K}_\Omega = \underline{\Omega P} \wedge m_P \underline{v}_P = \boxed{\underline{\Omega P} \wedge \underline{Q}}$$

MOMENTO DELLA QUANTITA' DI MOTO DI POLO Ω

2) SISTEMA DISCRETO DI PUNTI MATERIALI: (P_k, m_k)

$(P_k, m_k \underline{v}_{P_k})$ $k = 1, \dots, n$

$$\boxed{\underline{K}_\Omega = \sum_{k=1}^{n} \underline{\Omega P_k} \wedge m_k \underline{v}_{P_k}}$$

MOMENTO DELLA QUANTITA' DI MOTO DI UN SISTEMA DI PUNTI MATERIALI RISPETTO AL POLO Ω

⚠ Si tratta del momento di Σ_a

$\Rightarrow$ vale la legge di distr. dei momenti

$\Sigma_a : (P_k, m_k \underline{v}_{P_k})$ $k = 1, \dots, n$

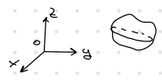
$$\boxed{\underline{Q} = \sum_{k=1}^{n} m_k \underline{v}_{P_k}}$$ risultante del Σ_a

$$\boxed{\underline{K}_A = \underline{K}_\Omega + \underline{A\Omega} \wedge \underline{Q}}$$

OSSERVAZIONE: se $\underline{Q} = 0 \Rightarrow \underline{K}_A = \underline{K}_\Omega \ \forall A, \Omega$

3) CORPO CONTINUO:

$$\boxed{\underline{K}_\Omega = \iiint_C \underline{\Omega P} \wedge \rho(P) \underline{v}_P \, dV}$$

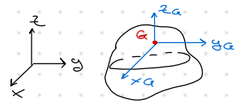


MOMENTO DELLA QUANTITA' DI MOTO DI UN CORPO CONTINUO RISPETTO AL POLO Ω

⚠ Anche in questo caso vale la legge di distribuzione dei momenti:

$$\boxed{\underline{K}_A = \underline{K}_\Omega + \underline{A\Omega} \wedge \underline{Q}}$$

II° TEOREMA DI KÖNIG:



$$\boxed{\underline{K}_\Omega = \underline{K}_\Omega^{(G)} + \underline{\Omega G} \wedge m_{TOT} \underline{v}_G}$$

$\underline{K}_\Omega^{(G)}$ = momento della quantità di moto del sistema rispetto al polo Ω calcolato nel sistema di riferimento baricentrale (vedi I teorema)

$\underline{Q}^{(G)} = \underline{0}$ perché $\underline{Q}^{(G)} = m_{TOT} \underline{v}_G^{(G)} = \underline{0}$

nel SIST. BARICENTRALE G è FISSO $\Rightarrow \underline{v}_a^{(G)} = \underline{0}$

Quindi $\underline{K}_a^{(G)} = \underline{K}_\Omega^{(G)} + \cancel{\underline{G\Omega} \wedge \underline{Q}^{(G)}} \Rightarrow \underline{K}_G^{(G)} = \underline{K}_\Omega^{(G)} \ \forall \Omega$

II° teo di König $\boxed{\underline{K}_\Omega = \underline{K}_G^{(G)} + \underline{\Omega G} \wedge m_{TOT} \underline{v}_G}$

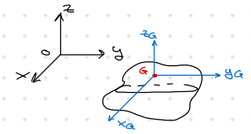
CASO DEI MOTI RIGIDI:

1) MOTO RIGIDO POLARE CON PUNTO FISSO A:

Si dimostra che: $\boxed{\underline{K}_A = \underset{\sim}{\mathcal{I}}_A \, \underline{\omega}}$

2) MOTO RIGIDO QUALSIASI:

Per il II° Teo di König:



$$\boxed{\underline{K}_\Omega = \underline{K}_G^{(G)} + \underline{\Omega G} \wedge m_{TOT} \underline{v}_G}$$

Rispetto a $G x_G y_G z_G$ il corpo rigido si muove di MOTO POLARE (G è fisso)

$\Rightarrow \underline{K}_G^{(G)} = \underset{\sim}{\mathcal{I}}_G \, \underline{\omega}$ (CASO POLARE)

$\Rightarrow \boxed{\underline{K}_\Omega = \underset{\sim}{\mathcal{I}}_G \, \underline{\omega} + \underline{\Omega G} \wedge m_{TOT} \underline{v}_G}$

$K_G = ? \rightarrow \boxed{\underline{K}_G = \underset{\sim}{\mathcal{I}}_G \, \underline{\omega}} + \cancel{\underline{GG} \wedge m_{TOT} \underline{v}_G}$ $= 0$

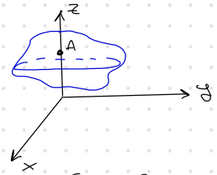
formula valida per un corpo rigido qualsiasi

3) MOTO RIGIDO TRASLATORIO:

$\Rightarrow \underline{\omega} = 0 \longrightarrow \underline{K}_G = \cancel{\underline{\mathcal{I}}_G \, \underline{\omega}} = \underline{0}$ ($\underline{\omega} = 0$)

$\Rightarrow \underline{K}_\Omega = \cancel{\underline{K}_G^{(G)}}^{\,0} + \underline{\Omega G} \wedge \underline{Q} = \boxed{\underline{\Omega G} \wedge \underline{Q}}$

4) MOTO RIGIDO ROTATORIO:

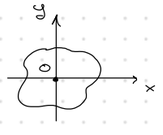


- Sia z l'asse di rotazione:

$\longrightarrow \underline{\omega} = \omega \hat{e}_3$

$$\underline{K}_A = \underset{\sim}{\mathcal{I}}_A \, \underline{\omega} = \underset{\sim}{\mathcal{I}}_A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix}$$

Se il CORPO RIGIDO è una FIGURA PIANA e compie un MOTO PIANO con asse fisso z:



$$K_O = \underset{\sim}{\mathcal{I}}_O \, \underline{\omega} = \begin{pmatrix} I_x & I_{xy} & 0 \\ I_{xy} & I_y & 0 \\ 0 & 0 & I_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ I_z \omega \end{pmatrix} = I_z \underline{\omega}$$

5) MOTO RIGIDO PIANO di FIGURA PIANA:

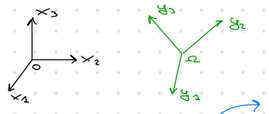
$\boxed{\underline{K}_G = I_{zG} \, \underline{\omega}}$ z_G asse $\perp$ piano e passante per il BARICENTRO

CINEMATICA RELATIVA:

Problema: che relazione sussiste tra grandezze cinematiche (velocità, acc., velocità ang.) viste da sistemi di riferimento diversi:

⚠ Derivata temporale di funz. scalare del tempo → NON dipende dal tempo
Derivata temporale di un vettore → dipende dal tempo

TEOREMA di DERIVAZIONE RELATIVA:

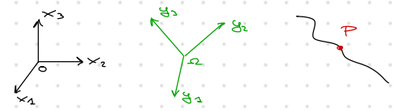


$\underline{u}$ → $\underline{u}$ = vettore generico

$$\frac{d^{(a)}\underline{u}}{dt} = \frac{d^{(r)}\underline{u}}{dt} + \underline{\omega} \wedge \underline{u}$$

- $\underline{\omega}$: vel. angolare del sist. relativo misurata dall'oss. assoluto
- $\frac{d^{(a)}\underline{u}}{dt}$: deriv. del vettore $\underline{u}$ risp. oss. assoluto
- $\frac{d^{(r)}\underline{u}}{dt}$: deriv. del vettore $\underline{u}$ risp. oss. relativo

TEOREMA di COMPOSIZIONE DELLE VELOCITA':

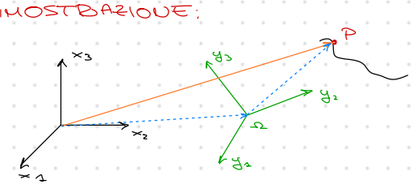


$$\underline{v}_P^{(a)} = \underline{v}_P^{(r)} + \underline{v}_P^{(\tau)}$$

DOVE:

- $\underline{v}_P^{(a)} = \frac{d^{(a)}\underline{OP}}{dt}$ velocità ASSOLUTA del punto P
- $\underline{v}_P^{(r)} = \frac{d^{(r)}\underline{\Omega P}}{dt}$ velocità RELATIVA del punto P
- $\underline{v}_P^{(\tau)} = \underline{v}_\Omega^{(a)} + \underline{\omega} \wedge \underline{\Omega P}$ velocità di TRASCINAMENTO

DIMOSTRAZIONE:



$$\underline{v}_P^{(a)} = \frac{d^{(a)}\underline{OP}}{dt} = \frac{d^{(a)}(\underline{O\Omega} + \underline{\Omega P})}{dt} = \frac{d^{(a)}\underline{O\Omega}}{dt} + \frac{d^{(a)}\underline{\Omega P}}{dt} =$$

$$= \underline{v}_\Omega^{(a)} + \left(\frac{d^{(r)}\underline{\Omega P}}{dt} + \underline{\omega} \wedge \underline{\Omega P}\right) =$$

↑ TEO DERIV. REL.

$$= \underline{v}_\Omega^{(a)} + \underline{v}_P^{(r)} + \underline{\omega} \wedge \underline{\Omega P}$$

$$\Rightarrow \boxed{\underline{v}_P^{(a)} = \underline{v}_P^{(r)} + (\underline{v}_\Omega^{(a)} + \underline{\omega} \wedge \underline{\Omega P})}$$

OSSERVAZIONI SUI TEOREMI PRECEDENTI:

(1) Quando $\underline{v}_P^{(a)} = \underline{v}_P^{(r)}$?

Se $\underline{v}_P^{(\tau)} = \underline{0} \Rightarrow \underline{v}_\Omega^{(a)} + \underline{\omega} \wedge \underline{\Omega P} = \underline{0}$

e accade se:
- $\underline{v}_\Omega^{(a)} = 0 \Rightarrow \underline{v}_P^{(a)} = \underline{v}_P^{(r)}$
- $\underline{\omega} = 0$

Quando il sist RELATIVO NON TRASCA e NON RUOTA rispetto al sist. assoluto

(2) VELOCITA' DI TRASCINAMENTO

- $\underline{v}_P^{(\tau)} = \underline{v}_\Omega^{(a)} + \underline{\omega} \wedge \underline{\Omega P}$
- $\underline{v}_P^{(a)} = \underline{v}_P^{(r)} + \underline{v}_P^{(\tau)}$

Se P è su uno degli assi dell'oss. relativo ed è fissato in un pto dell'asse $\Rightarrow \underline{v}_P^{(r)} = \underline{0}$,
ed il punto viene "trascinato" dal moto del sistema rel. rispetto al sistema assoluto $\underline{v}_P^{(a)} = \underline{v}_P^{(\tau)}$ in questo caso.

(3) Quando $\frac{d^{(a)}\underline{u}}{dt} = \frac{d^{(r)}\underline{u}}{dt}$?

$$\frac{d^{(a)}\underline{u}}{dt} = \frac{d^{(r)}\underline{u}}{dt} + \underline{\omega} \wedge \underline{u}$$

$= 0$ se: 1) $\underline{\omega} = \underline{0}$ sist. rel. NON RUOTA risp. sist. assoluto
2) $\underline{u} = \underline{0}$ (banale)
3) $\underline{u} \parallel \underline{\omega}$

esempio: se $\underline{u} = \underline{\omega}$

$$\rightarrow \frac{d^{(a)}\underline{u}}{dt} = \frac{d^{(r)}\underline{u}}{dt} + \underline{\omega} \wedge \underline{\omega}$$

$$\Rightarrow \frac{d^{(a)}\underline{\omega}}{dt} = \frac{d^{(r)}\underline{\omega}}{dt} = \dot{\underline{\omega}}$$

DIMOSTRAZIONE:

Rispetto: Sy_1,y_2,y_3 (RELATIVO)

$\rightarrow \underline{u} = u_1\hat{e}_1 + u_2\hat{e}_2 + u_3\hat{e}_3$ (i versori $\hat{e}_k$ sono costanti per l'osservatore relativo (base del sist. relativo))

$$\Rightarrow \frac{d^{(r)}\underline{u}}{dt} = \frac{d^{(r)}}{dt}(u_1\hat{e}_1 + u_2\hat{e}_2 + u_3\hat{e}_3) = \frac{d^{(r)}u_1}{dt}\hat{e}_1 + \frac{d^{(r)}u_2}{dt}\hat{e}_2 + \frac{d^{(r)}u_3}{dt}\hat{e}_3 =$$

$$= \dot{u}_1\hat{e}_1 + \dot{u}_2\hat{e}_2 + \dot{u}_3\hat{e}_3$$

La deriv. di scalari non dipende dall'osservatore $\Rightarrow \boxed{\frac{d^{(r)}u_k}{dt} = \frac{d^{(a)}u_k}{dt} = \dot{u}_k \quad k=1,2,3}$

$$\Rightarrow \frac{d^{(a)}\underline{u}}{dt} = \frac{d^{(a)}}{dt}(u_1\hat{e}_1 + u_2\hat{e}_2 + u_3\hat{e}_3) = \left(\text{i versori } \hat{e}_k \text{ NON sono costanti per l'osservatore assoluto}\right)$$

$$= \frac{d^{(a)}u_1}{dt}\hat{e}_1 + u_1\frac{d^{(a)}\hat{e}_1}{dt} + \frac{d^{(a)}u_2}{dt}\hat{e}_2 + u_2\frac{d^{(a)}\hat{e}_2}{dt} + \frac{d^{(a)}u_3}{dt}\hat{e}_3 + u_3\frac{d^{(a)}\hat{e}_3}{dt} =$$

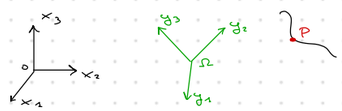
$$= \underbrace{(\dot{u}_1\hat{e}_1 + \dot{u}_2\hat{e}_2 + \dot{u}_3\hat{e}_3)}_{\frac{d^{(r)}\underline{u}}{dt}} + u_1\frac{d^{(a)}\hat{e}_1}{dt} + u_2\frac{d^{(a)}\hat{e}_2}{dt} + u_3\frac{d^{(a)}\hat{e}_3}{dt} =$$

$$= \frac{d^{(r)}\underline{u}}{dt} + (u_1\,\underline{\omega} \wedge \hat{e}_1 + u_2\,\underline{\omega} \wedge \hat{e}_2 + u_3\,\underline{\omega} \wedge \hat{e}_3) =$$

↑ FORMULE DI POISSON

$$= \frac{d^{(r)}\underline{u}}{dt} + (\underline{\omega} \wedge \underbrace{(u_1\hat{e}_1 + u_2\hat{e}_2 + u_3\hat{e}_3)}_{\underline{u}}) = \boxed{\frac{d^{(r)}\underline{u}}{dt} + \underline{\omega} \wedge \underline{u}}$$

TEOREMA di COMPOSIZIONE delle ACCELERAZIONI:



$$\underline{a}_P^{(a)} = \underline{a}_P^{(r)} + \underline{a}_P^{(\tau)} + \underline{a}_P^{(c)}$$

DOVE:

- $\underline{a}_P^{(a)} = \frac{d^{(a)}\underline{v}_P^{(a)}}{dt}$ acc. ASSOLUTA
- $\underline{a}_P^{(r)} = \frac{d^{(r)}\underline{v}_P^{(r)}}{dt}$ acc. RELATIVA
- $\underline{a}_P^{(\tau)} = \underline{a}_\Omega^{(a)} + \dot{\underline{\omega}} \wedge \underline{\Omega P} + \underline{\omega} \wedge (\underline{\omega} \wedge \underline{\Omega P})$ acc. di TRASCINAMENTO
- $\underline{a}_P^{(c)} = 2\,\underline{\omega} \wedge \underline{v}_P^{(r)}$ acc. di CORIOLIS

⚠ $\underline{a}_P^{(c)}$ dipende da $\underline{v}_P^{(r)}$, quindi se P è fissato su un asse del sistema solidale $\underline{a}_P^{(r)} = \underline{0}$ e $\underline{v}_P^{(r)} = \underline{0} \Rightarrow \underline{a}_P^{(c)} = \underline{0}$

DIMOSTRAZIONE:

$$\underline{v}_P^{(a)} = \underline{v}_P^{(r)} + \underline{\omega} \wedge \underline{\Omega P} + \underline{v}_\Omega^{(a)}$$

$$\underline{a}_P^{(a)} = \frac{d^{(a)}\underline{v}_P^{(a)}}{dt} = \frac{d^{(a)}}{dt}(\underline{v}_P^{(r)} + \underline{\omega} \wedge \underline{\Omega P}) + \frac{d^{(a)}\underline{v}_\Omega^{(a)}}{dt} =$$

$$= \frac{d^{(a)}\underline{v}_P^{(r)}}{dt} + \frac{d^{(a)}}{dt}(\underline{\omega} \wedge \underline{\Omega P}) + \frac{d^{(a)}\underline{v}_\Omega^{(a)}}{dt} =$$

↓ teo di deriv. relat.

$$= \frac{d^{(r)}\underline{v}_P^{(r)}}{dt} + \underline{\omega} \wedge \underline{v}_P^{(r)} + \frac{d^{(a)}\underline{\omega}}{dt} \wedge \underline{\Omega P} + \underline{\omega} \wedge \frac{d^{(a)}\underline{\Omega P}}{dt} + \underline{a}_\Omega^{(a)} =$$

teo di deriv. relativ.

$$= \underline{a}_\Omega^{(a)} + \underline{a}_P^{(r)} + \underline{\omega} \wedge \underline{v}_P^{(r)} + \dot{\underline{\omega}} \wedge \underline{\Omega P} + \underline{\omega} \wedge \left(\frac{d^{(r)}\underline{\Omega P}}{dt} + \underline{\omega} \wedge \underline{\Omega P}\right) =$$

($\frac{d^{(r)}\underline{\Omega P}}{dt} = \underline{v}_P^{(r)}$)

$$= \underline{a}_P^{(r)} + \underbrace{\underline{a}_\Omega^{(a)} + \dot{\underline{\omega}} \wedge \underline{\Omega P} + \underline{\omega} \wedge (\underline{\omega} \wedge \underline{\Omega P})}_{\underline{a}_P^{(\tau)}} + \underbrace{2\,\underline{\omega} \wedge \underline{v}_P^{(r)}}_{\underline{a}_P^{(c)}}$$

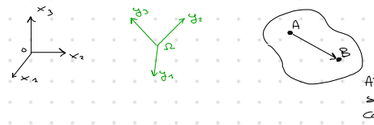
TEOREMA DI COMPOSIZIONE DELLE VELOCITÀ ANGOLARI

$$\underline{\omega}^{(a)} = \underline{\omega}^{(r)} + \underline{\omega}$$

DOVE:

- $\underline{\omega}^{(a)}$ velocità angolare del corpo rigido misurata dall'oss. assoluto
- $\underline{\omega}^{(r)}$ velocità angolare del corpo rigido misurata dall'oss. relativo
- $\underline{\omega}$ velocità angolare dell'oss. relativo rispetto all'oss. assoluto

DIMOSTRAZIONE:



$$\frac{d^{(a)}AB}{dt} = \underline{\omega}^{(a)} \wedge AB \qquad \text{per la derivata di un vettore solidale}$$

$$\frac{d^{(r)}AB}{dt} = \underline{\omega}^{(r)} \wedge AB \qquad \text{per la derivata di un vettore solidale}$$

$$\frac{d^{(a)}AB}{dt} = \frac{d^{(r)}AB}{dt} + \underline{\omega} \wedge AB \qquad \text{teorema di derivazione relativa}$$

$$\underbrace{\frac{d^{(a)}AB}{dt}}_{\underline{\omega}^{(a)} \wedge AB} = \underbrace{\frac{d^{(r)}AB}{dt}}_{\underline{\omega}^{(r)} \wedge AB} + \underline{\omega} \wedge AB$$

$$(\underline{\omega}^{(a)} - \underline{\omega}^{(r)} - \underline{\omega}) \wedge AB = \underline{0} \quad \forall A,B$$

$$\Downarrow$$

$$\underline{\omega}^{(a)} - \underline{\omega}^{(r)} - \underline{\omega} = \underline{0}$$

$$\boxed{\underline{\omega}^{(a)} = \underline{\omega}^{(r)} - \underline{\omega}}$$

CINEMATICA dei SISTEMI VINCOLATI:

VINCOLO:
restrizione delle possibilità di moto del sistema meccanico

SPOSTAMENTO ELEMENTARE DEL PUNTO P:

$$d\underline{P} = \underline{v}_P\, dt$$

SPOSTAMENTO VIRTUALE DEL PUNTO P δP =
è uno spostamento infinitesimo che tiene conto dei vincoli ma non della loro eventuale dipendenza dal tempo

(6) CLASSIFICAZIONE DEI VINCOLI:

1. **VINCOLI FISSI:**
= vincoli che non dipendono dal tempo
(es. pavimento aula)

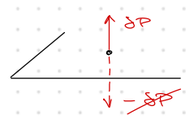
2. **VINCOLI MOBILI:**
= vincoli che dipendono dal tempo

3. **VINCOLI BILATERALI:**
= vincoli nei quali gli spostamenti virtuali sono tutti reversibili

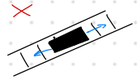
es. binario del treno

se esiste δP esiste anche $-\delta P$

4. **VINCOLI UNILATERALI:**
= vincoli nei quali gli spostamenti virtuali non sono tutti reversibili
es. pavimento



5. **VINCOLI OLONOMI:**
= vincoli che limitano le posizioni, gli spostamenti e le velocità
es. ✕



6. **VINCOLI ANOLONOMI:**
= vincoli che limitano gli spostamenti e le velocità ma non le posizioni
es. PARCHEGGIO

l'auto può trovarsi in qualsiasi punto del parcheggio, ma per muoversi ci sono limitazioni ai suoi spostamenti/velocità

DA ORA IN POI CONSIDEREREMO SOLO VINCOLI OLONOMI

COORDINATE LAGRANGIANE / PARAMETRI LAGRANGIANI:
Per i vincoli olonomi si dimostra che è sempre possibile individuare delle variabili scalari che permettono di determinare la posizione (configurazione) di ogni punto del sistema meccanico.

$q_1, q_2, \dots, q_n$ dove n = numero dei gradi di libertà del sistema

Studiando:

$$q_1 = q_1(t),\ q_2 = q_2(t),\ \dots,\ q_n = q_n(t)$$

posso determinare la posizione di tutti i punti del sistema meccanico in funzione del tempo

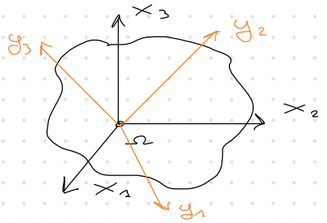
SPAZIO DELLE CONFIGURAZIONI = spazio di $(q_1, q_2, \dots, q_n)$ a n dimensioni

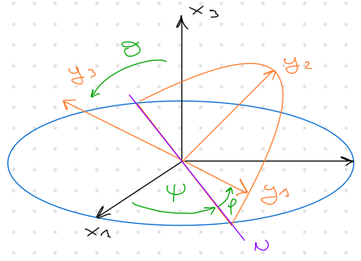
Nello spazio delle configurazioni un punto corrisponde ad una configurazione di tutti i punti del sistema meccanico nello spazio fisico tridimensionale.

GLI ANGOLI DI EULERO
(esempio di coordinate lagrangiane)

Dato un: CORPO RIGIDO che si muove di MOTO POLARE (pto Fisso Ω)
o
CORPO RIGIDO LIBERO visto dal sist. BARICENTRALE (pto Fisso $\Omega \equiv G$)

- Sia $\Omega x_1 x_2 x_3$ ⟶ SISTEMA RIFERIMENTO ASSOLUTO (dell'osservatore)
- Sia $\Omega y_1 y_2 y_3$ ⟶ SISTEMA RIFERIMENTO SOLIDALE





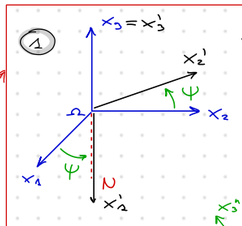
Retta dei NODI "N": retta creata da intersezione tra piano $\Omega x_1 x_2$ e $\Omega y_1 y_2$

- ψ = ang. di PRECESSIONE (tra x_1 e N)
- ϑ = ang. di NUTAZIONE (tra x_3 e y_3)
- φ = ang. di ROTAZIONE PROPRIA (tra N e y_1)

$\Omega x_1 x_2 x_3 \{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$ $\xrightarrow{\underset{\sim}{R}}$ $\Omega y_1 y_2 y_3 \{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$

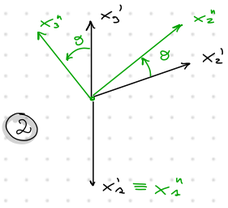
$\hat{e}_k = \underset{\sim}{R}\, \hat{e}_k \quad k = 1,2,3$

Si dimostra che: $\underset{\sim}{R} = \underset{\sim}{R}_3(\psi)\, \underset{\sim}{R}_2(\vartheta)\, \underset{\sim}{R}_3(\varphi)$



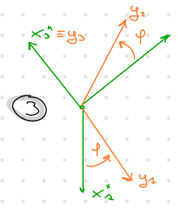
Rotazione di ang ψ in verso ANTIORARIO e ASSE FISSO: x_3
⟶ x_1 viene ruotato su N

$$\underset{\sim}{R}_3(\psi) = \begin{pmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Rotaz di $\Omega x_1' x_2' x_3'$ di ang. ϑ in verso ANTIORARIO con ASSE FISSO x_2'

$$\underset{\sim}{R}_2(\vartheta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\vartheta & -\sin\vartheta \\ 0 & \sin\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix}$$

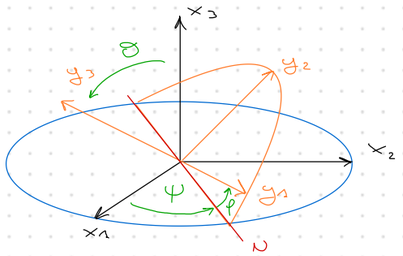


Rotaz. di $\Omega x_1'' x_2'' x_3''$ di ang. φ in verso ANTIORARIO con ASSE FISSO: x_3''

$$\underset{\sim}{R}_3(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Longrightarrow \quad \underset{\sim}{R} = \underset{\sim}{R}_3(\psi)\, \underset{\sim}{R}_2(\vartheta)\, \underset{\sim}{R}_3(\varphi)$$

ANCORA SUGLI ANGOLI DI EULERO:



- I° ROTAZIONE di ang. ψ ($\cdot$ asse fisso : x_3 ; $\cdot$ ang. tra x_1 e N)

$$\Omega_{x_1x_2x_3} \rightarrow \Omega_{x_1'x_2'x_3'}$$

dopo rotazione: $x_3' \equiv x_3$ e $x_1' \equiv N$

$$\underline{\omega}_I = \dot{\psi}\hat{e}_3$$

- II° ROTAZIONE di ang. ϑ ($\cdot$ asse fisso : x_1' ; $\cdot$ ang. tra x_3 e y_3)

$$\Omega_{x_1'x_2'x_3'} \rightarrow \Omega_{x_1''x_2''x_3''}$$

dopo rotazione: $x_3'' \equiv y_3$ e $x_1'' \equiv x_1' \equiv N$

$$\underline{\omega}_{II} = \dot{\vartheta}\hat{N}$$ → versore della retta dei nodi

- III° ROTAZIONE di ang. φ ($\cdot$ asse fisso : x_3'' ; $\cdot$ ang. tra N e y_1)

$$\Omega_{x_1''x_2''x_3''} \rightarrow \Omega_{x_1'''x_2'''x_3'''}$$

$$\underline{\omega}_{III} = \dot{\varphi}\hat{e}_3$$

PER TEO COMPOSIZIONE VELOCITA' ANGOLARI

$$\underline{\omega} = \dot{\psi}\hat{c}_3 + \dot{\vartheta}\hat{N} + \dot{\varphi}\hat{e}_3$$

Espresso risp. alla BASE SOCIALE: $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$

$$\underline{\omega} = p\hat{e}_1 + q\hat{e}_2 + r\hat{e}_3$$

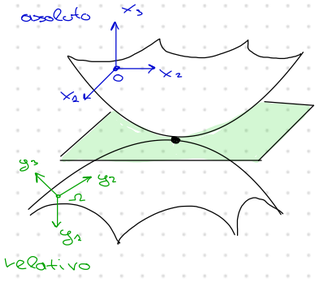
DOVE:

- $p = \dot{\vartheta}\cos\varphi + \dot{\psi}\,\text{sen}\varphi\sin\vartheta$
- $q = \dot{\psi}\cos\varphi\sin\vartheta - \dot{\vartheta}\sin\varphi$
- $r = \dot{\varphi} + \dot{\psi}\cos\vartheta$

VINCOLO di ROTOLAMENTO:

Def ROTOLAMENTO DI 2 SUPERFICI (o 2 CURVE):

"Due superfici (o due curve) rotolano l'una sull'altra se in ogni istante nei punti di contatto presentano lo stesso piano tangente (o lo stesso vett. tangente)"



$$\underline{v}_K^{(a)} = \underline{v}_K^{(r)} + \underline{v}_K^{(t)}$$

Nel caso di ROTOLAMENTO:

$\underline{v}_K^{(t)}$ → velocità di STRISCIAMENTO

VINCOLO di ROTOLAMENTO PURO:

Def ROTOLAMENTO PURO o SENZA STRISCIAMENTO:

"Due superfici (o due curve) compiono un rotolamento puro o senza strisciamento se:

$$\underline{v}_K^{(a)} = \underline{v}_K^{(r)}$$

"

⚠
- Per avere ROT. PURO → deve essere presente ATTRITO
- IL ROT. PURO È UN MOTO "IDEALE" → nel mondo reale ∃ sempre un minimo STRISCIAMENTO
- Se 2 CURVE ROTOLANO SENZA STRISCIARE → ARCHI UGUALI VENGONO PERCORSI IN TEMPI UGUALI

PUNTI di VISTA LAGRANGIANO e EULERIANO

LAGRANGIANO:
studio del moto di tutti i punti del sistema meccanico al variare del tempo ("seguendone" la traiettoria)

es. drone in formula 1

$\underline{v}_P = \underline{v}_P(t)$ per i punti P del sist. meccanico

EULERIANO:
si definisce uno spazio di controllo e si studia il moto dei punti del sistema meccanico che attraversano lo spazio di controllo, facendo un'istantanea delle velocità in un istante di tempo fissato.

es. spettatore dal vivo in formula 1

$\underline{v}(P)$ — velocità di un punto del sist. mecc. che in un certo istante di tempo passa per il punto P dello SPAZIO di CONTROLLO

ATTO di MOTO:

La "foto" delle velocità di tutti i punti del sistema meccanico che in un certo istante di tempo attraversano lo spazio di controllo

1) ATTO DI MOTO TRASLATORIO:

Un atto di moto si dice traslatorio se presi due punti qualsiasi P e Q dello spazio di controllo attraversato dal sistema meccanico:

$$\underline{v}(P) = \underline{v}(Q)$$

2) ATTO DI MOTO ROTOTRASLATORIO:

Un atto di moto si dice rototraslatorio se $\exists$ una DIREZIONE PRIVILEGIATA $\hat{u}$ t.c. $\forall$ retta $r \parallel \hat{u}$

Un atto di MOTO RIGIDO deve seguire la legge di distribuzione delle velocità

$$\underline{v}(P) = \underline{v}(Q) + \underline{\omega} \wedge \underline{QP}$$

3) ATTO DI MOTO ELICOIDALE:

Un atto di moto rototraslatorio si dice elicoidale se $\exists$ una retta $s \parallel \hat{u}$ (DIREZ. PRIVILEGIATA) t.c. se P e Q $\in s$:

$$\underline{v}(P) = \underline{v}(Q) \parallel \hat{u}$$

La retta s è detta ASSE DI MOTO

4) ATTO DI MOTO ROTATORIO

Un atto di moto rototraslatorio si dice rotatorio se esiste una retta $h \parallel \hat{u}$ (DIREZ. PRIVILEGIATA) t.c. se P e Q $\in h$

$$\underline{v}(P) = \underline{v}(Q) = \underline{0}$$

TEOREMA DI MOZZI:

ATTO di MOTO RIGIDO + GENERALE ⟶ ATTO DI MOTO ELICOIDALE

L'ASSE di MOTO = ASSE di MOZZI

Applicando il TEO di MOZZI a un MOTO RIGIDO PIANO si dimostra che (5):

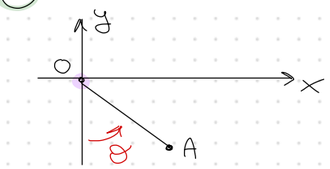
- se $\underline{\omega} = \underline{0}$ → TRASLATORIO
- se $\underline{\omega} \neq \underline{0}$ → ROTATORIO

in questo caso:

- ASSE DI MOTO = ASSE di ISTANTANEA ROTAZIONE
- pto intersezione tra: A.I.R. e piano del moto = CENTRO di ISTANTANEA ROTAZIONE

esempi:

1)



DAL PTO di VISTA LAGRANGIANO:

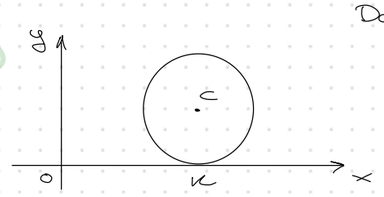
ASTA OA si muove di MOTO ROTATORIO

ASSE FISSO = z

⇒ ATTO DI MOTO → ROTATORIO

CENTRO di ISTANT. ROTAZIONE = O

2)



DAL PTO di VISTA LAGRANGIANO:

DISCO CHE ROTOLA SENZA STRISCIARE (sull'asse x)

⇒ ATTO DI MOTO → ROTATORIO

CENTRO di ISTANT. ROTAZIONE = K

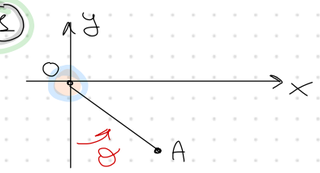
BASE e RULLETTA:

BASE: CURVA che il CENTRO di ISTANTANEA ROTAZIONE descrive rispetto all'osservatore FISSO

RULLETTA: CURVA che il CENTRO di ISTANTANEA ROTAZIONE descrive rispetto all'osservatore SOLIDALE

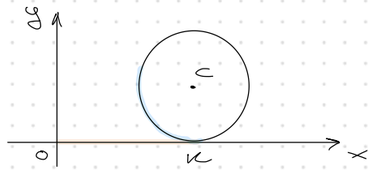
esempi:

1



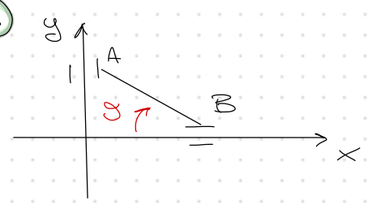
- BASE = punto O
- RULLETTA = punto O

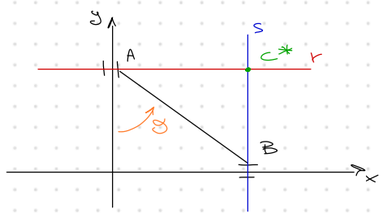
2



- BASE = proiezione dell'asse x di punti entrati in contatto con il disco
- RULLETTA = porzione della circonferenza che rappresenta il bordo del disco e che è entrata in contatto con l'asse x

3





$\underline{v}_A \parallel y$

$\underline{v}_B \parallel x$

(r) = retta solidale ad AB passante per A e $\perp y$.
tutti i punti di r possono avere velocità solo ortogonali a r ($\parallel y$)

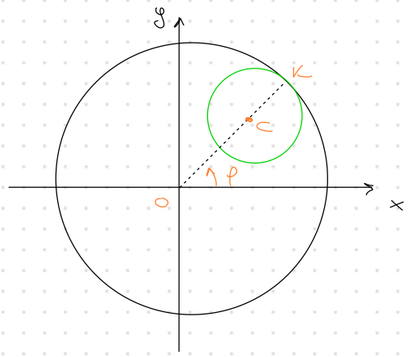
(s) = retta solidale ad AB passante per B e $\perp x$.
tutti i punti di s possono avere velocità solo ortogonale ad s ($\parallel x$)

$\Rightarrow$ $C^* = s \wedge r$ non può avere velocità $\parallel r$ e $\parallel s$ $\Rightarrow \underline{v}_{C^*} = 0$

$\downarrow$

è il centro di istantanea rotazione

DISCO (RAGGIO RD) CHE ROTOLA SENZA STRISCIARE ALL'INTERNO DI UNA GUIDA FISSA (CENTRO O, RAGGIO (RG)



$\underline{v}_C = \underbrace{\underline{v}_K}_{0 \text{ per rotolamento puro}} + \underline{\omega} \wedge KC$

$OC = \left((R_G - R_D)\cos\varphi, (R_G - R_D)\sin\varphi, 0 \right)$

$\underline{v}_C = \frac{dOC}{dt} = \left(-(R_G - R_D)\dot{\varphi}\sin\varphi, (R_G - R_D)\dot{\varphi}\cos\varphi, 0 \right)$

$KC = \left(-R_D\cos\varphi, -R_D\sin\varphi, 0 \right) \parallel \underline{\omega} = \tilde{\omega}\hat{e}_3 \qquad \tilde{\omega} \in \mathbb{R}$

$$\underline{\omega} \wedge KC = \begin{vmatrix} \hat{e}_1 & \hat{e}_2 & \hat{e}_3 \\ 0 & 0 & \tilde{\omega} \\ -R\cos\varphi & -R\sin\varphi & 0 \end{vmatrix} = \underline{(\omega R_D \sin\varphi)\hat{e}_1 - (\omega R_D \cos\varphi)\hat{e}_2}$$

$\underline{v}_C = \left(-(R_G - R_D)\dot{\varphi}\sin\varphi \right)\hat{e}_1 + (R_G - R_D)\dot{\varphi}\cos\varphi\,\hat{e}_2 =$

$= \tilde{\omega} R_D \sin\varphi\,\hat{e}_1 - \tilde{\omega} R_D \cos\varphi \hat{e}_2$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} -(R_G - R_D)\dot{\varphi}\sin\varphi = \tilde{\omega} R_D \sin\varphi \\ (R_G - R_D)\dot{\varphi}\cos\varphi = -\tilde{\omega} R_D \cos\varphi \\ \tilde{\omega} = -\dfrac{(R_G - R_D)}{R_D}\dot{\varphi} \end{cases}$$

FORZA, LAVORO e POTENZIALI:

La FORZA è un VETTORE APPLICATO $(P, \underline{F})$

$\underline{F}$ può essere:

1) Forza COSTANTE → $\underline{F} = \underline{F}_0$
2) Forze POSIZIONALI → $\underline{F} = \underline{F}(P)$
3) Forza che DIPENDONO dalla VELOCITA' → $\underline{F} = \underline{F}(\underline{v}_P)$
4) Forza che DIPENDONO dal TEMPO → $\underline{F} = \underline{F}(t)$

→ CASO GENERALE:

$$\underline{F} = \underline{F}(P, \underline{v}_P, t)$$

Il LAVORO

LAVORO ELEMENTARE DI UNA FORZA $(P, \underline{F})$

$$dL = \underline{F} \cdot dP$$

LAVORO VIRTUALE DI UNA FORZA $(P, \underline{F})$

$$\delta L = \underline{F} \cdot \delta P$$

SISTEMA di FORZE APPLICATE ad un SISTEMA MECCANICO:

$$(P_K, \underline{F}_K) \quad K = 1, \dots, n$$

LAVORO ELEMENTARE di un SISTEMA di FORZE

$$dL = \sum_{K=1}^{n} \underline{F}_K \cdot dP_K$$

LAVORO VIRTUALE di un SISTEMA di FORZE

$$\delta L = \sum_{K=1}^{n} \underline{F}_K \cdot \delta P_K$$

LAVORO ELEMENTARE di un SISTEMA di FORZE APPLICATE ad un SISTEMA MECCANICO a VINCOLI OLONOMI e FISSI

$(P_K, \underline{F}_K) \quad K = 1, \dots, n$

Il sistema OLONOMO presenta M gradi di libertà $(q_1, q_2, \dots, q_M)$

$$OP_K = OP_K(q_1, q_2, \dots, q_M)$$

$$dP_K = \sum_{j=1}^{M} \frac{\partial OP_K}{\partial q_j} dq_j$$

$$dL = \sum_{K=1}^{n} \underline{F}_K \cdot dP_K = \sum_{K=1}^{n} \underline{F}_K \cdot \sum_{j=1}^{M} \frac{\partial OP_K}{\partial q_j} dq_j =$$

$$= \sum_{j=1}^{M} \left(\sum_{K=1}^{n} \underline{F}_K \cdot \frac{\partial OP_K}{\partial q_j} \right) dq_j$$

Q_j j-esima componente della forza generalizzata di Lagrange

$$Q_j = \sum_{K=1}^{n} \underline{F}_K \cdot \frac{\partial OP_K}{\partial q_j} \qquad j = 1, \dots, M$$

$$dL = \sum_{j=1}^{M} Q_j dq_j = Q \cdot dq$$

↑ prodotto scalare in M dimensioni

LAVORO ELEMENTARE di un SISTEMA di FORZE APPLICATE a un CORPO RIGIDO

$(\underline{P}_K, \underline{F}_K)$

$$dL = \underline{R} \cdot d\Omega + \underline{M}_\Omega \cdot \underline{\varepsilon}$$

LAVORO VIRTUALE di un SISTEMA di FORZE APPLICATE a un CORPO RIGIDO

$(\underline{P}_K, \underline{F}_K)$

$$\delta L = \underline{R} \cdot \delta\Omega + \underline{M}_\Omega \cdot \underline{\varepsilon}'$$

Se i pti P_K ∈ CORPO RIGIDO:

$$dP_K = d\Omega + \underline{\omega} dt \wedge \Omega P_K$$

$$\underline{\varepsilon} = \underline{\omega} dt$$

DIM. VALIDA ANCHE x LAV. VIRTUALE

$$\delta P_K = \delta\Omega + \underline{\varepsilon}' + \Omega P_K$$

↳ spostamento virtuale angolare

$$dL = \sum_{K=1}^{n} \underline{F}_K \cdot dP_K = \sum_{K=1}^{n} \underline{F}_K \cdot (d\Omega + \underline{\varepsilon} \wedge \Omega P_K) =$$

$$= \sum_{K=1}^{n} \underline{F}_K \cdot d\Omega + \sum_{K=1}^{n} \underline{F}_K \cdot \underline{\varepsilon} \wedge \Omega P_K = \left(\sum_{K=1}^{n} \underline{F}_K \right) \cdot d\Omega + \sum_{K=1}^{n} \Omega P_K \cdot \underline{F}_K \wedge \underline{\varepsilon} =$$

$$= \underline{R} \cdot d\Omega + \left(\sum_{K=1}^{n} \Omega P_K \wedge \underline{F}_K \right) \cdot \underline{\varepsilon} = \underline{R} \cdot d\Omega + \underline{M}_\Omega \cdot \underline{\varepsilon}$$

$$\underline{R} \overset{def}{=} \sum_{K=1}^{n} \underline{F}_K$$

$$\underline{M}_\Omega = \sum_{K=1}^{n} \Omega P_K \wedge \underline{F}_K$$

LAVORO VIRTUALE:

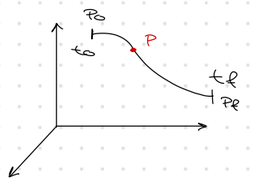
$$\delta L = \sum_{j=1}^{M} Q_j \delta q_j = \underline{Q} \cdot \delta \underline{q}$$

- CASO GENERALE: $\left[\underline{F} = \underline{F}(\underline{P}, \underline{v}_P, t)\right]$

$$L = \int_{t_0}^{t_f} \underline{F}\left(\underline{P}_{(t)}, \underline{v}_P(t), t\right) dt$$

$\underline{F}\left(\underline{P}_{(t)}, \underline{v}_P(t), t\right)$ → POTENZA

LAVORO LUNGO UN CAMMINO FINITO

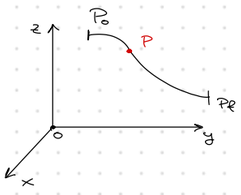


- CASO FORZA POSIZIONALE CONSERVATIVA:

$$\underline{F} = \nabla U$$

U = POTENZIALE

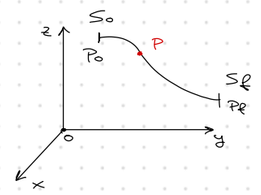
ovvero → $\underline{F} = -\nabla V$ → V = ENERGIA POTENZIALE



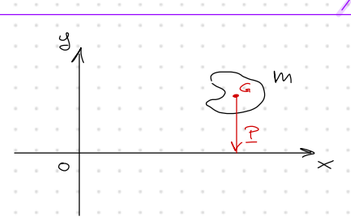
$$L = U(P_f) - U(P_0)$$

- CASO FORZA POSIZIONALE NON CONSERVATIVA:

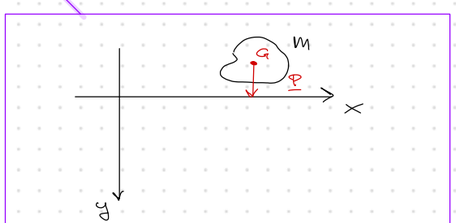
$$L = \int_{s_0}^{s_f} (\underline{F} \cdot \hat{T})\, ds$$



I POTENZIALI



$$U_P = -mg\, y_G + \text{costante}$$

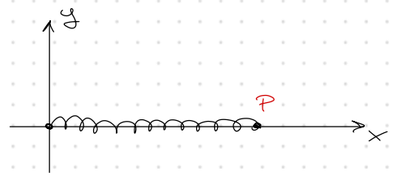


$$U_P = +mg\, y_G + \text{costante}$$

POTENZIALE della FORZA ELASTICA

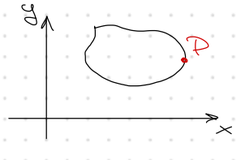
con → MOLLA con LUNGHEZZA a RIPOSO NULLA:

$$\underline{F}_e = K_e\, PO \qquad \text{con } K_e \in \mathbb{R}^+$$



$$U_e = \frac{-K_e}{2} |PO|^2$$

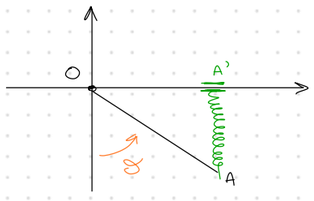
POTENZIALE della FORZA COSTANTE:



$$F_0 = F_{0x}\hat{c}_1 + F_{0y}\hat{c}_2 \qquad (P, \underline{F}_0)$$

$$U_{F_0} = F_{0x} x_P + F_{0y} y_P + \text{costante}$$

es. 1



$|OA| = 2L$, $m_{OA} = m$

$\underline{P}$, $\underline{F}_e = k_e\, AA'$ in A

(con A' proiezione ortogonale di A sull'asse x)

- Determinare il potenziale totale

$$\overrightarrow{OG} = (L\sin\theta, -L\cos\theta, 0)$$

$$U_{TOT} = U_P + U_e$$

$$U_P = -m_{OA} g\, y_G = -mg(-L\cos\theta) = mgL\cos\theta$$

$$U_e = -\frac{k_e}{2}|AA'|^2 = -\frac{k_e}{2}(2L\cos\theta)^2 = -2k_eL^2\cos^2\theta$$

$$U_{TOT} = mgL\cos\theta - 2k_eL^2\cos^2\theta$$

SI DIMOSTRA CHE PER UN SISTEMA DI FORZE CONSERVATIVE APPLICATE AD UN SISTEMA MECCANICO A VINCOLI OLONOMI E FISSI

$$Q_j = \frac{\partial U_{TOT}}{\partial q_j}$$

j-esima componente della forza generalizzata di Lagrange.

INTRODUZIONE:

PRINCIPI:

I° PRINCIPIO: ⟶ def. di SIST. INERZIALE.

II° PRINCIPIO:

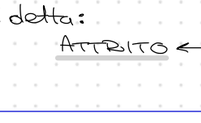
- $\underline{F} = m\underline{a}$ (fisici)
- $m\underline{a} = \underline{F}$ (matematici)
- $\underline{a} = \dfrac{d^2\overline{OP}}{dt^2}$

?? ⟶

- $\dfrac{d^2\overline{OP}}{dt} = \dfrac{\underline{F}}{m}$ EQ. DIFF. VETTORIALE
- $\boxed{\underline{F} - m\underline{a} = \underline{0}}$ (ing.)

III° PRINCIPIO: Forze interne formano coppie di braccio nullo.

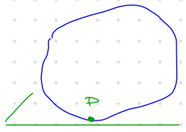
FORZE INTERNE = forze di interazione tra punti del sistema meccanico



$(P, \underline{F})$ e $(Q, -\underline{F})$

nella condizione di rette di applicazione coincidenti

POSTULATO DELLE REAZIONI VINCOLARI:

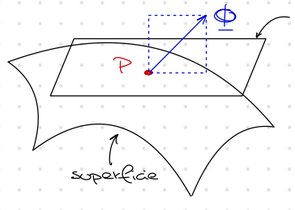


L'effetto del vincolo su un punto del sistema meccanico è rappresentabile matematicamente come una forza detta REAZIONE VINCOLARE.

NOTAZIONE: $\left[\underline{\Phi}(\underline{F_i})\right]$

⚠ FORZE ATTIVE ⟶ forze non dovute ai VINCOLI (forza gravitazionale, peso, elastica, elettromagnetica, ecc.)

REAZIONE VINCOLARE e ATTRITO:



Se il pto è VINCOLATO o si trova su una SUPERFICIE:

$$\underline{\Phi} = \underline{\Phi}_T + \underline{\Phi}_N$$

$\underline{\Phi}_N$ = componente NORMALE al PIANO di P

è detta:

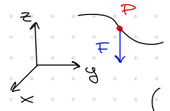
ATTRITO ⟵ $\underline{\Phi}_T$ = componente TANGENZIALE (tangente alla SUPERFICIE)

STATICA:

Lo scopo della STATICA è individuare in quali condizioni si può avere la QUIETE, ovvero determinare le POSIZIONI DI EQUILIBRIO.

1) UN PUNTO MATERIALE (P, m)

$$m\underline{a}_P = \underline{F}(P, \underline{OP})$$



$$\underline{a}_P = \frac{d^2\overline{OP}}{dt^2} = (\ddot{x}_P, \ddot{y}_P, \ddot{z}_P) \Rightarrow \begin{cases} m\ddot{x}_P = F_x(x_P, y_P, z_P, \dot{x}_P, \dot{y}_P, \dot{z}_P) \\ m\ddot{y}_P = F_y(\text{" " " " " "}) \\ m\ddot{z}_P = F_z(\text{" " " " " "}) \end{cases}$$

SISTEMA di 3 EQUAZIONI DIFFERENZIALI SCALARI del 6° ORDINE

⊕

6 CONDIZIONI SCALARI INIZIALI:

$$\overline{OP}(t_0) = \overline{OP}_0 \Rightarrow \begin{cases} x_P(t_0) = x_0 \\ y_P(t_0) = y_0 \\ z_P(t_0) = z_0 \end{cases}$$

$$\underline{v}_P(t_0) = \underline{v}_0 \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_P(t_0) = v_{0x} \\ \dot{y}_P(t_0) = v_{0y} \\ \dot{z}_P(t_0) = v_{0z} \end{cases}$$

QUIETE: è SOLUZIONE del prob di Cauchy in cui:

$\overline{OP}(t) = \overline{OP}_0$ e $\underline{v}_P(t) = \underline{0}$ $\forall t \geq t_0$

$(\Rightarrow \underline{a}_P(t) = \underline{0})$

Si dimostra facilmente che

La QUIETE si può realizzare solo per POSIZIONI P_0 t.c.:

$$\underline{F}(P_0, \underline{0}) = \underline{0}$$

↓

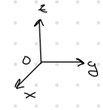
POSIZIONI di EQUILIBRIO

CASO DEL PUNTO MATERIALE VINCOLATO:

$$m\underline{a}_P = \underline{F} + \underline{\Phi}$$

Per DETERMINARE L'EQUILIBRIO serve l'equaz.:

$$\underline{F} + \underline{\Phi} = \underline{0}$$ ← EQUAZ. VETTORIALE (corrisponde a 3 equaz SCALARI)



↓

$$\begin{cases} F_x + \Phi_x = 0 \\ F_y + \Phi_y = 0 \\ F_z + \Phi_z = 0 \end{cases} \rightarrow 6 \text{ incognite} \begin{cases} \text{Posiz. EQ.: } \overline{OP}_0 = (x_{P_0}, y_{P_0}, z_{P_0}) \ (3) \\ \underline{\Phi} = (\Phi_x, \Phi_y, \Phi_z) \ (3) \end{cases} +$$

PROBLEMA STATICAMENTE INDETERMINATO !!!

SUPERFICIE / VINCOLO LISCIA/O:

Def. una superficie (un vincolo) è detta liscia (liscio) se: NON vi è ATTRITO $\Rightarrow \underline{\Phi}_T = \underline{0}$

LEGGE di COULOMB - MORIN

$$|\Phi_T| \le f_s |\Phi_N| \qquad f_s > 0$$

f_s coeff. di attrito STATICO

- misurato sperimentalmente
- dipende: materiale della sup / realizzazione della sup

Per pto MATERIALE VINCOLATO

$$\begin{cases} \underline{F} + \underline{\Phi} = \underline{0} \\ |\Phi_T| \le f_s |\Phi_N| \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \underline{\Phi} = -\underline{F} \\ |F_T| \le f_s |F_N| \end{cases}$$

questa disequazione fornisce delle: REGIONI di PUNTI di EQUILIBRIO

se il VINCOLO è LISCIO

$$f_s = 0 \Rightarrow |\underline{\Phi}_T| = \underline{0}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \underline{F} + \underline{\Phi} = \underline{0} \\ |\underline{\Phi}_T| = \underline{0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \underline{\Phi} = -\underline{F} \\ |F_T| = \underline{0} \end{cases}$$

questa disequazione fornisce le: POSIZIONI di EQUILIBRIO

[in questo caso sono (di solito) PUNTI ISOLATI]

② SISTEMA di PUNTI MATERIALI

Un sistema di punti materiali (P_k, m_k) con $k = 1, \dots, n$ è in EQUILIBRIO quando ogni punto è in equilibrio.

$$\begin{cases} \underline{F}_1 = \underline{0} \text{ per } P_1 \\ \underline{F}_2 = \underline{0} \text{ per } P_2 \\ \vdots \\ \underline{F}_s = \underline{0} \text{ per } P_s \end{cases} \quad \text{se } P_1, P_2, \dots, P_s \text{ sono PUNTI LIBERI}$$

$$\begin{cases} \underline{F}_{s+1} + \underline{\Phi}_{s+1} = \underline{0} \text{ per } P_{s+1} \\ \vdots \\ \underline{F}_n + \underline{\Phi}_n = \underline{0} \text{ per } P_n \end{cases} \quad \text{se } P_{s+1}, P_{s+2}, \dots P_n \text{ sono PUNTI VINCOLATI}$$

→ n equazioni vettoriali ⇒ 3n scalari

n° INCOGNITE >> 3n

PROBLEMA STATICAMENTE INDETERMINATO !!!

- POS. EQUILIBRIO ∀pto: OP_k con $k = 1, \dots, n$
- \+
- $\Phi_{s+1}, \Phi_{s+2}, \dots, \Phi_n$ [3(n-s) INCOGNITE]
- \+
- FORZE INTERNE INCOGNITE

Per DET. le POS. di EQ. si fa ricorso:

- PRINCIPIO dei LAVORI VIRTUALI
- EQUAZIONI CARDINALI della STATICA

PRINCIPIO dei LAVORI VIRTUALI:

Condizione NECESSARIA e SUFFICIENTE affinché un SIST. MECCANICO a VINCOLI IDEALI sia in EQUILIBRIO nella POSIZIONE (CONFIGURAZIONE) C^* è che il LAVORO VIRTUALE delle FORZE ATTIVE agenti sul SIST. MECCANICO sia NON POSITIVO per ogni SPOST. VIRTUALE da C^* e, in particolare, sia NULLO per OGNI SPOST. VIRTUALE REVERSIBILE da C^*

$$\text{EQUILIBRIO} \iff \begin{cases} \delta L^{(a)} \le 0 \ \forall \delta P_k \text{ da } C^* \\ \delta L^{(a)} = 0 \ \forall \delta P_k \text{ da } C^* \text{ REVERSIBILE} \end{cases}$$

PRINCIPIO delle REAZIONI VINCOLARI

[Def. di VINCOLI IDEALI]

Un VINCOLO si dice IDEALE se è in grado di esercitare TUTTI e SOLI quei SISTEMI di REAZ. VINC. il cui LAVORO VIRTUALE è NON NEGATIVO per QUALSIASI SPOSTAMENTO VIRTUALE

$$\delta L^{(v)} \ge 0 \ \forall \delta P_k$$

CONSEGUENZE per un SIST. MECC. a VINCOLI OLONOMI, FISSI, BILATERALI, IDEALI e in PRESENZA di FORZE CONSERVATIVE con POTENZIALE $U = U(q_1, \dots, q_M)$

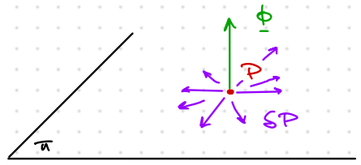
PLV ⇒ Per trovare pos. eq. basta imporre →

$$\begin{cases} \frac{\partial U}{\partial q_1} = 0 \\ \frac{\partial U}{\partial q_2} = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial U}{\partial q_M} = 0 \end{cases}$$

con $(q_1, \dots, q_M)$ coordinate Lagrangiane

se $M = 1$ le pos. di eq. si determinano con: $\frac{\partial U}{\partial q_1} = 0$

1) Punto Materiale su Piano Liscio (no attrito)



Hp: piano liscio $\Rightarrow \underline{\Phi} \perp \pi$

$$\delta L^{(v)} = \underline{\Phi} \cdot \delta P = |\underline{\Phi}| \, |\delta P| \cos\beta$$

β = ang. tra $\underline{\Phi}$ e δP

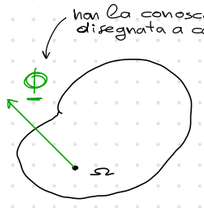
Se:
- $\delta P \in \pi \Rightarrow \cos\beta = 0 \quad (\beta = \pi/2)$
- δP ha una componente verso l'alto $\Rightarrow \beta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \cos\beta > 0$

$\rightarrow$ Quindi: $\delta L = |\underline{\Phi}||\delta P| \cos\beta \geq 0 \Rightarrow$ VINCOLO IDEALE

⚠ Nel caso reale $\rightarrow$ attrito sempre presente
$\Rightarrow \underline{\Phi} \neq \perp \pi$
$\Rightarrow \exists\, \delta P$ per cui $\beta > \pi/2 \Rightarrow \cos\beta < 0$

- Nel caso reale: $\delta L^{(v)} \lesseqgtr 0 \rightarrow$ Vincolo non ideale

2) Corpo Rigido con Pto Fisso Ω



$$\delta L^{(v)} = \underline{\Phi} \cdot \underbrace{\delta\Omega}_{\underline{0}} = 0 \Rightarrow$$ VINCOLO IDEALE

$\underline{0} \leftarrow \Omega$ è vincolato a rimanere fisso

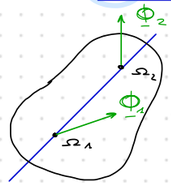
⚠ L'idealità del vincolo è data dall'Hp (non realistica) che ci sia solo un pto fisso

Vincoli Ideali:

Def. (vedi Pric. reaz. vinc.)

$$\boxed{\delta L^{(v)} \geq 0 \quad \forall \delta P_k}$$

3) Corpo Rigido con Due Pti Fissi: Ω_1 e Ω_2 (moto rotatorio)



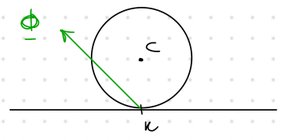
$(\Omega_1, \underline{\Phi}_1)$; $(\Omega_2, \underline{\Phi}_2)$

$$\delta L^{(v)} = \underline{\Phi}_1 \cdot \underbrace{\delta\Omega_1}_{\underline{0}} + \underline{\Phi}_2 \cdot \underbrace{\delta\Omega_2}_{\underline{0}} = 0 \geq 0 \Rightarrow$$ VINCOLO IDEALE

Fissi

⚠ Nel caso reale (non ideale) saranno fissate delle cerniere con dimensioni fisiche $\Rightarrow \delta L^{(v)} \lesseqgtr 0$

4) Disco che rotola senza strisciare su una retta fissa:



In questo caso:

è ragionevole supporre $\rightarrow$ presenza di attrito

$$\delta L^{(v)} = \underline{\Phi} \cdot \underbrace{\delta K}_{\underline{0}} = 0 \geq 0 \Rightarrow$$ VINCOLI IDEALI

$\underline{0} \rightarrow$ Per Hp di: rotolamento puro

⚠ Nel caso reale lo strisciamento è sempre presente
$\Rightarrow \delta K \neq 0$
$\Rightarrow \delta L \lesseqgtr 0 \rightarrow$ Vincolo non ideale

PRINCIPIO dei LAVORI VIRTUALI:

Def pag. precedente

$$\begin{cases} \underline{F}_1 = \underline{0} \text{ per } P_1 \\ \underline{F}_2 = \underline{0} \text{ per } P_2 \\ \vdots \\ \underline{F}_s = \underline{0} \text{ per } P_s \end{cases} \text{ Punti liberi } (P_1, P_2, \dots, P_s \in S_0)$$

$$\begin{cases} \underline{F}_{s+1} + \underline{\Phi}_{s+1} = \underline{0} \text{ per } P_{s+1} \\ \vdots \\ \underline{F}_n + \underline{\Phi}_N = \underline{0} \text{ per } P_N \end{cases} \text{ Punti vincolati } (P_{s+1}, P_{s+2}, \dots P_N \in S_P)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \delta L^{(a)} \leq 0 \quad \forall \delta P_k \text{ da } C^* \\ \delta L^{(a)} = 0 \quad \forall \delta P_k \text{ da } C^* \end{cases}$$

REVERSIBILE

① SIST. MAT. a VINCOLI IDEALI, OLONOMI, FISSI e BILATERALI:

Vincoli: - IDEALI ⟶ VALE PLV

- BILATERALI ⟶ Tutti gli SPOSTAMENTI sono REVERSIBILI

$$\Rightarrow \boxed{\delta L^{(a)} = 0}$$

- FISSI e OLONOMI ⟶ $\boxed{\delta L = Q_1 \delta q_1 + Q_2 \delta q_2 + \dots + Q_m \delta q_m = 0 \quad \forall \delta q_s}$

- $q_1, \dots, q_m$ coordinate Lagrangiane
- $Q_1, \dots, Q_m$ Forza generalizzata di Lagrange

Se la formula precedente vale $= 0$ per ogni SPOSTAMENTO: $Q_m = 0$

- faccio scelta iniziale $\delta q_1 \neq 0$ e $\delta q_2, \delta q_3, \dots, \delta q_m = 0$

$\Rightarrow \delta L^{(a)} = Q_1 \delta q_1 + \cancel{Q_2 \cdot 0} + \dots + \cancel{Q_m \cdot 0} = Q_1 \delta q_1 = 0$

$\Rightarrow Q_1 \delta q_1 = 0$ con $q_1 \neq 0 \Rightarrow Q_1 = 0$ (I° componente forza generalizzata Lagrange)

- Ora scelgo: $\delta q_1 = 0, \delta q_2 \neq 0, \delta q_3 = \delta q_4 = \dots = \delta q_m = 0$

$\Rightarrow \delta L^{(a)} = \cancel{Q_1 \cdot 0} + Q_2 \cdot \delta q_2 + \cancel{Q_3 \cdot 0} + \dots + \cancel{Q_m \cdot 0} = Q_2 \delta q_2 = 0$

$\Rightarrow Q_2 \delta q_2 = 0$ con $q_2 \neq 0 \Rightarrow Q_2 = 0$

- Ripeto il procedimento più volte:

$$\begin{cases} Q_1 = 0 \\ Q_2 = 0 \\ \vdots \end{cases}$$

La FORZA GENERALIZZATA di LAGRANGE ha tutte le componenti NULLE.

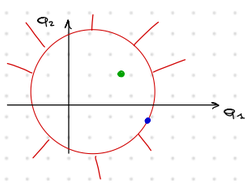
② SIST. MAT. a VINCOLI IDEALI, OLONOMI, FISSI e BILATERALI in presenza di FORZE CONSERVATIVE di POTENZIALE U_{TOT}

$$\boxed{Q_s = \frac{\delta U_{TOT}}{\delta q_s}} \quad \text{con } s = 1, \dots, m$$

$\Rightarrow$ per ① l'EQUILIBRIO si ha per: $\begin{cases} Q_1 = 0 \\ Q_2 = 0 \\ \vdots \\ Q_m = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\delta U_{TOT}}{\delta q_1} = 0 \\ \frac{\delta U_{TOT}}{\delta q_2} = 0 \\ \vdots \\ \frac{\delta U_{TOT}}{\delta q_m} = 0 \end{cases}$

③ SIST. MAT. a VINCOLI IDEALI, OLONOMI, FISSI e UNILATERALI:

In presenza di vincoli UNILATERALI si ha una limitazione nello spazio delle configurazioni, ovvero esiste una regione di configurazioni consentite che presenta un BORDO.



2 TIPI di CONFIGURAZIONI:

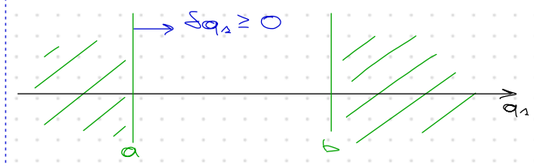
- INTERNE al BORDO ⟶ ORDINABILE: SPOST. VIRT. tutti REVERSIBILI
- SUL BORDO ⟶ DI CONFINE: SPOST. VIRT. NON tutti REVERSIBILI

Per DET. POS. EQ. ORDINABILE si procede come il caso ①: $\begin{cases} Q_1 = 0 \\ Q_2 = 0 \\ \vdots \\ Q_m = 0 \end{cases}$

Per DET. POS. EQ. DI CONFINE:

$$\boxed{\delta L^{(a)} = Q_1 \delta q_1 + \dots + Q_m \delta q_m \leq 0 \quad \forall \delta q_s}$$

CASO a 1 GRADO di LIBERTÀ':

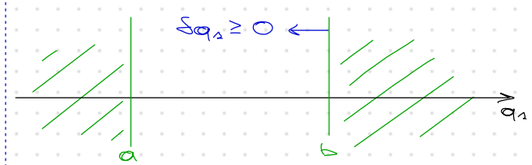


$q_1 = a$ è una POSIZIONE di EQ. di CONFINE?

Se lo fosse:

$\Rightarrow \delta L^{(a)} \leq 0 \Rightarrow Q_1 \big|_{q_1 = a} \delta q_1 \leq 0$ ma $\delta q_1 \geq 0$

$\Rightarrow$ per avere EQUILIBRIO in $q_1 = a$: $Q_1 \big|_{q_1 = a} \leq 0$



$q_1 = b$ è una POSIZIONE di EQ. di CONFINE?

Se lo fosse:

$\Rightarrow \delta L^{(a)} \leq 0 \Rightarrow Q_1 \big|_{q_1 = b} \delta q_1 \leq 0$ ma $\delta q_1 \geq 0$

$\Rightarrow$ per avere EQUILIBRIO in $q_1 = b$: $Q_1 \big|_{q_1 = b} \geq 0$

④ SIST. MAT. a VINCOLI IDEALI, OLONOMI, FISSI e UNILATERALI e le FORZE sono CONSERVATIVE:

$$\boxed{Q_s = \frac{dU_{TOT}}{dq_s}}$$

EQUAZIONI CARDINALI della STATICA:

Sistema di pti materiali (P_i, m_i) $i = 1, \dots, n$

$$\begin{cases} \underline{F}_1 + \underline{\Phi}_1 = \underline{0} & \text{per } P_1 \\ \underline{F}_2 + \underline{\Phi}_2 = \underline{0} & \text{per } P_2 \\ \vdots \\ \underline{F}_n + \underline{\Phi}_n = \underline{0} & \text{per } P_n \end{cases}$$

equazioni per l'EQUILIBRIO di n pti materiali ⇓ 3n EQUAZIONI SCALARI

INCOGNITE: Pos all' EQUILIBRIO $\forall$ pto → 3n coordinate + $\underline{\Phi}_1, \dots, \underline{\Phi}_n$ + FORZE INTERNE

→ n° incognite >> 3n ⇒ PROBLEMA STATICAMENTE INDETERMINATO

I^a EQUAZIONE CARDINALE della STATICA:

EQUILIBRIO del SISTEMA di PUNTI: $\begin{cases} \underline{F}_1 + \underline{\Phi}_1 = \underline{0} \\ \underline{F}_2 + \underline{\Phi}_2 = \underline{0} \\ \vdots \\ \underline{F}_n + \underline{\Phi}_n = \underline{0} \end{cases}$

sommo le equazioni → $\sum_{k=1}^{n} \underline{F}_k + \sum_{k=1}^{n} \underline{\Phi}_k = \underline{0}$

$$\underline{R}^{(a)} + \underline{R}^{(v)} = \underline{0}$$

$$\underline{R}^{(i,a)} + \underline{R}^{(e,v)} + \underline{R}^{(i,v)} + \underline{R}^{(e,v)} = \underline{0}$$

$$\underbrace{\underline{R}^{(i)}}_{=\underline{0} \text{ per III° principio della dinamica}} + \boxed{\underline{R}^{(e)} = \underline{0}}$$

I^a EQ. CARD. STATICA

NOTAZIONE:

$\underline{R}^{(a)} = \sum_{k=1}^{n} \underline{F}_k$ RISULTANTE delle FORZE ATTIVE = $\underline{R}^{(i,a)}$ (ris. f. INTERNE ATTIVE) + $\underline{R}^{(e,a)}$ (ris. f. ESTERNE ATTIVE)

$\underline{R}^{(v)} = \sum_{k=1}^{n} \underline{\Phi}_k$ RISULTANTE delle REAZIONI VINCOLARI = $\underline{R}^{(i,v)}$ (ris. REAZ. VINCOLARI INTERNE) + $\underline{R}^{(e,v)}$ (ris. REAZ. VINCOLARI ESTERNE)

$\underline{R}^{(i)}$ = RISULTANTE FORZE INTERNE

$\underline{R}^{(e)}$ = RISULTANTE FORZE ESTERNE

RIASSUMENDO:

Equilibrio di un SIST. MECCANICO $\Rightarrow \begin{cases} \underline{R}^{(e)} = \underline{0} \\ \underline{M}^{(e)}_{\Omega} = \underline{0} \end{cases}$

Equilibrio di un CORPO RIGIDO $\Leftrightarrow \begin{cases} \underline{R}^{(e)} = \underline{0} \\ \underline{M}^{(e)}_{\Omega} = \underline{0} \end{cases}$

II^a EQUAZIONE CARDINALE della STATICA:

EQUILIBRIO del SISTEMA di PUNTI: $\begin{cases} \Omega P_1 \wedge (\underline{F}_1 + \underline{\Phi}_1) = \underline{0} \\ \Omega P_2 \wedge (\underline{F}_2 + \underline{\Phi}_2) = \underline{0} \\ \vdots \\ \Omega P_n \wedge (\underline{F}_n + \underline{\Phi}_n) = \underline{0} \end{cases}$

preso un Polo Ω → moltiplico vettorialmente ogni equazione

Sommo tutti i prodotti vettoriali:

$$\underbrace{\sum_{k=1}^{n} \Omega P_k \wedge \underline{F}_k}_{\underline{M}^{(a)}_{\Omega}} + \underbrace{\sum_{k=1}^{n} \Omega P_k \wedge \underline{\Phi}_k}_{\underline{M}^{(v)}_{\Omega}} = \underline{0}$$

$$\underline{M}^{(a)}_{\Omega} + \underline{M}^{(v)}_{\Omega} = \underline{0}$$

$$\underline{M}^{(i,a)}_{\Omega} + \underline{M}^{(e,a)}_{\Omega} + \underline{M}^{(i,v)}_{\Omega} + \underline{M}^{(e,v)}_{\Omega} = \underline{0}$$

$$\underbrace{\underline{M}^{(i)}_{\Omega}}_{=\underline{0} \text{ per III° principio della dinamica}} + \boxed{\underline{M}^{(e)}_{\Omega} = \underline{0}}$$

II^a EQ. CARD. STATICA

EQUAZIONI CARDINALI della STATICA:

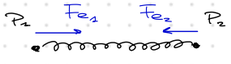
$$\begin{cases} \underline{R}^{(e)} = \underline{0} \\ \underline{M}^{(e)}_{\Omega} = \underline{0} \end{cases}$$

TEO: Le eq. cardinali della statica sono CONDIZIONE NECESSARIA per l'EQUILIBRIO di qualsiasi sistema meccanico.

⚠ NON SONO CONDIZIONI SUFFICIENTI

Esempio:

2 pti mat. liberi collegati da una molla.



Non siano presenti altre forze oltre a quella elastica

→ $\begin{cases} \underline{R}^{(e)} = \underline{0} \\ \underline{M}^{(e)}_{\Omega} = \underline{0} \end{cases}$ sono VERE! (non sono presenti forze esterne)

P_1 e P_2 sono in equilibrio? No.

• in P_1 → $F_{e_1} \neq 0$ • in P_2 → $F_{e_2} \neq 0$

→ Le eq. card. della statica VALGONO ma NON SONO SUFFICIENTI

TEO: Le eq. card. della statica sono condizione NECESSARIA e SUFFICIENTE per l'EQUILIBRIO di un CORPO RIGIDO

DIM: 1) Condizione NECESSARIA → vedi Teo precedente

2) Condizione SUFFICIENTE:

$$\begin{cases} \underline{R}^{(e)} = \underline{0} \\ \underline{M}^{(e)}_{\Omega} = \underline{0} \end{cases} \Rightarrow \text{eq. sist. mecc. rigido}$$

IPOTESI — TESI

• Suppongo che i VINCOLI siano IDEALI

$$\delta L^{(e)} = \underline{R}^{(e)} \cdot \delta_{\Omega} + \underline{M}^{(e)}_{\Omega} \cdot \varepsilon' = 0$$

($\underline{R}^{(e)}$: sist. mecc. rigido; $\underline{M}^{(e)}_{\Omega}$: eq. c. statica VALIDE)

$$\delta L^{(i)} = \underline{R}^{(i)} \delta_{\Omega} + \underline{M}^{(i)}_{\Omega} \cdot \varepsilon' = 0$$

($\underline{R}^{(i)}$: sist. mecc. rigido; $\underline{M}^{(i)}_{\Omega}$: III principio della meccanica)

$$\Rightarrow \delta L^{(e)} + \delta L^{(i)} = 0$$

$$\delta L^{(e,a)} + \delta L^{(e,v)} + \delta L^{(i,a)} + \delta L^{(i,v)} = 0$$

$$\delta L^{(a)} + \delta L^{(v)} = 0$$

$$\delta L^{(a)} = -\delta L^{(v)} \leq 0$$

per VINCOLI IDEALI $\delta L^{(v)} \geq 0$

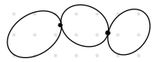
VALE il PLV, il corpo rigido è in equilibrio

PRINCIPIO (sperimentale) di SICUREZZA:

Se una posizione è di EQUILIBRIO per VINCOLI IDEALI, a maggior ragione resterà tale per VINCOLI NON IDEALI.

Quindi le eq. card. della statica sono condizione SUFFICIENTE per l'EQUILIBRIO di un CORPO RIGIDO a VINCOLI QUALSIASI.

CORPI RIGIDI COLLEGATI:

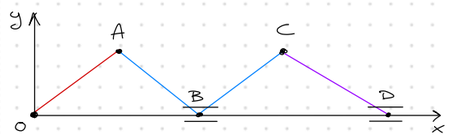


In caso di corpi rigidi collegati NON RIGIDAMENTE le eq. card. della statica sono condizione NECESSARIA ma NON SUFFICIENTE per l'EQUILIBRIO.

TECNICA dello SVINCOLAMENTO:

Consiste nel costruire le equazioni cardinali della statica PER OGNI COMPONENTE RIGIDA e facendo diventare "esterne" le forze attive e vincolari di interazione tra parti rigide.

Esempio:



I° corpo rigido: ASTA OA

reazione in A → Φ_A $\quad \begin{cases} \underline{R}^{(e)} = \underline{0} \\ \underline{M}^{(e)}_{\Omega_1} = \underline{0} \end{cases}$

II° corpo rigido: TELAIO ABC

reazione in A → $-\Phi_A$ $\quad \begin{cases} \underline{R}^{(e)} = \underline{0} \\ \underline{M}^{(e)}_{\Omega_2} = \underline{0} \end{cases}$

reazione in C → Φ_C

III° corpo rigido: ASTA CD

reazione in C → $-\Phi_C$ $\quad \begin{cases} \underline{R}^{(e)} = \underline{0} \\ \underline{M}^{(e)}_{\Omega_3} = \underline{0} \end{cases}$

DIMOSTRAZIONE [PRINCIPIO LAVORI VIRTUALI]

① DIM: CONDIZIONE NECESSARIA

Equilibrio del SIST. MECCANICO:

$$\begin{cases} \underline{F}_1 = \underline{0} & \text{per } P_1 \\ \underline{F}_2 = \underline{0} & \text{per } P_2 \\ \vdots \\ \underline{F}_j = \underline{0} & \text{per } P_j \\ \underline{F}_{j+1} + \underline{\Phi}_{j+1} = \underline{0} & \text{per } P_{j+1} \\ \vdots \\ \underline{F}_N + \underline{\Phi}_N = 0 & \text{per } P_N \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{Punti LIBERI} \\ \downarrow \\ S_0 \\ \\ \text{Punti VINCOLATI} \\ \downarrow \\ S_P \end{matrix}$$

+ VINCOLI IDEALI ← IPOTESI

$$\Rightarrow \delta L^{(a)} \le 0 \ \forall \delta P_k$$ ← TESI

$$\delta L^{(a)} = \sum_{k=1}^{N} \underline{F}_k \cdot \delta P_k = \underbrace{\sum_{k=1}^{j} \underline{F}_k \cdot \delta P_k}_{\in S_0} + \underbrace{\sum_{k=j+1}^{N} \underline{F}_k \cdot \delta P_k}_{\in S_P} =$$

$\sum_{k=1}^{j} \underline{F}_k \cdot \delta P_k = 0$ perché $\underline{F}_k = 0$ per pt. liberi

$$\sum_{k=j+1}^{N} \underline{F}_k \cdot \delta P_k = \sum_{k=j+1}^{N} (-\underline{\Phi}_k) \cdot \delta P_k = -\sum_{k=j+1}^{N} \underline{\Phi}_k \cdot \delta P_k =$$

per i punti vincolati $\underline{F}_k + \underline{\Phi}_k = \underline{0}$

$$= -\delta L^{(v)} \le 0$$

↑ per def. di vincoli ideali i vincoli esercitano "soli" sistemi di reazioni vincolari con $\delta L^{(v)} \ge 0$

② DIM: CONDIZIONE SUFFICIENTE

IPOTESI

$$\delta L^{(a)} \le 0 \ \forall \delta P_k$$

con $\delta L^{(a)} = 0 \ \forall \delta P_k$ reversibile $\Rightarrow$

+ VINCOLI IDEALI

TESI

$$\begin{cases} \underline{F}_1 = \underline{0} & \text{per } P_1 \\ \underline{F}_2 = \underline{0} & \text{per } P_2 \\ \underline{F}_3 = \underline{0} & \text{per } P_3 \\ \vdots \\ \underline{F}_{j+1} + \underline{\Phi}_{j+1} = \underline{0} & \text{per } P_{j+1} \\ \vdots \\ \underline{F}_N + \underline{\Phi}_N = \underline{0} & \text{per } P_N \end{cases}$$

Parto dai PTI LIBERI, immagino di muovere UN SOLO PTO LIBERO alla volta, mantenendo FERMI tutti gli ALTRI pti (anche i vincolati):

1) per P_1 sia $\delta P_1 \neq 0$ e $\delta P_2 = \delta P_3 = \dots = \delta P_N = \underline{0}$

→ se P_1 è un PTO LIBERO → δP_1 è REVERSIBILE

$$\Rightarrow \boxed{\delta L^{(a)} = 0 \quad \forall \delta P_1}$$

$$\delta L^{(a)} = \sum_{k=1}^{N} \underline{F}_k \cdot \delta P_k = \underline{F}_1 \cdot \delta P_1 = 0 \quad \forall \delta P_1$$

↑ $\delta P_k = \underline{0}$ se $k \neq 1$

$$\Rightarrow \underline{F}_1 \cdot \delta P_1 = 0 \quad \forall \delta P_1$$

↓ $\delta P_1 \neq 0$ e direzione arbitraria

$\underline{F}_1 = \underline{0} \Rightarrow P_1$ è in equilibrio.

2) Procedo per tutti i PTI LIBERI, muovendone uno alla volta:

$\underline{F}_2 = \underline{0}$ (se $\delta P_2 \neq \underline{0}$ e $\delta P_1 = \delta P_3 = \dots = \delta P_N = \underline{0}$)

$\underline{F}_3 = \underline{0}$ (se $\delta P_3 \neq \underline{0}$ e $\delta P_1 = \delta P_2 = \delta P_4 = \dots = \delta P_N = \underline{0}$)

$\underline{F}_j = \underline{0}$ (se $\delta P_j \neq 0$ e $\delta P_1 = \delta P_2 = \dots = \delta P_{j-1} = \delta P_{j+1} = \dots = \delta P_N = \underline{0}$)

Ho dimostrato che: → tutti i PTI LIBERI sono in EQUILIBRIO

- Data la presenza di VINCOLI, è necessario considerare i PTI VINCOLATI SENZA POTERLI SPOSTARE uno alla volta e SENZA FARE IPOTESI sulla REVERSIBILITA' degli SPOSTAMENTI.

→ se i PTI VINCOLATI fossero in EQUILIBRIO, esisterebbero delle IPOTETICHE reaz. vinc. Φ_k t.c.:

$$\begin{cases} \underline{F}_{j+1} + \underline{\Phi}^*_{j+1} = \underline{0} \\ \underline{F}_{j+2} + \underline{\Phi}^*_{j+2} = \underline{0} \\ \vdots \\ \underline{F}_N + \underline{\Phi}^*_N = \underline{0} \end{cases}$$

se i pt. vincolati fossero in equilibrio

$$\delta L^{(a)} = \sum_{k=1}^{j} \underline{F}_k \cdot \delta P_k + \sum_{k=j+1}^{N} \underline{F}_k \cdot \delta P_k \le 0 \ \text{per } \#_P$$

perché $P_1, \dots, P_j$ sono in equilibrio

$$\sum_{k=j+1}^{N} \underline{F}_k \cdot \delta P_k \le 0 \Rightarrow \sum_{k=j+1}^{N} (-\underline{\Phi}^*_k) \cdot \delta P_k \le 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -\sum_{k=j+1}^{N} \underline{\Phi}^*_k \cdot \delta P_k \le 0 \Rightarrow \delta L^{(v)*} = \sum_{k=j+1}^{N} \underline{\Phi}^*_k \, \delta P_k \ge 0$$

- Quindi:

Se i PTI VINCOLATI fossero in EQUILIBRIO ⇒ il LAVORO VIRTUALE delle IPOTETICHE REAZ. VINCOLARI sarebbe SEMPRE NON NEGATIVO

I VINCOLI sono IDEALI, ovvero in grado di esercitare TUTTI (e soli) quei SISTEMI di REAZ. VINC. con:

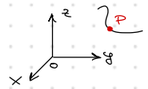
$$\delta L^{(v)} \ge 0$$

→ pertanto saranno in grado di esercitare anche le Φ^*_k e il SISTEMA SARA' in EQUILIBRIO.

DINAMICA:

PUNTO MATERIALE:

$$m_P \underline{a}_P = \underline{F} + \underline{\Phi} \qquad \underline{v}_P = \frac{d\underline{OP}}{dt} \; ; \; \underline{a}_P = \frac{d^2 \underline{OP}}{dt^2}$$



$$m_P \underline{a}_P = \underline{F} + \underline{\Phi} \Rightarrow \boxed{\frac{d^2 \underline{OP}}{dt^2} = \frac{1}{m_P}\left(\underline{F} + \underline{\Phi}\right)} \rightarrow \begin{cases} \ddot{x}_P = \frac{1}{m_P}(F_x + \Phi_x) \\ \ddot{y}_P = \frac{1}{m_P}(F_y + \Phi_y) \\ \ddot{z}_P = \frac{1}{m_P}(F_z + \Phi_z) \end{cases}$$

- $\underline{OP} = (x_P(t), y_P(t), z_P(t))$
- $\underline{F} = (F_x, F_y, F_z)$
- $\underline{\Phi} = (\Phi_x, \Phi_y, \Phi_z)$

INCOGNITE: $x_P = x_P(t)$, $y_P = y_P(t)$, $z_P = z_P(t)$ e Φ_x, Φ_y, Φ_z

PROBLEMA DINAMICAMENTE INDETERMINATO!!
n° incognite (6) > n° equazioni (3)

⚠ Ci sono CASI PARTICOLARI in cui → n° incognite = n° equazioni

Esempio: [CASO del PUNTO LIBERO]

Per pto LIBERO $\begin{cases} \ddot{x}_P = \frac{1}{m_P} F_x \\ \ddot{y}_P = \frac{1}{m_P} F_y \\ \ddot{z}_P = \frac{1}{m_P} F_z \end{cases}$ + condizioni iniziali:

$x_P(0) = \dot{x}_P$, $y_P(0) = \dot{y}_P$, $z_P(0) = \dot{z}_P$

$\dot{x}_P(0) = v_{Px}^\circ$, $\dot{y}_P(0) = v_{Py}^\circ$, $\dot{z}_P(0) = v_{Pz}^\circ$

SISTEMI MATERIALI: (P_K, m_K) $K = 1, \dots, N$

$$\begin{cases} m_1 = \frac{d^2 OP_1}{dt^2} = \underline{F}_1 + \underline{\Phi}_1 & \text{per } P_1 \\ m_2 = \frac{d^2 OP_2}{dt^2} = \underline{F}_2 + \underline{\Phi}_2 & \text{per } P_1 \\ \vdots \\ m_N = \frac{d^2 OP_N}{dt^2} = \underline{F}_N + \underline{\Phi}_N & \text{per } P_1 \end{cases}$$

→ N equazioni differenziali ciascuna del II° ORDINE (3N equazioni scalari)

INCOGNITE: $OP_1(t), OP_2(t), \dots, OP_N(t)$ (3N coordinate al variare del tempo)

+ $\underline{\Phi}_1, \underline{\Phi}_2, \dots, \underline{\Phi}_N$ (≤ 3N incognite) scelta perché 10 min

+ FORZE INTERNE

⇒ SISTEMA DINAMICAMENTE INDETERMINATO!!
(n° eq < n° incognite)

Le EQUAZIONI CARDINALI della DINAMICA vengono introdotte per: "ELIMINARE" le FORZE INTERNE dalle EQ

PREMESSA (calcoli che servono per ottenere le eq. card. della dinamica)

i) $$\frac{d\underline{Q}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\sum_{K=1}^{N} m_K \underline{v}_K\right) = \sum_{K=1}^{N} m_K \frac{\underline{v}_K}{dt} = \sum_{K=1}^{N} m_K \underline{a}_K = \sum_{K=1}^{N} m_K \frac{d^2 OP_K}{dt^2}$$

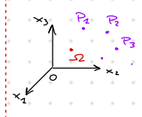
Inoltre $\underline{Q} = m_{TOT}\, \underline{v}_G$ [TEO MOTO del BARICENTRO]

$$\Rightarrow \boxed{\frac{d\underline{Q}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(m_{TOT}\, \underline{v}_G\right) = m_{TOT}\, \underline{a}_G} \quad \text{con} \quad \underline{a}_G = \frac{d\underline{v}_G}{dt}$$ ACCELERAZIONE del BARICENTRO

ii) $$\frac{d\underline{K}_\Omega}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\sum_{K=1}^{N} \Omega P_K \wedge m_K \underline{v}_K\right) =$$

per def di $\underline{K}_\Omega$ per un sist. discr. di pti

$$= \sum_{K=1}^{N}\left(\frac{d\Omega P_K}{dt} \wedge m_K \underline{v}_K + \Omega P_K \wedge \frac{d(m_K \underline{v}_K)}{dt}\right) = \circledast$$



- $\underline{v}_K = \frac{d\underline{OP}_K}{dt}$
- $\underline{a}_K = \frac{d^2 \underline{OP}_K}{dt^2}$
- $\underline{\Omega P}_K = \underline{\Omega O} + \underline{OP}_K$

$$\frac{d\underline{\Omega P}_K}{dt} = \frac{d(\underline{\Omega O} + \underline{OP}_K)}{dt} = \frac{d(\underline{OP}_K - \underline{O\Omega})}{dt} = \underline{v}_K - \underline{v}_\Omega$$

$$\circledast = \sum (\underline{v}_K - \underline{v}_\Omega) \wedge m_K \underline{v}_K) + \sum_{K=1}^{N} \Omega P_K \wedge m_K \frac{d\underline{v}_K}{dt} =$$

$$= \sum_{K=1}^{N} (\underline{v}_K \wedge m_K \underline{v}_K - \underline{v}_\Omega \wedge m_K \underline{v}_K) + \sum_{K=1}^{N} \Omega P_K + m_K \underline{a}_K =$$

($\underline{v}_K \wedge m_K \underline{v}_K = 0$, $\underline{v}_K \parallel \underline{v}_K$)

$$= -\sum_{K=1}^{N} \underline{v}_\Omega \wedge m_K \underline{v}_K + \sum_{K=1}^{N} \Omega P_K \wedge m_K \underline{a}_K =$$

$$= -\underline{v}_\Omega \wedge \left(\sum_{K=1}^{N} m_K \underline{v}_K\right) + \sum_{K=1}^{N} \Omega P_K \wedge m_K \underline{a}_K$$ ($\sum m_K \underline{v}_K = \underline{Q}$)

Riassumendo: $$\boxed{\frac{d\underline{K}_\Omega}{dt} = -\underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} + \sum_{K=1}^{N} \Omega P_K \wedge m_K \underline{a}_K}$$

Quindi dalla PREMESSA possiamo RICAVARE che:

$$\boxed{\sum_{K=1}^{N} m_K \underline{a}_K = \frac{d\underline{Q}}{dt}} \text{ ovvero } \boxed{\sum_{K=1}^{N} m_K \underline{a}_K = m_{TOT}\, \underline{a}_G}$$

e $$\boxed{\sum_{K=1}^{N} \Omega P_K \wedge m_K \underline{a}_K = \frac{d\underline{K}_\Omega}{dt} + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q}}$$

COME RICAVARE LE EQ. CARD. della DINAMICA:

I^a EQUAZIONE della DINAMICA:

$$\begin{cases} m_1\underline{a}_1 = \underline{F}_1 + \underline{\Phi}_1 & \text{per } P_1 \\ m_2\underline{a}_2 = \underline{F}_2 + \underline{\Phi}_2 & \text{per } P_2 \\ \vdots \\ m_n\underline{a}_n = \underline{F}_n + \underline{\Phi}_n & \text{per } P_n \end{cases} \xrightarrow{\text{sommiamo le equazioni}} \sum_{k=1}^{n} m_k\underline{a}_k = \sum_{k=1}^{n}(\underline{F}_k + \underline{\Phi}_k)$$

$$\frac{d\underline{Q}}{dt} = \underline{R}^{(a)} + \underline{R}^{(v)}$$

$$\frac{d\underline{Q}}{dt} = \underline{R}^{(e,a)} + \underline{R}^{(i,a)} + \underline{R}^{(e,v)} + \underline{R}^{(i,v)}$$

$$\boxed{\frac{d\underline{Q}}{dt} = \underline{R}^{(e)}} + \underbrace{\underline{R}^{(i)}}_{=0}$$

III° principio dinamica: $\underline{R}^{(i)} = \underline{0}$

$\boxed{\frac{d\underline{Q}}{dt} = \underline{R}^{(e)}}$ I° EQUAZIONE CARDINALE DELLA DINAMICA

Altri modi per scriverle:

$$\dot{\underline{Q}} = \underline{R}^{(e)} \quad \text{dove } \dot{\underline{Q}} \equiv \frac{d\underline{Q}}{dt}$$

ovvero:

$$\boxed{\frac{d\underline{Q}}{dt} = m_{TOT}\underline{a}_G} \rightarrow \boxed{m_{TOT}\underline{a}_G = \underline{R}^{(e)}}$$

II^a EQUAZIONE della DINAMICA:

$$\begin{cases} \Omega P_1 \wedge & m_1\underline{a}_1 = \underline{F}_1 + \underline{\Phi}_1 \quad \text{per } P_1 \\ \Omega P_2 \wedge & m_2\underline{a}_2 = \underline{F}_2 + \underline{\Phi}_2 \quad \text{per } P_2 \\ \vdots & \\ \Omega P_n \wedge & m_n\underline{a}_n = \underline{F}_n + \underline{\Phi}_n \quad \text{per } P_n \end{cases} \xrightarrow{\text{sommiamo i prod. vett.}} \sum_{k=1}^{n}\Omega P_k \wedge m_k\underline{a}_k = \sum_{k=1}^{n}\Omega P_k \wedge (\underline{F}_k + \underline{\Phi}_k)$$

PREMESSA:

$$d\underline{K}_\Omega = -\underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} + \sum_{k=1}^{n}\Omega P_k \wedge m\underline{a}_k$$

$$\Downarrow$$

$$\sum_{k=1}^{n}\Omega P_k \wedge m_k\underline{a}_k = \frac{d\underline{K}_\Omega}{dt} + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q}$$

$$\frac{d\underline{K}_\Omega}{dt} + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \sum_{k=1}^{n}\Omega P_k \wedge \underline{F}_k + \sum_{k=1}^{n}\Omega P_k \wedge \underline{\Phi}_k$$

$$\frac{d\underline{K}_\Omega}{dt} + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underline{M}_\Omega^{(a)} + \underline{M}_\Omega^{(v)}$$

$$\frac{d\underline{K}_\Omega}{dt} + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underline{M}_\Omega^{(e,a)} + \underline{M}_\Omega^{(i,a)} + \underline{M}_\Omega^{(e,v)} + \underline{M}_\Omega^{(i,v)}$$

$$\frac{d\underline{K}_\Omega}{dt} + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underline{M}_\Omega^{(e)} + \underbrace{\underline{M}_\Omega^{(i)}}_{=0}$$

III° principio dinamica: $\underline{M}_\Omega^{(i)} = \underline{0}$

$\boxed{\frac{d\underline{K}_\Omega}{dt} + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underline{M}_\Omega^{(e)}}$ II° EQUAZIONE CARDINALE DELLA DINAMICA

⚠ Per SEMPLIFICARE la II° EQ. CARD. della DINAMICA, si può considerare come POLO Ω un PT FISSO ($\underline{v}_\Omega = \underline{0}$) o il BARICENTRO ($\underline{v}_G \wedge m_{TOT}\underline{v}_G = \underline{0}$), in entrambi i casi l'EQ si RIDUCE a:

$$\boxed{\dot{\underline{K}}_\Omega = \underline{M}_\Omega^{(e)}}$$

Altri modi per scriverle:

- $\frac{d\underline{K}_\Omega}{dt} = \dot{\underline{K}}_\Omega$ e $\underline{Q} = m_{TOT}\underline{v}_G$

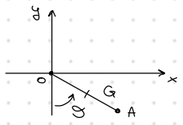
$$\Rightarrow \boxed{\dot{\underline{K}}_\Omega + \underline{v}_\Omega \wedge m_{TOT}\underline{v}_G = \underline{M}_\Omega^{(e)}}$$

EQUAZIONI CARDINALI della DINAMICA

$$\begin{cases} \dot{\underline{Q}} = \underline{R}^{(e)} \\ \dot{\underline{K}}_\Omega + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underline{M}_\Omega^{(e)} \end{cases}$$

Esercizio (A)

- Vincoli: - ideali
  - fissi
  - olonomi
  - bilaterali



- $m_{OA} = m$
- $|OA| = 2L$
- OA omogenea
- $\underline{P}$

Richiesta:

→ Scrivere le equazioni cardinali della dinamica

(1) I^a EQ. CARD. della DINAMICA: $\dot{\underline{Q}} = \underline{R}^{(e)}$

- $\underline{Q} = m_{OA}\underline{v}_G$ • $OG = (L\sin\vartheta, -L\cos\vartheta, 0)$ ⇒

$$\Rightarrow \underline{v}_G = \frac{dOG}{dt} = (L\dot{\vartheta}\cos\vartheta, L\dot{\vartheta}\sin\vartheta, 0)$$

$$\Rightarrow \underline{Q} = mL(\dot{\vartheta}\cos\vartheta, \dot{\vartheta}\sin\vartheta, 0)$$

$$\Rightarrow \dot{\underline{Q}} = \frac{d\underline{Q}}{dt} = mL\left(\frac{d}{dt}(\dot{\vartheta}\cos\vartheta), \frac{d}{dt}(\dot{\vartheta}\sin\vartheta), 0\right) =$$

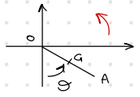
$$= mL\left(\ddot{\vartheta}\cos\vartheta - \dot{\vartheta}^2\sin\vartheta, \ddot{\vartheta}\sin\vartheta + \dot{\vartheta}^2\cos\vartheta, 0\right)$$

- $\underline{\Phi}_O = \Phi_{Ox}\hat{c}_1 + \Phi_{Oy}\hat{c}_2$
- $\underline{R}^{(e)} = \underline{P} + \underline{\Phi}_O = -mg\hat{c}_2 + \Phi_{Ox}\hat{c}_1 + \Phi_{Oy}\hat{c}_2$

$\dot{\underline{Q}} = \underline{R}^{(e)}$ proiettato lungo asse x e y

$$\begin{cases} mL(\ddot{\vartheta}\cos\vartheta - \dot{\vartheta}^2\sin\vartheta) = \Phi_{Ox} \\ mL(\ddot{\vartheta}\sin\vartheta + \dot{\vartheta}^2\cos\vartheta) = -mg + \Phi_{Oy} \end{cases}$$

(2) I^a EQ. CARD. della DINAMICA: $\dot{\underline{K}}_\Omega + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underline{M}_\Omega^{(e)}$



- Polo $\Omega \equiv G$ ⇒
- ⇒ $\underline{v}_\Omega \parallel \underline{Q} \Rightarrow \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underline{0}$
- $\underline{K}_G = I_{z_G}\underline{\omega}$ • $\underline{\omega} = +\dot{\vartheta}\hat{c}_3$

$$\bullet\ I_{z_G} = \frac{m_{OA}L_{OA}^2}{12} = \frac{m(2L)^2}{12} = \frac{mL^2}{3}$$

$$\Rightarrow \underline{K}_G = \frac{mL^2}{3}\dot{\vartheta}\hat{c}_3$$

$$\Rightarrow \dot{\underline{K}}_G = \frac{d\underline{K}_G}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{mL^2}{3}\dot{\vartheta}\hat{c}_3\right) = \frac{mL^2}{3}\ddot{\vartheta}\hat{c}_3$$

- $\underline{M}_G^{(e)} = \cancel{\underline{GG} \wedge \underline{P}} + \underline{GO} \wedge \underline{\Phi}_O$

$$\underline{GO} \wedge \underline{\Phi}_O = -\underline{OG} \wedge \underline{\Phi}_O = \begin{vmatrix} \hat{c}_1 & \hat{c}_2 & \hat{c}_3 \\ -L\sin\vartheta & L\cos\vartheta & 0 \\ \Phi_{Ox} & \Phi_{Oy} & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= (-L\Phi_{Oy}\sin\vartheta - L\Phi_{Ox}\cos\vartheta)\hat{c}_3$$

- $\dot{\underline{K}}_G = \underline{M}_G^{(e)}$ ⇒

$$\frac{mL^2}{3}\ddot{\vartheta}\hat{c}_3 = (-L\Phi_{Oy}\sin\vartheta - L\Phi_{Ox}\cos\vartheta)\hat{c}_3$$

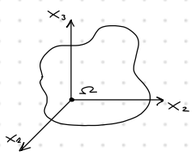
$$\Downarrow$$

$$\frac{mL^2}{3}\ddot{\vartheta} = -L\Phi_{Oy}\sin\vartheta - L\Phi_{Ox}\cos\vartheta$$

EQUAZIONI di EULERO:

→ Sono equazioni del MOTO di un CORPO RIGIDO che si muove di MOTO POLARE.

⚠ Queste equazioni valgono per un CORPO RIGIDO che si muove veramente di MOTO POLARE rispetto all'OSSERVATORE, perché ha un PTO VINCOLATO oppure perché è LIBERO, ma si considera l'OSS. BARICENTRALE



EQ CARD. DINAMICA:

$$\begin{cases} \dot{Q} - \underline{R}^{(e)} = \underline{R}^{(e,a)} + \Phi_\Omega \\ \dot{K}_\Omega + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underline{M}_\Omega^{(e)} = \underline{M}_\Omega^{(e,a)} + \underline{\Omega\Omega} \wedge \Phi_\Omega \end{cases}$$

($\underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = 0$ perché Ω è fisso; $\underline{\Omega\Omega} = 0$)

$$\Rightarrow \boxed{\dot{K}_\Omega = \underline{M}_\Omega^{(e,a)}}$$ NON DIPENDE da Φ_Ω (eq. PURA del moto)

$$\boxed{\underline{K}_\Omega = \underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \underline{\omega}}$$ (MOMENTO della QTA' di MOTO di un CORPO RIGIDO di un PTO FISSO Ω)

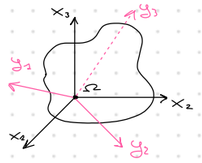
$$\dot{\underline{K}}_\Omega = \frac{d}{dt}\left(\underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \underline{\omega}\right) = \left(\frac{d\underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega}{dt}\right)\underline{\omega} + \underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \frac{d\underline{\omega}}{dt}$$ TROPPO COMPLICATO!

Devo fare in modo di rendere costante la MATRICE d'INERZIA per semplificare

⇓

Va scritta rispetto a un SISTEMA di RIF SOLIDALE:

→ Introduco un SIST. RIF. SOLIDALE $\Omega y_1 y_2 y_3$



⇒ RISPETTO a questo SIST. di RIF. $\underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega$ è COSTANTE NEL TEMPO

derivata risp. oss. ASSOLUTO, quello di partenza → derivata risp. sist. RELATIVO solid. + termine aggiuntivo

$$\rightarrow \dot{K}_\Omega = \frac{d^{(a)}K_\Omega}{dt} = \frac{d^{(r)}K_\Omega}{dt} + \underline{\omega} \wedge \underline{K}_\Omega =$$

TEO DERIVAZIONE RELATIVA → [Dove il sistema assoluto è $\Omega x_1x_2x_3$ e quello relativo è $\Omega y_1y_2y_3$ (SOLIDALE)]

⇒ La matrice d'inerzia rimane costante e viene fatta la derivata solo rispetto ad $\underline{\omega}$

$$= \frac{d^{(r)}(\underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \underline{\omega})}{dt} + \underline{\omega} \wedge \underline{K}_\Omega = \underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \frac{d^{(r)}\underline{\omega}}{dt} + \underline{\omega} \wedge \underline{K}_\Omega =$$

($\underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \underline{\omega} = \underline{K}_\Omega$)

$$= \underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \frac{d^{(a)}\underline{\omega}}{dt} + \underline{\omega} \wedge \underline{K}_\Omega = \underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \dot{\underline{\omega}} + \underline{\omega} \wedge \underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \underline{\omega} = \underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \dot{\underline{\omega}} + \underline{\omega} \wedge \underline{\omega}$$

$$\frac{d^{(a)}\underline{\omega}}{dt} = \frac{d^{(r)}\underline{\omega}}{dt} + \underline{\omega} \wedge \underline{\omega}^{\,0}$$

$$\boxed{\dot{\underline{K}}_\Omega = \underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \dot{\underline{\omega}} + \underline{\omega} \wedge \underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \underline{\omega}}$$

Quindi $\dot{\underline{K}}_\Omega = \underline{M}_\Omega^{(e,a)}$ diventa:

$$\boxed{\underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \dot{\underline{\omega}} + \underline{\omega} \wedge \underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \underline{\omega} = \underline{M}_\Omega^{(e,a)}}$$ EQUAZIONI di EULERO IN FORMA VETTORIALE

→ Le eq. di Eulero possono anche essere scritte in forma SCALARE, proiettandole lungo gli Assi del sist. solidale.

∃ ∞ sistemi di riferimento con assi ortogonali solidali ad Ω, ma la terna degli ASSI PRINCIPALI D'INERZIA è "SPECIALE", oltre ad avere $\underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega$ cost, la matrice sarà DIAGONALE. (ovvero la terna di assi con direzione gli AUTOVETTORI di $\underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega$)

$$\underbrace{\underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \dot{\underline{\omega}}}_{①} + \underbrace{\underline{\omega} \wedge \underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \underline{\omega}}_{②} = \underline{M}_\Omega^{(e,a)}$$

- Rispetto a questa terna $\Omega y_1y_2y_3$:

$$\underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega = \begin{pmatrix} I_{y_1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{y_2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{y_3} \end{pmatrix}$$

- Rispetto a $\Omega y_1y_2y_3$ $\underline{\omega}(p,q,r)$: ⇒ $\boxed{\dot{\underline{\omega}} = (\dot{p},\dot{q},\dot{r})}$;

$$\underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \underline{\omega} = \begin{pmatrix} I_{y_1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{y_2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{y_3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{y_1}p \\ I_{y_2}q \\ I_{y_3}r \end{pmatrix}$$

$$① \rightarrow \underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \dot{\underline{\omega}} = \begin{pmatrix} I_{y_1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{y_2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{y_3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{p} \\ \dot{q} \\ \dot{r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{y_1}\dot{p} \\ I_{y_2}\dot{q} \\ I_{y_3}\dot{r} \end{pmatrix}$$

$$② \rightarrow \underline{\omega} \wedge \underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \underline{\omega} = \begin{vmatrix} \hat{e}_1 & \hat{e}_2 & \hat{e}_3 \\ p & q & r \\ I_{y_1}p & I_{y_2}q & I_{y_3}r \end{vmatrix} =$$

$$= (I_{y_3} - I_{y_2})qr\,\hat{e}_1 - (I_{y_3} - I_{y_1})pr\,\hat{e}_2 + (I_{y_2} - I_{y_1})pq\,\hat{e}_3$$

⚠ $\underline{\omega}$ va scritto in funzione degli angoli di EULERO

EQUAZIONI di EULERO in FORMA SCALARE:

Proiettando lungo gli assi solidali $\underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \dot{\underline{\omega}} + \underline{\omega} \wedge \underset{\sim}{\mathcal{I}}_\Omega \underline{\omega} = \underline{M}_\Omega^{(e,a)}$ si ottiene:

$$\begin{cases} I_{y_1}\dot{p} + (I_{y_3} - I_{y_2})qr = M_\Omega^{(e,a)}\big|_{y_1} \\ I_{y_2}\dot{q} - (I_{y_3} - I_{y_1})pr = M_\Omega^{(e,a)}\big|_{y_2} \\ I_{y_3}\dot{r} + (I_{y_2} - I_{y_1})pq = M_\Omega^{(e,a)}\big|_{y_3} \end{cases}$$

⇓

$$\begin{cases} I_{y_1}\dot{p} - (I_{y_2} - I_{y_3})qr = M_\Omega^{(e,a)}\big|_{y_1} \\ I_{y_2}\dot{q} - (I_{y_3} - I_{y_1})pr = M_\Omega^{(e,a)}\big|_{y_2} \\ I_{y_3}\dot{r} - (I_{y_1} - I_{y_2})pq = M_\Omega^{(e,a)}\big|_{y_3} \end{cases}$$

⇓

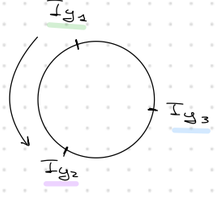
Le EQ. di EULERO sono un SISTEMA di 3 EQ. DIFFERENZIALI ciascuna di 2° ORDINE con INCOGNITE gli ANGOLI di EULERO.

INCOGNITE = Angoli di Eulero

$\underline{\omega} = (p,q,r)$ sono tali che:

- $p = p(\vartheta, \rho, \psi, \dot{\vartheta}, \dot{\rho}, \dot{\psi})$
- $q = q(\vartheta, \rho, \psi, \dot{\vartheta}, \dot{\rho}, \dot{\psi})$
- $r = r(\vartheta, \rho, \psi, \dot{\vartheta}, \dot{\rho}, \dot{\psi})$

Per ricordare le EQ. EULERO:



ascolta 2h 19 min

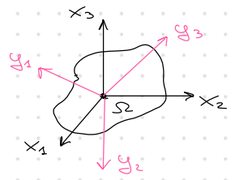
RIASSUMENDO:

EQ. CARD. DINAMICA:

$$\begin{cases} \dot{Q} = R^{(e)} \\ \dot{K}_\Omega + \underset{\sim}{J}_\Omega \wedge Q = M_\Omega^{(e)} \end{cases}$$

$$Q = m_{TOT} v_G$$

MOTO POLARE RIGIDO:



$\Rightarrow$

EQ. del MOTO:

$$\underset{\sim}{J}_\Omega \dot{\omega} + \omega \wedge \underset{\sim}{J}_\Omega \omega = M_\Omega^{(e,a)} \quad \text{forma vett.}$$

3 GDL $\Rightarrow$ 3 eq. differenziali

gli ang. di rotazione

In DINAMICA per descrivere il moto c'è sempre eq. diff., con da una parte le derivate rispetto al tempo di POSIZIONI e dall'altra parte qualcosa di collegato con le forze che agiscono sul sistema meccanico

In quanto sia EQ. CARD. DIN., che EQ. EULERO sono molto complicate da risolvere, si ricorre a delle approssimazioni, per arrivare in dei casi particolari alla soluzione:

① MOTI alla POINSOT

② EQUILIBRATURA DINAMICA

I MOTI ALLA POINSOT:

Ipotesi: ① Corpo rigido che si muove di MOTO POLARE con PUNTO FISSO Ω

② $M_\Omega^{(e,a)} = 0$ (ragionevole almeno nel caso di un pianeta o una stella)

⚠ Sembra una condizione molto restrittiva, ma per un CORPO RIGIDO che si muove di MOTO LIBERO possiamo sempre fare riferimento a un SIST. di BARICENTRALE e, in quel sistema il BARICENTRO è Fisso $\Rightarrow$ ricade nei MOTI POLARI

per ① $\rightarrow$ dalla II° eq. card. della dinamica $\underset{\sim}{J}_\Omega = 0$

$$\dot{K}_\Omega = M^{(e,a)} + \cancel{v_\Omega \wedge \Phi_\Omega}$$

$\rightarrow$ K_Ω = COSTANTE $\Downarrow$ $\dot{K}_\Omega = 0$

Durante il MOTO K_Ω si CONSERVA, ovvero K_Ω è un INTEGRALE PRIMO del MOTO

INTEGRALE PRIMO del MOTO: Se un quantità fisica si conserva

• ANALIZZO L'ENERGIA CINETICA:

$$T = \frac{1}{2}\omega \cdot \underset{\sim}{J}_\Omega \omega = \frac{1}{2}\omega K_\Omega$$

($K_\Omega = \underset{\sim}{J}_\Omega \omega$)

$$\rightarrow \frac{dT}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}(\omega \cdot K_\Omega) = \frac{1}{2}\left[\dot{\omega} K_\Omega + \omega \cancel{\dot{K}_\Omega}^{\,0}\right] = \frac{1}{2}\left[\dot{\omega} \cdot \underbrace{K_\Omega}_{\underset{\sim}{J}_\Omega \omega}\right] = \frac{1}{2}\dot{\omega} \cdot \underset{\sim}{J}_\Omega \omega =$$

Prodotto misto di 2 vettori UGUALI è $=0$

$$= \frac{1}{2}\dot{\omega} \cdot \underset{\sim}{J}_\Omega \omega \overset{!!!}{=} \frac{1}{2}\underset{\sim}{J}_\Omega^T \dot{\omega} \cdot \omega = \frac{1}{2}\left(\underset{\sim}{J}_\Omega \dot{\omega}\right) \cdot \omega = \frac{1}{2}\left(-\omega \wedge \underset{\sim}{J}_\Omega \omega\right) \cdot \omega = 0 \Rightarrow \frac{dT}{dt} = 0$$

PROD. MATRICI

ma $\underset{\sim}{J}_\Omega$ è SIMMETRICA $\Rightarrow \underset{\sim}{J}_\Omega^T = \underset{\sim}{J}_\Omega$

$\Rightarrow$ T = COSTANTE

EQ del MOTO:

$$\underset{\sim}{J}_\Omega \dot{\omega} + \omega \wedge \underset{\sim}{J}_\Omega \omega = \underbrace{M_\Omega^{(e,a)}}_{\text{per moti alla Poinsot } = 0} \Rightarrow \underset{\sim}{J}_\Omega \dot{\omega} = -\omega \wedge \underset{\sim}{J}_\Omega \omega$$

ω può essere COSTANTE? [Velocità angolare stesso verso e stesso modulo]

$\rightarrow$ Se ω = cost $\Rightarrow \dot{\omega} = 0$ def. di cost.

$\Rightarrow$ conseguente per le Eq. di EULERO:

$$\underset{\sim}{J}_\Omega \dot{\omega} + \omega \wedge \underset{\sim}{J}_\Omega \omega = \cancel{M_\Omega^{(e,a)}}$$

per i moti alla Poinsot $= 0$

$\Rightarrow$ se $\dot{\omega} = 0 \Rightarrow \omega \wedge \underset{\sim}{J}_\Omega \omega = 0$

Quindi: se ω = cost

- $= 0$ siamo in STATICA il corpo è FERMO con vel. ang. costante nulla
- $\neq 0 \Rightarrow \underset{\sim}{J}_\Omega \omega \,//\, \omega$ ← 2 vettori sono paralleli se $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ t.c. moltiplicato per un vettore si ottiene l'altro
  - $\Rightarrow \underset{\sim}{J}_\Omega \omega = \lambda \omega$ con $\lambda \in \mathbb{R}$
  - $\rightarrow \omega$ è AUTOVETTORE di $\underset{\sim}{J}_\Omega$

$\Rightarrow \omega$ può essere COSTANTE, ma solo nel caso in cui la velocità angolare abbia la DIREZIONE di un AUTOVETTORE della MATRICE D'INERZIA
$\Rightarrow$ 3 AUTOVETTORI = 3 DIR. lungo le quali ω si conserva.
Nella PRATICA è molto complicato conferire esattamente la DIR. giusta.
SFERA OMOGENEA $\rightarrow$ TUTTE DIR. sono DIR. di AUTOVETTORI
PIANETI: ω = cost.

PROBLEMA dell' EQUILIBRATURA DINAMICA:

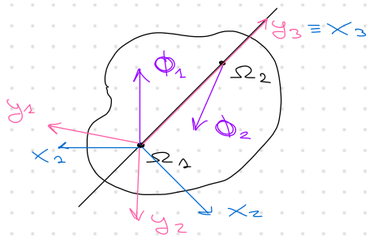
IPOTESI: CORPO RIGIDO con ASSE FISSO (Ω_1 e Ω_2 fissi)

DOMANDA: Sotto quali condizioni le REAZIONI VINCOLARI non cambiano passando dalla STATICA alla DINAMICA, a parità di FORZE EST. ATTIVE?
→ se cambiano legicamente cambiano anche le reaz.vinc.

PERCHÉ lo FACCIO:

Voglio che i VINCOLI che ho stabilito sopportino le SOLLECITAZIONI dovute al movimento della macchina.
Ma non posso prevedere le 00 casistiche su come la macchina verrà usata, per questo motivo se sono all' interno delle IPOTESI di EQUILIBRATURA DINAMICA posso studiare lo stesso sistema anche in STATICA ricavandomi le REAZ. VINCOLARI.

→ È più facile STUDIARE la resistenza dei VINCOLI in regime STATICO piuttosto che effettuare test sugli 00 MOTI che potrebbe avere il CORPO RIGIDO



1 GDL

Φ scelte CASUALMENTE

- SIST. RIF. OSSERVATORE
- SIST. RIF. SOLIDALE

STATICA:

$$\begin{cases} 0 = \underline{R}^{(e,a)} + \underline{\Phi}_1 + \underline{\Phi}_2 \\ 0 = \underline{M}^{(e,a)}_{\Omega_1} + \Omega_1\Omega_1 \wedge \underline{\Phi}_1 + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\Phi}_2 \end{cases}$$

DINAMICA:

$$\begin{cases} m_{TOT}\,\underline{a}_G = \underline{R}^{(e,a)} + \underline{\Phi}_1 + \underline{\Phi}_2 \\ \dot{\underline{K}}_{\Omega_1} = \underline{M}^{(e,a)}_{\Omega_1} + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\Phi}_2 \end{cases}$$

COMPARAZIONE delle EQUAZIONI:

I^a EQ. della STATICA / DINAMICA:

I^a EQ. STATICA: $0 = \underline{R}^{(e,a)} + \underline{\Phi}_1 + \underline{\Phi}_2$

I^a EQ DINAMICA: $m_{TOT}\,\underline{a}_G = \underline{R}^{(e,a)} + \Phi_1 + \Phi_2$

- Per avere coincidenza tra le due (considerando $m_{TOT} \neq 0$)

$\Rightarrow$ $\underline{a}_G$ deve essere $= 0$ (1^a CONDIZIONE per EQ. DINAMICA)

Se $\underline{a}_G = 0 \Rightarrow \underline{v}_G = \text{COSTANTE} \Rightarrow G \in$ ASSE di ROTAZIONE

⚠ Un CORPO RIGIDO con ASSE FISSO compie un MOTO ROTATORIO => i suoi punti ruotando descrivono delle orbite che sono CIRCONFERENZE, ma $\underline{v}_G$ non può essere COSTANTE.
Ovvero il suo modulo sì, ma la DIR è sempre TANG. alla CIRCONF. => NON COSTANTE.
Per questo motivo, l'unico caso in cui $\underline{v}_G$ è cost è se $\boxed{\underline{v}_G = \underline{0}}$ → solo se $G \in$ ASSE di ROT

II^a EQ. della STATICA / DINAMICA:

II^a EQ. STATICA:

$$0 = \underline{M}^{(e,a)}_{\Omega_1} + \Omega_1\Omega_1 \wedge \underline{\Phi}_1 + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\Phi}_2$$

($\Omega_1\Omega_1 = 0$)

$0 = \underline{M}^{(e,a)}_{\Omega_1} + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\Phi}_2$ → La proietto su sist. relativo $y_1, y_2, y_3\ (\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3)$

$$\begin{cases} 0 = \underline{M}^{(e,a)}_{\Omega_1} \cdot \hat{e}_1 + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\Phi}_2 \cdot \hat{e}_1 \\ 0 = \underline{M}^{(e,a)}_{\Omega_1} \cdot \hat{e}_2 + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\Phi}_2 \cdot \hat{e}_2 \\ 0 = \underline{M}^{(e,a)}_{\Omega_1} \cdot \hat{e}_3 + \cancel{\Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\Phi}_2 \cdot \hat{e}_3} \quad \hat{e}_3 \parallel \Omega_1\Omega_2 \end{cases}$$

III^a EQ DINAMICA:

$$\underline{\dot{K}}_{\Omega_1} = \underline{M}^{(e,a)}_{\Omega_1} + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\Phi}_2$$

III^a EQ DINAMICA

$$\mathcal{I}_{\Omega_1}\underline{\dot{\omega}} + \underline{\omega} \wedge \mathcal{I}_{\Omega_1}\underline{\omega} = \underline{\dot{K}}_{\Omega}$$

EQUAZIONI di EULERO IN FORMA VETTORIALE

$\underline{\omega} = \dot{\vartheta}\,\hat{e}_3$ [MOTO ROTATORIO]

$\Rightarrow$ $\underline{\dot{\omega}} = \ddot{\vartheta}\,\hat{e}_3$

$$\mathcal{I}_{\Omega_1}\dot{\omega} = \begin{pmatrix} I_{y_1} & I_{y_1y_2} & I_{y_1y_3} \\ I_{y_1y_2} & I_{y_2} & I_{y_2y_3} \\ I_{y_1y_3} & I_{y_2y_3} & I_{y_3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\vartheta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{y_1y_3}\ddot{\vartheta} \\ I_{y_2y_3}\ddot{\vartheta} \\ I_{y_3}\ddot{\vartheta} \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{I}_{\Omega_1}\omega = \begin{pmatrix} I_{y_1y_3}\dot{\vartheta} \\ I_{y_2y_3}\dot{\vartheta} \\ I_{y_3}\dot{\vartheta} \end{pmatrix}$$

$$\cdot\,\omega \wedge \mathcal{I}_{\Omega_1}\underline{\omega} = \begin{vmatrix} \hat{e}_1 & \hat{e}_2 & \hat{e}_3 \\ 0 & 0 & \dot{\vartheta} \\ I_{y_1y_3}\dot{\vartheta} & I_{y_2y_3}\dot{\vartheta} & I_{y_3}\dot{\vartheta} \end{vmatrix} = -I_{y_2y_3}\dot{\vartheta}^2\hat{e}_1 + I_{y_1y_3}\dot{\vartheta}^2\hat{e}_2$$

La II^a EQ della DINAMICA è:

(1^a componente di $\mathcal{I}_{\Omega_1}\dot{\omega}$; componente in $\hat{e}_1$ di $\omega \wedge \mathcal{I}_{\Omega_1}\omega$; 1^a componente EQ STATICA)

$$\begin{cases} I_{y_1y_3}\ddot{\vartheta} - I_{y_2y_3}\dot{\vartheta}^2 = \underline{M}^{(e,a)}_{\Omega_1} \cdot \hat{e}_1 + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\Phi}_2 \cdot \hat{e}_1 \\ I_{y_2y_3}\ddot{\vartheta} - I_{y_1y_3}\dot{\vartheta}^2 = \underline{M}^{(e,a)}_{\Omega_1} \cdot \hat{e}_2 + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\Phi}_2 \cdot \hat{e}_2 \\ I_{y_3}\ddot{\vartheta} = M^{(e,a)}_{\Omega_1} \cdot \hat{e}_3 \end{cases}$$

Confrontando STATICA e DINAMICA $\forall\,\dot{\vartheta}$ e $\ddot{\vartheta}$:

$\boxed{I_{y_1y_3} = I_{y_2y_3} = 0}$ $\Rightarrow$ asse y_3 è ASSE PRINCIPALE D'INERZIA per $\mathcal{I}_{\Omega}$.

FORZE PERDUTE:

- Se $P_1, \dots, P_N$ pti del sist. materiale

$$m_k \ddot{q}_k = F_k + \Phi_k \quad \text{per } k = 1, \dots, N$$

$$\Downarrow$$

$$0 = (F_k - m_k \ddot{q}_k) + \Phi_k$$

$(F_k - m_k \ddot{q}_k)$ = FORZE PERDUTE

PRINCIPIO di D'ALAMBERT:

Un RISULTATO della STATICA si può estendere alla DINAMICA → se alle FORZE ATTIVE si SOSTITUISCONO le FORZE PERDUTE

Le FORZE che NON si TRASFORMANO in accelerazioni, ma vengono BILANCIATE dalle REAZIONI VINCOLARI

EQUAZIONI del MOTO di LAGRANGE:

- Per un sist. olonomo a vincoli ideali, fissi, → BILATERALI o UNILATERALI ma stando "lontani" dal confine.

→ il PLV dà come CONDIZIONE di EQUILIBRIO:
(se $\underline{q} = (q_1, q_2, \dots, q_m)$ sono le coordinate lagrangiane ed m il n° di GDL)

$$\begin{cases} Q_1 = 0 \\ Q_2 = 0 \\ \vdots \\ Q_m = 0 \end{cases} \quad \text{dove } Q_j = \text{j-esima componente delle forze generalizzate di Lagrange}$$

→ Dalla definizione di forza generalizzata di Lagrange: $Q_j \overset{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^{N} F_k \cdot \frac{\partial OP_k}{\partial q_j}$ $\quad j = 1, \dots, m$

→ Sfrutto D'ALAMBERT, sostituisco a $F_k \to (F_k - m_k \ddot{q}_k)$:

$$0 = Q_j \Rightarrow 0 = \sum_{k=1}^{N} F_k - m_k \ddot{q}_k \cdot \frac{\partial OP_k}{\partial q_j}$$

$$0 = \sum_{k=1}^{N} F_k \cdot \frac{\partial OP_k}{\partial q_j} - \sum_{k=1}^{N} m_k \ddot{q}_k \cdot \frac{\partial OP_k}{\partial q_j}$$

(Q_j ← primo termine; $\mathcal{V}_j$ ← secondo termine)

$$0 = Q_j - \mathcal{V}_j \Rightarrow \boxed{\mathcal{V}_j = Q_j}$$

- Si dimostra che: (noi non lo dimostriamo)

q.tà cinetica $\quad \mathcal{V}_j = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_j}$ $\quad T$ = en. cinetica

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_1}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_1} = Q_1 \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_2}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_2} = Q_2 \\ \vdots \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_m}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_m} = Q_m \end{cases}$$

EQUAZIONI del MOTO di LAGRANGE

CASO PARTICOLARE: FORZE CONSERVATIVE:

$\Rightarrow \exists U_{TOT}$ (Potenziale di tutte le FORZE che agiscono sul sistema)

$$\longrightarrow \boxed{Q_j = \frac{\partial U_{TOT}}{\partial q_j}}$$

⚠ $U_{TOT} = U_{TOT}(q_1, q_2, \dots, q_m)$

→ U_{TOT} NON DIPENDE DALLE VELOCITÀ

$$\frac{\partial U_{TOT}}{\partial \dot{q}_h} = 0 \quad \forall h = 1, \dots, m$$

- Le equazioni del moto di Lagrange per $j = 1, \dots, m$:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j = \frac{\partial U_{TOT}}{\partial q_j}$$

⚠ $\boxed{\frac{\partial U_{TOT}}{\partial \dot{q}_j} = 0}$ → 0

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T + U_{TOT}}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial}{\partial q_j}\left(T + U_{TOT}\right) = 0$$

- Si introduce la LAGRANGIANA o FUNZIONE di LAGRANGE del SIST. MECC.:

$$\boxed{\mathcal{L} = T + U}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_1}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_1} = 0 \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_2}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_2} = 0 \\ \vdots \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_m}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_m} = 0 \end{cases}$$

EQUAZIONI di LAGRANGE per un sistema olonomo a vincoli: ideali, fissi, bilaterali o unilaterali "lontano" dal confine

Esempio

- Per un sist. mecc. olonomo a vincoli ideali, fissi, bilaterali e in presenza di forze conservative la lagrangiana risulta:

$$\mathcal{L} = \frac{mR^2}{4}(2 + \sin\vartheta)\dot{\vartheta}^2 - mgR\cos\vartheta$$

(T ← primo termine; $-mgR\cos\vartheta$ → U_{TOT} [POTENZIALE])

non dipende da velocità e accelerazioni quindi non ha termini $\dot{\vartheta}$ e $\ddot{\vartheta}$

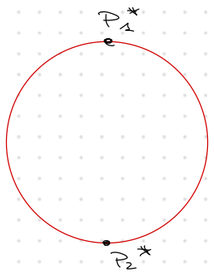
→ Determinare l'equazione del moto di Lagrange → $\boxed{\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\vartheta}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \vartheta} = 0}$

- $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\vartheta}} = \frac{mR^2}{4} 2 (2 + \sin\vartheta)\dot{\vartheta} \Rightarrow$ - $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\vartheta}}\right) = \frac{mR^2}{2}\left[\ddot{\vartheta}(2 + \sin\vartheta) + \dot{\vartheta}(\dot{\vartheta}\cos\vartheta)\right]$ 1° termine

- $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \vartheta} = \frac{mR^2}{4}\cos\vartheta\,\dot{\vartheta}^2 + mgR\sin\vartheta$ 2° termine

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{mR^2}{2}\left[\ddot{\vartheta}(2 + \sin\vartheta) + \dot{\vartheta}^2\cos\vartheta\right]}_{\text{1° termine}} - \underbrace{\frac{mR^2}{4}\dot{\vartheta}^2\cos\vartheta - mgR\sin\vartheta}_{\text{2° termine}} = 0$$

$$\frac{mR^2}{2}\ddot{\vartheta}(2 + \sin\vartheta) + \frac{mR^2}{4}\dot{\vartheta}^2\cos\vartheta - mgR\sin\vartheta = 0$$



Guida circolare con all'interno un piccolo anellino che può scorrere, soggetto alla FORZA PESO.

Essendo molto piccolo posso pensarlo come un pto materiale.

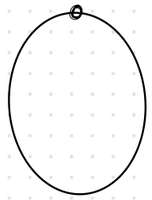
- Se ∃ solo FORZA PESO ⇒ solo 2 POSIZIONI di EQUILIBRIO

Se applico le EQ CARD. della STATICA o il PLV posso trovare le 2 posizioni di EQUI., ma in STATICA non le posso qualificare vettorialmente, sono solo pos. di equi.

Per stabilire la qualità di queste posizioni devo passare alla DINAMICA, perché ciò che identifica una posizione rispetto all'altra è il comportamento dinamico vicino alla posizione di EQUILIBRIO.

Prendo il PTO e lo sposto leggermente, in P_2^* oscilla vicino alla posizione di equilibrio, mentre in P_1^* si allontana e non tornerà più ad oscillarvi vicino.

Quindi in STATICA P_1^* e P_2^* sono UGUALI, mentre in DINAMICA abbiamo 2 comportamenti diversi



P_2^* ⟶ STABILE

P_1^* ⟶ INSTABILE

→ STABILITA' alla LYAPUNOV

SCHEMA:

Se q^* è una posizione di equilibrio $\left(\left.\frac{dU}{dq}\right|_{q^*} = 0\right)$

$\left.\frac{d^2U}{dq^2}\right|_{q^*}$

- > 0 MINIMO RELATIVO ⇒ INSTABILITA'
- < 0 MASSIMO RELATIVO ⇒ STABILITA'
- $= 0$? ⇒ DERIVATE SUCCESSIVE

Se la PRIMA derivata $\neq 0$ è di ordine dispari (flesso) ⇒ instabilità

Se la prima derivata $\neq 0$ è di ordine pari

- > 0 INSTABILITA' (minimo)
- < 0 STABILITA' (massimo)

STABILITA' alla LYAPUNOV per un pto materiale P:

Una posizione di equilibrio P^* per le punto materiale P si dice STABILE ALLA LYAPUNOV se:

$\forall \varepsilon, \varepsilon'$ (piccoli a piacere) $\exists\, \delta, \delta' > 0$ $(\delta = \delta(\varepsilon, \varepsilon'),\ \delta' = \delta'(\varepsilon, \varepsilon'))$ t.c.:

$$\text{se } \begin{cases} |P_k(t_0)P_k^*| < \delta \\ |\dot{P}_k(t_0)| < \delta' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |P_k(t)P_k^*| < \varepsilon \\ |\dot{P}_k(t)| < \varepsilon' \end{cases} \quad \forall t > t_0$$

STABILITA' alla LYAPUNOV per UN SIST MECCANICO OLONOMO: (a m GDL)

Una configurazione di equilibrio $(P_1^*, P_2^*, \dots, P_N^*)$ per un sistema di punti materiali $(P_1, P_2, \dots, P_N)$ si dice STABILE alla LYAPUNOV se:

$\forall \varepsilon, \varepsilon'$ (piccoli a piacere) $\exists\, \delta, \delta' > 0$ $(\delta = \delta(\varepsilon, \varepsilon'),\ \delta' = \delta'(\varepsilon, \varepsilon'))$ t.c.:

$$\text{se } \begin{cases} |\underline{q}(t_0) - \underline{q}^*| < \delta \\ |\dot{\underline{q}}(t_0)| < \delta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |\underline{q}(t) - \underline{q}^*| < \varepsilon \\ |\dot{\underline{q}}(t)| < \varepsilon' \end{cases} \quad \forall t > t_0$$

TEOREMA di LAGRANGE - DIRICHLET:

In un SIST. MECC. OLONOMO a VINCOLI FISSI e soggetto a FORZE CONSERVATIVE di potenziale $U = U(\underline{q})$ (con $\underline{q} = (q_1, q_2, \dots, q_m)$),

$\underline{q}^*$ è POS. di EQUI. STABILE alla LYAPUNOV se:

→ $\underline{q}^*$ è MASSIMO RELATIVO di U

⚠ Il MASSIMO del POTENZIALE equivale al MINIMO dell'EN. POTENZIALE

Esempio 1

- Sist. mecc. olonomo a vincoli fissi, ideali, bilaterali e soggetto a forze conservative di potenziale (1 GDL)

$$U = -mgR(\cos^2\vartheta - \cos\vartheta)$$

→ Per il PLV le Pos. di Eq. saranno date da: $\boxed{\frac{dU}{d\vartheta} = 0}$

$$\frac{dU}{d\vartheta} = -mgR(-2\cos\vartheta\sin\vartheta + \sin\vartheta) = 0$$

$\sin\vartheta = 0$

- $\vartheta_1 = 0 + 2k\pi$
- $\vartheta_2 = \pi + 2k\pi$

$1 - 2\cos\vartheta = 0$

$\cos\vartheta = 1/2$

- $\vartheta_3 = \arccos\left(\frac{1}{2}\right) + 2k\pi$
- $\vartheta_4 = 2\pi - \vartheta_3$

→ STABILITA' alla LYAPUNOV → SCHEMA:

$$\frac{dU}{d\vartheta} = -mgR(-2\cos\vartheta\sin\vartheta + \sin\vartheta)$$

- $\frac{d^2U}{d\vartheta^2} = -mgR(+2\sin^2\vartheta - 2\cos^2\vartheta + \cos\vartheta) = -mgR(2 - 4\cos^2\vartheta + \cos\vartheta)$

per $\vartheta_1 = 0$ $\quad \left.\frac{d^2U}{d\vartheta^2}\right|_{\vartheta_1} = -mgR(2 - 4 + 1) = mgR > 0$ $\boxed{\vartheta_1 \text{ è INSTABILE}}$

per $\vartheta_2 = \pi$ $\quad \left.\frac{d^2U}{d\vartheta^2}\right|_{\vartheta_2} = -mgR(2 - 4 - 1) = 3mgR > 0$ $\boxed{\vartheta_2 \text{ è INSTABILE}}$

per $\vartheta_3 = \arccos\frac{1}{2}$ $\quad \left.\frac{d^2U}{d\vartheta^2}\right|_{\vartheta_3} = -mgR(2 - 4(1/2)^2 + 1/2) =$

$= -mgR(2 - 1 + 1/2) = -\frac{3}{2}mgR < 0$ $\boxed{\vartheta_3 \text{ è STABILE}}$

per $\vartheta_4 = 2\pi - \arccos\frac{1}{2}$ stessi calcoli fatti per $\vartheta_3 \Rightarrow$ $\boxed{\vartheta_4 \text{ è STABILE}}$

Esempio 2:

Per un sist. olonomo a vincoli fissi, ideali, bilaterali il Potenziale è:

$$U = mgR(\cos\vartheta + \sin\vartheta)$$

→ Determinare le posizioni di equilibrio e la loro stabilità:

PLV $\Rightarrow \frac{dU}{d\vartheta} = 0 \Rightarrow$ $mgR(-\sin\vartheta + \cos\vartheta) = 0$

$\sin\vartheta = \cos\vartheta$ • per $\cos\vartheta \neq 0$

$tg\,\vartheta = 1$

$\vartheta_1 = \frac{\pi}{4} (+2k\pi)$

$\vartheta_2 = \pi + \vartheta_1 = \frac{5}{4}\pi + 2k\pi$

→ STABILITA':

$$\frac{d^2U}{d\vartheta^2} = mgR(-\cos\vartheta - \sin\vartheta)$$

$\left.\frac{d^2U}{d\vartheta^2}\right|_{\vartheta_1} = mgR\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) < 0$ $\boxed{\vartheta_1 \text{ è STABILE}}$

$\left.\frac{d^2U}{d\vartheta^2}\right|_{\vartheta_2} = mgR\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) > 0$ $\boxed{\vartheta_2 \text{ è INSTABILE}}$

EQUAZIONI delle PICCOLE OSCILLAZIONI

- Per un sistema meccanico a vincoli ideali, olonomi, fissi, bilaterali oppure unilaterali ma stando "lontani" dalle posizioni di confine

→ se $q_1, q_2, \dots, q_n$ coordinate Lagrangiane e se $U_{TOT} = U_{TOT}(q_1, q_2, \dots, q_n)$ è il POTENZIALE delle FORZE che sono CONSERVATIVE:

$$\mathcal{L} = T + U$$

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_1}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_1} = 0 \\ \vdots \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_m}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_m} = 0 \end{cases}$$

m equazioni differenziali scalari

Le equazioni sono di solito ALTAMENTE NON LINEARI e, dunque, difficilmente risolubili per via analitica.

⇒ Si introducono: EQUAZIONI delle PICCOLE OSCILLAZIONI nell'INTORNO di una POSIZIONE di EQUILIBRIO STABILE alla LYAPUNOV

Si possono studiare solamente dell'interno di una posizione di equilibrio stabile in quanto allontanandosi anche di poco da una pos. di eq. INSTABILE il moto non è più confinato in un suo intorno. Mentre perturbare di poco il sistema (spostarlo di una piccola quantità o una piccola velocità) oscilla nell'intorno di quella pos.

CASO a 1 GDL: (⇒ 1 sola eq., solo una sez nello spz delle config.)

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_1}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_1} = 0 \qquad \mathcal{L} = T + U$$

- Applico la SERIE di TAYLOR per cercare la funzione dell'INTORNO per il POTENZIALE:

$$U = U(q_1) = U_{TOT}(q_1^*) + \cancel{\frac{dU_{TOT}}{dq_1}\Big|_{q_1^*}(q_1 - q_1^*)}^{0 \text{ perché } q_1^* \text{ equilibrio}} + \frac{1}{2}\frac{d^2U_{TOT}}{dq_1^2}\Big|_{q_1^*}(q_1 - q_1^*)^2 + \dots =$$

(… deriv 3ª etc.)

$$= U_{TOT} + \frac{1}{2}\frac{d^2U_{TOT}}{dq_1}\Big|_{q_1^*}(q_1 - q_1^*)^2 + \dots$$

Supposizione:

- Sia q_1^* una posizione di eq. stabile alla Lyapunov ⇒ Vale il PLV, le forze sono CONSERVATIVE (q_1^* unica sez)

$$\longrightarrow q_1^* \text{ è di equilibrio se } \frac{dU_{TOT}}{dq_1}\Big|_{q_1^*} = 0$$

Inoltre per TEO LAGRANGE–DIRICHET:

$$\frac{d^2U_{TOT}}{dq_1^2}\Big|_{q_1^*} < 0$$

$$\Rightarrow q_1^* \text{ MASSIMO RELATIVO ISOLATO del POTENZIALE}$$

- Applico la SERIE di TAYLOR per cercare la funzione dell'INTORNO per l'ENERGIA CINETICA:

→ Dalla teoria dei SIST. OLONOMI per vincoli FISSI si ha che:

$$T = \frac{1}{2}a(q_1)\dot{q}^2 \qquad a(q_1) > 0$$

(proprietà di essere SEMPRE POSITIVA; matrice dell'energia cinetica (per 1 gdl è 1×1))

→ Nell'Hp di EQUILIBRIO STABILE ⇒ $|\dot{q}_1| < \varepsilon'$ ← Perché piccolo spostam. a piccola velocità dell'interno dell'INTORNO

$$T = \frac{1}{2}a(q_1^*)\dot{q}_1^2 + \dots$$

(ordine 0; ordine 2 in $\varepsilon, \varepsilon'$ → PICCOLO; TERMINI SUCC.)

- Ora posso scrivere la LAGRANGIANA, la approssimo al II° ordine:

$$\mathcal{L} = T + U_{TOT} \simeq \frac{1}{2}a(q_1^*)\dot{q}_1^2 + U_{TOT}(q_1^*) + \frac{1}{2}\frac{d^2U_{TOT}}{dq_1^2}\Big|_{q_1^*}(q_1 - q_1^*)^2$$

(T; U)

→ Procedo con lo SCHEMA della STABILITA' alla LYAPUNOV:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_1} = a(q_1^*)\dot{q}_1 \Rightarrow \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_1}\right) = a(q_1^*)\ddot{q}_1$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_1} = \cancel{\frac{1}{2}}\frac{d^2U_{TOT}}{dq_1^2}\Big|_{q_1^*}\cancel{2}(q_1 - q_1^*)$$

EQ MOTO LAGRANGE (z):

$$a(q_1^*)\ddot{q}_1 + \frac{d^2U_{TOT}}{dq_1^2}\Big|_{q_1^*}(q_1 - q_1^*) = 0$$

a^* è una costante; H^* (Hessiana del potenziale) è una costante

Inoltre indichiamo per semplificare:

$$(q_1 - q_1^*) = z \Rightarrow \dot{q}_1 = \dot{z}, \quad \ddot{q}_1 = \ddot{z}$$

Diventa:

$$a^*\ddot{z} - H^* z = 0 \qquad a^* > 0 \text{ Perché matr. en cin}$$

$$\longrightarrow \ddot{z} = \frac{H^*}{a^*}z$$

EQ. delle PICCOLE OSCILLAZIONI

eq. diff. 2° ordine, coeff. cost, omogenea

La sua soluzione "prova" sarà: [uso il metodo di somiglianza per le eq. di 2° grado complete]

$z = Ce^{\lambda t} \Rightarrow \dot{z} = C\lambda e^{\lambda t} \Rightarrow \ddot{z} = C\lambda^2 e^{\lambda t}$

Sostituisco: $\cancel{C}\lambda^2\cancel{e^{\lambda t}} = \frac{H^*}{a^*}\cancel{C}\cancel{e^{\lambda t}} \Rightarrow \lambda^2 = \frac{H^*}{a^*}$ ($a^* > 0$ per Hp di stabilità; $H^* < 0$ per PROP.; polinomio caratt.; $\frac{H^*}{a^*}$ costante)

Quindi λ^2 = n° negativo ⇒ immaginario

$$\lambda^2 = \frac{H^*}{a^*} = -\omega^2 < 0 \text{ con } \omega \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \boxed{z(t) = C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t)}$$

seno e coseno sono limitati, possono fare os oscillazioni ma non variano mai oltre 1 e −1

Quindi sono PICCOLE OSCILLAZIONI perché anche se il tempo va a ∞ loro continuano a oscillare = in un range limitato

⚠ Verificare sempre che la Pos di EQUILIBRIO sia STABILE

Se scegliamo pos EQ. INSTABILE:

⇒ $H^* > 0$ ⇒ λ^2 REALE ⇒ $\lambda = \pm$ n° reale (λ neg, λ pos)

⇒ avrei $e^{\lambda t}$ con λ positivo

→ il POTENZIALE DIVERGE e anche molto velocemente

NON È POSSIBILE!!!

CASO a m GRADI di LIBERTÀ':

EN. CINETICA SAREBBE:

prod. scalare in m dimensioni ⇒ En. cinetica è una forma quadratica

$$T = \frac{1}{2}\sum_{k,h=1}^{m} \dot{q}_k a_{kh}(\underline{q})\,\dot{q}_h = \frac{1}{2}\,\underline{\dot{q}}\cdot \underset{\sim}{a}(\underline{q})\,\underline{\dot{q}}$$

$\underset{\sim}{a}(\underline{q})$ matrice dell'en. cinetica $m \times m$

$\underset{\sim}{a} = \underset{\sim}{a}^T$ SIMMETRICA

$\underset{\sim}{a} > 0$ DEF. POSITIVA

Le equazioni delle piccole oscillazioni nell'intorno della pos di eq. stabile alla Lyaponov $\underline{q}^* = (q_1^*, q_2^*, \dots, q_m^*)$

$$\underset{\sim}{a}^* \ddot{\underline{z}} - H^* \underline{z} = \underline{0}$$

con:
- $\underset{\sim}{a}^* = \underset{\sim}{a}(q)$
- H^* = Hessiana del potenziale calcolata in $\underline{q}^*$
- $\underline{z} = (\underline{q} - \underline{q}^*)$